

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	5
Основные условные обозначения.....	6
Индексы.....	7
1 Выбор газогидравлической системы (ГГС) ЖРД и ее описание.....	8
1.1 Состав ГГС двигателя	8
1.2 Структура ГГС двигателя	8
1.3 Функционирование ГГС двигателя	8
1.3.1 Запуск двигателя	8
1.3.2 Работа двигателя на режиме.....	9
1.3.3 Останов двигателя по команде САУ изделия.....	9
2 Термогазодинамические расчеты камеры	11
2.1 Расчет идеальной камеры	11
2.2 Расчет реальной камеры	19
3 Конструкция камеры ЖРД	24
3.1 Описание конструкции форсуночной головки.....	24
3.1.1 Расчет форсуночной головки	24
3.1.1.1 Расчет форсунок окислителя ядра	25
3.1.1.2 Расчет форсунок горючего ядра	28
3.1.1.3 Расчет форсунок окислителя «пристенка»	31
3.1.1.4 Расчет форсунок горючего «пристенка».....	33
3.1.1.5 Расчет распределения компонентов топлива по сечению.....	35
3.2 Описание конструкции корпуса камеры	39
3.3 Крепление и соединение.....	40
3.4 Материалы конструкции.....	40
4 Проектирование и расчет системы теплозащиты камеры.....	42
4.1 Исходные данные, дополнительные условия и ограничения	42
4.2 Расчетная схема охлаждения.....	43
4.3 Геометрические параметры камеры и тракта охлаждения.....	44
4.4 Расчет тепловых потоков в камере	50
4.4.1 Расчет конвективных тепловых потоков	50
4.4.2 Расчет лучистых тепловых потоков	51

4.5 Расчет теплоотдачи в тракте охлаждения	58
4.5.1 Расчет распределения температуры и свойств охладителей по длине тракта	58
4.5.2 Расчет коэффициента теплоотдачи	59
4.5.3 Расчет коэффициента оребрения без учета влияния наружной стенки	59
4.5.4 Расчет коэффициента оребрения с учетом влияния наружной стенки	65
4.6 Определение температурного состояния стенки	67
4.6.1 Расчет температуры стенки со стороны газа первого приближения	67
4.6.2 Определение температуры стенки со стороны газа второго приближения	70
4.6.3 Определение температуры стенки со стороны охладителей	70
4.6.4 Расчет температуры стенки со стороны газа соплового насадка	74
4.7 Расчет потерь давления охладителей в тракте охлаждения	75
5 Расчет общей несущей способности камеры	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	82
Список используемых источников	83
Литература	83
Программные продукты	83
Приложения	84
Приложение А. Термодинамические расчеты камеры	84
Приложение Б. Расчет распределения соотношения компонентов по сечению КС	86
Приложение Г. Спецификация на чертежи камеры ЖРД	87

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем курсовом проекте разработана камера маршевого жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) для разгонного блока (РБ) по следующим исходным данным:

- тяга в пустоте $P_{\Pi} = 2,3 \text{ т (22,56 кН)}$;
- давление в камере сгорания $p_{\kappa} = 100 \text{ атм (10,1325 МПа)}$;
- геометрическая степень расширения сопла $F_{\text{отн}} = 204$;
- топливная пара АТ + НДМГ;
- суммарное время работы двигателя 3200 с;
- возможное количество включений в полете до 10 раз.

Двигатель представляет собой однокамерный ЖРД с турбонасосной системой подачи компонентов топлива, выполненный по открытой схеме. Выбор данной схемы целесообразен с точки зрения уменьшения массово-габаритных характеристик двигателя и повышения его надежности.

Основные условные обозначения

d, D — диаметр;

F — площадь;

F'' — удельная площадь потока;

I_y — удельный импульс тяги, удельный импульс;

I_{Π} — полная энтальпия;

$k = c_p/c_v$ — показатель адиабаты;

K_m — соотношение компонентов массовое;

K_T — коэффициент тяги (при произвольном давлении окружающей среды);

$K_{T,л}$ — коэффициент тяги при работе двигателя в пустоте;

L — длина;

M — число Маха;

$\dot{m}$ — секундный массовый расход;

n — показатель изэнтропы;

p — давление;

P — тяга;

q — расходонапряженность камеры сгорания;

R — газовая постоянная, радиус;

S — поверхность, площадь;

T — температура абсолютная;

v — удельный объем;

V — объем;

W, w — скорость;

α — коэффициент избытка окислителя, угол;

β — расходный комплекс, угол;

ρ — плотность;

τ_{Π} — время пребывания;

φ — коэффициент.

Индексы

б — боковой;

вх — вход;

г — горючее;

д — действительное значение;

и — идеальный;

к — камера, камера сгорания;

кр — критический;

о — окислитель;

отн — относительный;

п — пустотный;

п. с — продукты сгорания;

р — расчетный;

расс — относящийся к потерям «на рассеяние», т. е. возникающим из-за наличия радиальной компоненты скорости;

с — сопло;

тр — трение;

у — удельный;

я — ядро;

a — выходное сечение;

h — на высоте h ;

h_0 — на уровне моря;

optim — оптимальное значение;

s — относящийся к пристеночному слою;

Σ — суммарное значение.

1 Выбор газогидравлической системы (ГГС) ЖРД и ее описание

1.1 Состав ГГС двигателя

Состав ГГС:

- камера двигателя;
- система подачи;
- система теплозащиты;
- система регулирования тяги;
- система регулирования соотношения компонентов;
- система управления вектором тяги (СУВТ);
- система многоразового запуска.

1.2 Структура ГГС двигателя

Газогидравлическая система — это совокупность газогидравлических устройств и магистралей, обеспечивающих хранение топливных компонентов и газа на борту летательного аппарата (ЛА), их подачу в камеру сгорания (КС) под заданным давлением и с определенным расходом, запуск и останов двигателя, а также выполнение операций регулирования и продувки. ГГС состоит из ряда подсистем. Все подсистемы в той или иной степени функционально и конструктивно взаимосвязаны.

Камера двигателя включает в себя форсуночную головку и корпус. Система подачи представляет собой турбонасосный агрегат (ТНА), линию питания окислителем и линию питания горючим. Управление вектором тяги по каналам тангажа и рыскания осуществляется за счет качания камеры в кардановом подвесе, по крену — с помощью рулевых сопл.

1.3 Функционирование ГГС двигателя

1.3.1 Запуск двигателя

Подается управляющий газ (гелий) на входы управления 1 и 2. Со входа 1 гелий поступает в управляющие полости клапанов входа 3(1) и 3(2) и в клапан 12. Со входа 2 гелий поступает в управляющие полости золотника 9 и гидроредуктора 8.

Клапаны входа 3(1) и 3(2) срабатывают, закрывая дренаж из полости входа в насосы и открывая доступ соответственно окислителя и горючего в полости насосов, далее в напорные магистрали и по пусковым линиям питания газогенератора 5 в полости клапанов 11 и 13. Клапан 12 срабатывает, сообщая полость тракта охлаждения с полостью окислителя форсуночной головки камеры 10 и закрывая дренаж из полости рубашки охлаждения. Под давлением газа управления перемещается до упора поршень золотника 9, сжимая пружину и настраивая золотник 9 на режим.

Под давлением газа управления перенастраивается на режим и гидроредуктор 8. Компоненты топлива по пусковым магистралям через клапаны 11 и 13 поступают на вход в газогенератор 5: горючее — в тракт охлаждения и далее в его реакционную полость, окислитель — в рабочую полость пускоотсечного клапана 6. Давление в рабочей полости пускоотсечного клапана 6 увеличивается, клапан срабатывает, открывая доступ окислителя в реакционную полость газогенератора 5, где компоненты топлива вступают в реакцию. Образовавшиеся продукты сгорания (ПС) через открытый газовый клапан 7, пусковой сопловой аппарат, а также основной сопловой аппарат поступают на турбину ТНА 2 и далее по газовадам в выхлопные сопла, откуда истекают в окружающее пространство, создавая тягу. Начинается раскрутка ротора ТНА 2.

1.3.2 Работа двигателя на режиме

При работе двигателя на режиме тяга поддерживается с точностью до статической ошибки путем поддержания давления за насосом горючего.

Соотношение расходов компонентов в газогенераторе 5 ($K_{m\text{ гт}} \approx 0,2 \text{ кг}_\text{O}/\text{кг}_\text{Г}$) обеспечивается стабилизатором 4 путем поддержания равенства давлений окислителя и горючего на входе в газогенератор. Соотношение расходов компонентов камеры 10 обеспечивается стабилизатором 1 путем поддержания давления окислителя на входе в камеру равным давлению горючего в горле трубы Вентури 14 (задающему давлению). При отклонении регулируемого давления от настроенного значения гидроредуктор 8 по команде золотника 9 изменяет гидравлическое сопротивление линии питания газогенератора 5 горючим. Давление горючего на входе изменяется. Стабилизатор 4 изменяет гидравлическое сопротивление линии питания газогенератора 5 окислителем, выдерживая равенство давлений компонентов на входе в газогенератор. Расход газогенератора 5, расход рабочего тела турбины, обороты ротора ТНА, давление в напорных магистралях окислителя и горючего, в частности, регулируемые давления изменяются в сторону компенсации отклонений. При этом стабилизатор 1 изменяет гидравлическое сопротивление линии питания камеры 10 окислителем, выдерживая давление окислителя на входе в камеру равным задающему давлению.

При работе двигателя на режиме осуществляются: перепуск горючего из управляющей полости гидроредуктора 8 в полость импеллерного уплотнения между насосом горючего и турбиной ТНА, слив горючего, охлаждающего газовый клапан 7, на вход в насос горючего, слив окислителя из управляющей полости стабилизатора 4 на вход в насос окислителя.

1.3.3 Останов двигателя по команде САУ изделия

Стравливается газ управления со входа У1(из управляющих полостей клапанов входа 3(1), 3(2) и клапана 12) и со входа У2 (из управляющих полостей золотника 9 и гидроредуктора 8).

Поршни золотника 9 и гидроредуктора 8 перемещаются до упора. Клапаны входа 3(1) и 3(2) срабатывают, закрывая магистрали входа окислителя и горючего в двигателе. Клапан 12 срабатывает, закрывая доступ окислителя в форсуночную головку камеры и сообщая полость окислителя рубашки охлаждения камеры 10 с дренажными трубопроводами, откуда компонент выбрасывается в окружающее пространство. Пары окислителя с дренажного выхода клапана 12 поступают в управляющую полость клапана пускоотсечного 6 на газогенератор 5. Клапан 6 срабатывает, разобщая полость окислителя форсуночной головки газогенератора 5 с его реакционной полостью. Прекращается реакция горения в газогенераторе 5 и поступление продуктов газогенерации на турбину. Обороты ротора ТНА уменьшаются.

Остатки окислителя из форсуночной головки и горючего из тракта охлаждения камеры 10 выбрасываются в КС, где догорают. Давление в полостях двигателя уменьшается до давлений упругости паров компонентов. ЖРД прекращает работу.

2 Термогазодинамические расчеты камеры

Термогазодинамические расчеты выполнены при следующих допущениях математической модели, положенной в основу вычислительного алгоритма:

- рассматриваются замкнутые термодинамические системы в состоянии внешнего и внутреннего термодинамического равновесия (полного или локального);
- газовая фаза описывается уравнением состояния идеального газа;
- поверхностные эффекты на границе раздела фаз не учитываются, растворимость газов в жидких и твердых фазах отсутствует;
- конденсированные вещества образуют однокомпонентные несмешивающиеся фазы либо включаются в состав идеальных конденсированных растворов.

Термогазодинамический расчет не учитывает потери на трение газа о стенки, потери из-за теплообмена с окружающей средой, потери из-за неполноты сгорания топлива и потери из-за неравномерности истечения. Влияние этих потерь на удельный импульс двигателя будет учтено при газодинамическом расчете профиля камеры двигателя с помощью коэффициентов потерь в разделе 2.2 (с. 19).

2.1 Расчет идеальной камеры

С помощью программного комплекса «Астра 4» [8] получена условная (удельная) формула горючего (см. Прил. А):

$$C_{33,5504}N_{33,0568}H_{132,959}, I_{п. 298,15} = +824,942 \text{ кДж/кг.}$$

Для насосной системы подачи без дожигания рабочего тела турбины значения полной энтальпии для стандартных условий скорректированы с учетом дополнительной энергии ΔI , полученной компонентом в системе подачи в виде прироста давления и температуры в насосах, в первом приближении по соотношению

$$\Delta I \approx \frac{\Delta p_n}{\rho_{cp} \eta_n},$$

где ρ_{cp} — прирост давления компонента в насосе; ρ_{cp} — среднее значение плотности компонента; η_n — коэффициент полезного действия насоса.

Таким образом, полные энтальпии компонентов жидкого ракетного топлива составили:

- для АТ

$$\Delta I_{п} = I_{п. 294,3} + \Delta I = I_{п. 294,3} + \frac{\Delta p_{н.о}}{\rho_{ср.о} \eta_{н.о}} = -212,5 + \frac{16 \cdot 10^3}{1442 \cdot 0,7} = -196,7 \text{ кДж/кг};$$

- для НДМГ

$$\Delta I_{\text{п}} = I_{\text{п. 298,15}} + \Delta I = I_{\text{п. 298,15}} + \frac{\Delta p_{\text{н.г}}}{\rho_{\text{ср.г}} \eta_{\text{н.г}}} = +824,942 + \frac{17 \cdot 10^3}{786 \cdot 0,65} = +858,19 \text{ кДж/кг.}$$

С учетом прироста энтальпий в программном комплексе «Астра 4» [8] определено термодинамически оптимальное соотношение компонентов топлива, при котором пустотный удельный импульс $I_{\text{у.п}}$, рассчитанный в приближении равновесного процесса расширения рабочего тела в сопле, принимает максимальное значение:

$$K_{m \text{ optim}} = \alpha_{\text{optim}} K_{m 0} = 0,98 \cdot 3,07 = 3,01 \text{ кг}_0/\text{кг}_\Gamma,$$

где α_{optim} — оптимальный коэффициент избытка окислителя; $K_{m 0}$ — теоретическое соотношение компонентов, $\text{кг}_0/\text{кг}_\Gamma$.

Однако с учетом опытных наработок, полученных в КБхиммаш им. А.М. Исаева, а также конструктивных особенностей двигательной установки, для дальнейших расчетов принято действительное соотношение компонентов топлива

$$K_{m \Sigma} = 2,2 \text{ кг}_0/\text{кг}_\Gamma.$$

В силу того, что камера с большой степенью расширения рабочего тела в сопле (см. п. 1), то для такого режима течения целесообразно использовать кусочно-равновесный характер (например, равновесное течение на дозвуковом и «замороженное» на сверхзвуковом участке сопла).

Программный комплекс «Астра 4» [8] позволяет производить термодинамические расчеты с учетом отличия режимов течения в проектируемой камере от равновесных (см. Прил. А).

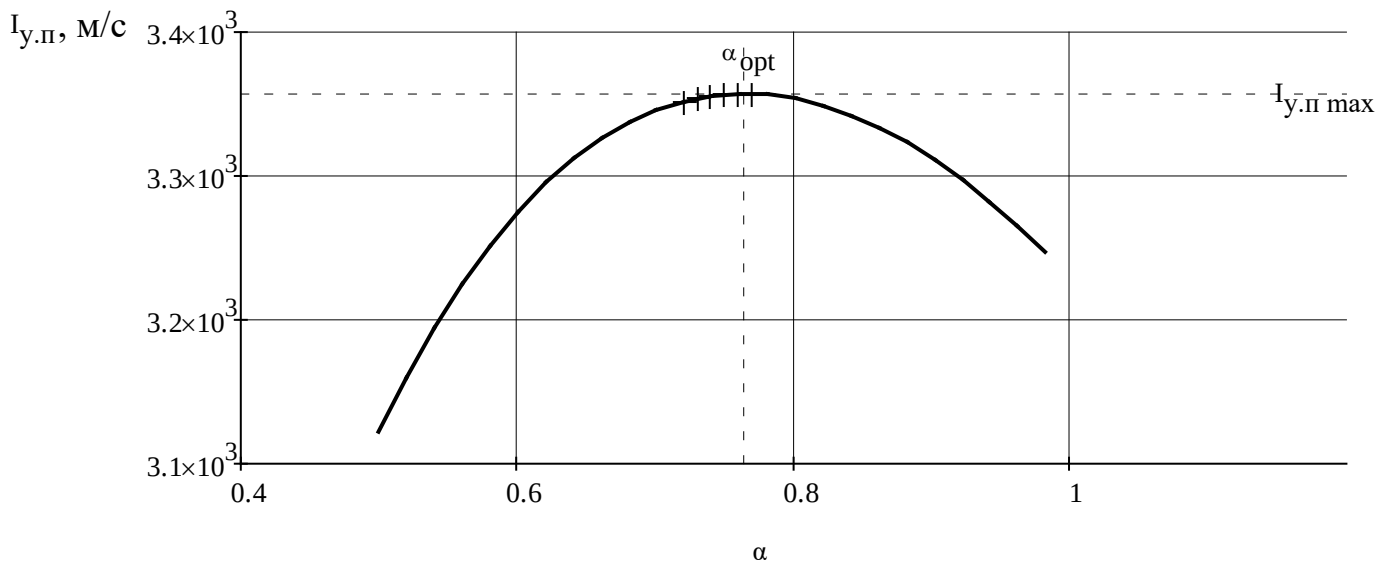


Рис. 1. Зависимость $I_{\text{у.п}}$ от α

Таким образом, для камеры ЖРД термодинамически оптимальное соотношение компонентов топлива (см. рис. 1)

$$K_{m \text{ optim}} = \alpha_{\text{optim}} K_{m 0} = 0,76 \cdot 3,07 = 2,34 \text{ кг}_0/\text{кг}_\Gamma.$$

Для предварительного расчета ориентировочно принята температура продуктов сгорания вблизи стенки КС

$$T_s = 2000 \text{ К.}$$

С помощью [8] для ряда значений $\alpha_s = 0,3 \dots 0,4$ с шагом 0,1 произведен термодинамический расчет (см. Прил. А), который показал, что ближайшее значение коэффициента избытка окислителя в пристеночном слое, отвечающее условию ограничения по T_s является

$$\alpha_s = 0,34.$$

Тогда соотношение компонентов в пристеночном слое

$$K_{m.s} = \alpha_s K_{m.0} = 0,34 \cdot 3,07 = 1,04 \text{ кг}_o/\text{кг}_r.$$

Известен суммарный расход горючего

$$\dot{m}_{r\Sigma} = 2,1 \text{ кг/с}$$

и расход, подаваемый в пристеночную зону через смесительную головку [2, с. 22]

$$\dot{m}_{rs} = X \dot{m}_{r\Sigma} = 0,1 \cdot 2,1 = 0,22 \text{ кг/с,}$$

где X — доля от суммарного расхода горючего.

Значения расходов, выраженные через суммарный расход горючего [2, с. 22]:

- расход окислителя в пристеночный слой

$$\dot{m}_{os} = K_{m.s} \cdot X \cdot \dot{m}_{r\Sigma} = 1,04 \cdot 0,1 \cdot 2,1 = 0,23 \text{ кг/с;}$$

- суммарный расход окислителя

$$\dot{m}_{o\Sigma} = K_{m\Sigma} \cdot \dot{m}_{r\Sigma} = 2,2 \cdot 2,1 = 4,63 \text{ кг/с;}$$

- суммарный расход топлива

$$\dot{m}_{\Sigma} = \dot{m}_{r\Sigma} + \dot{m}_{o\Sigma} = \dot{m}_{r\Sigma}(1 + K_{m\Sigma}) = 2,1(1 + 2,2) = 6,73 \text{ кг/с.}$$

Коэффициент камеры определен по формуле [2, с. 23]

$$\varphi_k = \left[1 - \frac{X(1 + K_{m.s})}{1 + K_{m\Sigma}} \left(1 - \frac{\beta_s}{\beta_r} \right) \right] = \left[1 - \frac{0,1(1 + 1,04)}{1 + 2,2} \left(1 - \frac{1535,12}{1747,31} \right) \right] = 0,99,$$

где β_r и β_s , м/с — значения расходных комплексов для ядра потока (при $K_{m.r} \approx K_{m.\text{optim}}$) и для пристеночного слоя (при $K_{m.s}$) соответственно, взятые из Приложения А.

Для определения площади камеры сгорания F_k использована следующая полуэмпирическая формула расходонапряженности камеры [3, с. 223]

$$q = q' p_k = 0,08 \cdot 10^{-3} \cdot 10,13 \cdot 10^6 = 792,7 \text{ кг/(м}^2 \cdot \text{с)},$$

где q' — относительная расходонапряженность, с/м.

Тогда площадь поперечного сечения цилиндрической камеры сгорания

$$F_k = \frac{\dot{m}_{\Sigma}}{q} = \frac{6,73}{792,7} = 8,49 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$$

и радиус (см. рис. 2, а)

$$R_k = \sqrt{\frac{F_k}{\pi}} = \sqrt{\frac{8,49 \cdot 10^3}{3,14}} = 52 \text{ мм.}$$

По рассчитанным для принятого оптимального соотношения компонентов $K_{m \text{ optim}}$ удельным площадям $F''_{кр}$ и F''_a (см. Прил. А) определены площади критического и выходного сечений сопла и соответствующие диаметры [4, с. 23]

$$F_{кр} = \dot{m}_{\Sigma} F''_{кр} = 6,73 \cdot 1,72 \cdot 10^{-4} = 1,16 \cdot 10^3 \text{ мм}^2;$$

$$F_a = \dot{m}_{\Sigma} F''_a = 6,73 \cdot 3,52 \cdot 10^{-2} = 2,37 \cdot 10^5 \text{ мм}^2;$$

$$d_{кр} = \sqrt{\frac{4F_{кр}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,16 \cdot 10^3}{3,14}} = 38,5 \text{ мм};$$

$$d_a = \sqrt{\frac{4F_a}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 2,37 \cdot 10^5}{3,14}} = 550 \text{ мм.}$$

Объем камеры определен по условному времени пребывания ПС в КС [4, с. 27]

$$V_k = \frac{\dot{m}_{\Sigma} \tau_{\Pi}}{\rho_k} = \frac{6,73 \cdot 1,8 \cdot 10^{-3}}{8,12} = 1,49 \cdot 10^6 \text{ мм}^3,$$

где ρ_k — плотность ПС в камере, кг/м³, известная из термодинамического расчета (см. Приложение А).

Форма входной части сопла (см. рис. 2, а) выполнена по двум сопряженным радиусам

$$R_1 = d_{кр} = 38,5 \text{ мм}$$

и

$$R_2 = 152,87 \text{ мм},$$

Длина входной части сопла [5, с. 365]

$$l_{\text{вх}} = 0,5 d_{кр} \sqrt{\left(2 + \rho \sqrt{\bar{F}_k}\right)^2 - \left[(\rho - 1) \sqrt{\bar{F}_k} + 3\right]^2} =$$

$$= 0,5 \cdot 38,5 \sqrt{\left(2 + 2,53 \sqrt{7,32}\right)^2 - \left[(2,53 - 1) \sqrt{7,32} + 3\right]^2} = 101 \text{ мм},$$

где $\bar{F}_k$ — относительная площадь КС,

$$\bar{F}_k = \frac{F_k}{F_{кр}} = \frac{8,49 \cdot 10^3}{1,16 \cdot 10^3} = 7,32;$$

ρ — кривизна контура входной части сопла,

$$\rho = 0,25 \cdot 10^{-6} p_k = 0,25 \cdot 10^{-6} \cdot 10,13 \cdot 10^6 = 2,53.$$

Координаты точки сопряжения дуг окружностей R_1 и R_2 (см. рис. 2, а) [5, с. 365]

$$h = \frac{2l_{\text{вх}}}{2 + \rho \sqrt{\bar{F}_k}} = \frac{2 \cdot 101}{2 + 2,53 \sqrt{7,32}} = 22,82 \text{ мм};$$

$$H = l_{\text{BX}} \left(1 - \frac{h}{l_{\text{BX}}} \right) = 101 \left(1 - \frac{22,82}{101} \right) = 78,18 \text{ мм};$$

$$\bar{y} = \frac{h}{l_{\text{BX}}} \sqrt{F_k} + \frac{H}{l_{\text{BX}}} = \frac{22,82}{101} \sqrt{7,32} + \frac{78,18}{101} = 1,39;$$

$$y = \bar{y} y_{\text{кр}} = \bar{y} \frac{d_{\text{кр}}}{2} = 1,39 \cdot \frac{38,5}{2} = 26,67 \text{ мм}.$$

Длина цилиндрической части камеры сгорания [5, с. 366]

$$l_{\text{ц}} = \frac{V_k - \Delta V_{\text{BX}}}{F_k} = \frac{1,49 \cdot 10^6 - 5,49 \cdot 10^5}{8,49 \cdot 10^3} = 111 \text{ мм},$$

где ΔV_{BX} — объем выходной части сопла, мм³, определенный с помощью САПР SOLIDWORKS® 2020 Premium®.

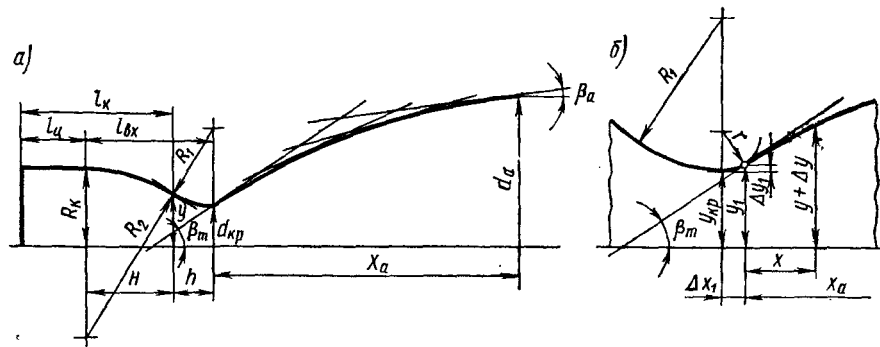


Рис. 2. Газодинамический профиль камеры ЖРД:

a — построение профиля КС и сопла; *б* — сопряжение скругленной угловой точки с профилем сопла

Профилирование расширяющейся части сопла (см. рис. 2, *a*) выполнено в соответствии с методикой, представленной в [5]:

- по известным $\bar{d}_a = \sqrt{F_{\text{отн}}}$, $\beta_a = 10^\circ$ и $n_a = 1,25$ методом линейной интерполяции найдены значения [5, с. 356]

$$\beta_m = 39^\circ$$

и

$$\bar{x}_a = 38,78;$$

- для скругления угловой точки вычислены координаты точки сопряжения дуги окружности с профилем (см. рис. 2, *б*)

$$\Delta x_1 = r \sin \beta_m = 3,85 \cdot 0,63 = 2,42 \text{ мм},$$

$$\Delta y_1 = r(1 - \cos \beta_m) = 3,85(1 - 0,78) = 0,86 \text{ мм},$$

$$y_1 = y_{\text{кр}} + \Delta y_1 = 19,25 + 0,86 = 20,11 \text{ мм},$$

где $r = 0,1d_{\text{кр}}$.

Длина расширяющейся части сопла составила

$$x_a = \bar{x}_a y_{\text{кр}} = 38,78 \cdot 19,25 = 746,49 \text{ мм}.$$

Расчетная схема представлена в табл. 1.

Таблица 1. Геометрические параметры идеальной камеры

i	x мм	d мм	$\bar{d}$ —	F мм ²	$\bar{F}$ —	Δx мм	Δx_s мм	$\Delta S \cdot 10^3$ м ²
1	0	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
2	11,1	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
3	22,2	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
4	33,3	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
5	44,4	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
6	55,5	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
7	66,6	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
8	77,7	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
9	88,8	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
10	99,9	104	2,7	8,49	7,3	11,1	11,1	3,63
11	111	104	2,7	8,49	7,3	5	5	1,63
12	116	103,84	2,7	8,47	7,27	4,99	5	1,63
13	120,99	103,35	2,68	8,39	7,21	4,98	5	1,62
14	125,98	102,53	2,66	8,26	7,09	4,97	5	1,6
15	130,94	101,39	2,63	8,07	6,93	4,95	5	1,58
16	135,89	99,92	2,6	7,84	6,74	4,92	5	1,56
17	140,81	98,13	2,55	7,56	6,5	4,89	5	1,52
18	145,69	96,02	2,49	7,24	6,22	4,85	5	1,49
19	150,55	93,59	2,43	6,88	5,91	4,81	5	1,45
20	155,35	90,85	2,36	6,48	5,57	4,76	5	1,4
21	160,11	87,79	2,28	6,05	5,2	4,71	5	1,35
22	164,82	84,42	2,19	5,6	4,81	4,65	5	1,3
23	169,47	80,75	2,1	5,12	4,4	4,59	5	1,24
24	174,06	76,78	1,99	4,63	3,98	4,52	5	1,17
25	178,58	72,5	1,88	4,13	3,55	4,45	5	1,1
26	183,03	67,94	1,76	3,62	3,11	4,37	5	1,03
27	187,4	63,08	1,64	3,13	2,68	4,29	5	0,95
28	191,69	57,94	1,5	2,64	2,26	4,2	5	0,87
29	195,89	52,53	1,36	2,17	1,86	4,11	5	0,78
30	200	46,84	1,22	1,72	1,48	1,68	2,04	0,29
31	201,68	44,5	1,16	1,56	1,34	1,78	2,04	0,28
32	203,46	42,5	1,1	1,42	1,22	1,87	2,03	0,27
33	205,33	40,89	1,06	1,31	1,13	1,93	2,02	0,26
34	207,26	39,69	1,03	1,24	1,06	1,97	2,01	0,25
35	209,23	38,9	1,01	1,19	1,02	2	2	0,24
36	211,23	38,53	1,001	1,17	1,002	0,77	0,77	0,09
37	212	38,5	1	1,16	1	0,99	1	0,12
38	212,99	38,76	1,01	1,18	1,01	0,92	1	0,12
39	213,91	39,52	1,03	1,23	1,05	3,2	4	0,53
40	217,11	44,31	1,15	1,54	1,32	3,2	4	0,59
41	220,32	49,1	1,28	1,89	1,63	3,2	4	0,65
42	223,52	53,9	1,4	2,28	1,96	3,2	4	0,71
43	226,72	58,69	1,52	2,71	2,32	3,2	4	0,77
44	229,92	63,49	1,65	3,17	2,72	3,2	4	0,83

45	233,12	68,28	1,77	3,66	3,15	3,2	4	0,89
46	236,33	73,08	1,9	4,19	3,6	3,2	4	0,95
47	239,53	77,87	2,02	4,76	4,09	3,2	4	1,01
48	242,73	82,67	2,15	5,37	4,61	3,2	4	1,07
49	245,93	87,46	2,27	6,01	5,16	3,31	4	1,13
50	249,24	91,95	2,39	6,64	5,7	3,37	4	1,18
51	252,61	96,25	2,5	7,28	6,25	3,37	4	1,24
52	255,99	100,55	2,61	7,94	6,82	3,37	4	1,29
53	259,36	104,84	2,72	8,63	7,42	3,37	4	1,34
54	262,74	109,14	2,83	9,35	8,04	3,37	4	1,4
55	266,11	113,43	2,95	10,11	8,68	3,37	4	1,45
56	269,48	117,73	3,06	10,89	9,35	3,37	4	1,51
57	272,86	122,03	3,17	11,7	10,05	3,37	4	1,56
58	276,23	126,32	3,28	12,53	10,77	3,77	4,48	1,81
59	280	131,17	3,41	13,51	11,61	6,89	8	3,4
60	286,89	139,29	3,62	15,24	13,09	6,99	8	3,6
61	293,88	147,09	3,82	16,99	14,6	6,99	8	3,79
62	300,86	154,88	4,02	18,84	16,18	6,99	8	3,99
63	307,85	162,67	4,23	20,78	17,85	6,99	8	4,19
64	314,84	170,46	4,43	22,82	19,6	7,06	8	4,38
65	321,89	177,99	4,62	24,88	21,37	7,16	8	4,56
66	329,06	185,11	4,81	26,91	23,12	7,16	8	4,74
67	336,22	192,23	4,99	29,02	24,93	7,16	8	4,92
68	343,39	199,35	5,18	31,21	26,81	7,16	8	5,1
69	350,55	206,47	5,36	33,48	28,76	7,19	8	5,28
70	357,74	213,48	5,54	35,79	30,75	7,3	8	5,45
71	365,04	220,02	5,71	38,02	32,66	7,3	8	5,61
72	372,34	226,56	5,88	40,31	34,63	7,3	8	5,78
73	379,64	233,1	6,05	42,68	36,66	7,3	8	5,94
74	386,94	239,64	6,22	45,1	38,74	7,3	8	6,11
75	394,25	246,19	6,39	47,6	40,89	7,41	8	6,26
76	401,65	252,24	6,55	49,97	42,92	7,41	8	6,42
77	409,06	258,28	6,71	52,39	45	7,41	8	6,57
78	416,47	264,32	6,87	54,87	47,14	7,41	8	6,72
79	423,87	270,37	7,02	57,41	49,32	7,41	8	6,87
80	431,28	276,42	7,18	60,01	51,55	7,49	8	7,02
81	438,77	282,03	7,33	62,47	53,66	7,51	8	7,16
82	446,28	287,53	7,47	64,93	55,78	7,51	8	7,3
83	453,79	293,03	7,61	67,44	57,93	7,51	8	7,43
84	461,31	298,54	7,75	70	60,13	7,51	8	7,57
85	468,82	304,04	7,9	72,6	62,36	7,51	8	7,71
86	476,33	309,54	8,04	75,25	64,64	7,51	8	7,85
87	483,84	315,04	8,18	77,95	66,96	7,51	8	7,99
88	491,35	320,55	8,33	80,7	69,32	7,57	8	8,12
89	498,93	325,7	8,46	83,32	71,57	7,61	8	8,25
90	506,54	330,64	8,59	85,86	73,76	7,61	8	8,37
91	514,14	335,59	8,72	88,45	75,98	7,61	8	8,5
92	521,75	340,53	8,85	91,08	78,23	7,61	8	8,62
93	529,36	345,48	8,97	93,74	80,52	7,61	8	8,74
94	536,97	350,42	9,1	96,44	82,84	7,61	8	8,87

95	544,58	355,37	9,23	99,18	85,2	7,61	8	8,99
96	552,19	360,31	9,36	101,96	87,59	7,64	8	9,11
97	559,83	365,04	9,48	104,66	89,9	7,68	8	9,23
98	567,51	369,52	9,6	107,24	92,12	7,68	8	9,34
99	575,19	374	9,71	109,86	94,37	7,68	8	9,46
100	582,87	378,48	9,83	112,51	96,64	7,68	8	9,57
101	590,55	382,96	9,95	115,18	98,94	7,68	8	9,68
102	598,23	387,44	10,06	117,89	101,27	7,68	8	9,79
103	605,91	391,92	10,18	120,64	103,62	7,68	8	9,91
104	613,59	396,39	10,3	123,41	106,01	7,7	8	10,02
105	621,29	400,72	10,41	126,12	108,33	7,75	8	10,12
106	629,04	404,67	10,51	128,62	110,48	7,75	8	10,22
107	636,79	408,62	10,61	131,14	112,65	7,75	8	10,32
108	644,55	412,57	10,72	133,69	114,84	7,75	8	10,42
109	652,3	416,52	10,82	136,26	117,04	7,75	8	10,52
110	660,05	420,47	10,92	138,85	119,27	7,75	8	10,62
111	667,8	424,42	11,02	141,48	121,53	7,75	8	10,72
112	675,56	428,37	11,13	144,12	123,8	7,75	8	10,82
113	683,31	432,32	11,23	146,79	126,09	7,75	8	10,92
114	691,06	436,27	11,33	149,48	128,41	7,75	8	11,01
115	698,81	440,22	11,43	152,2	130,74	7,75	8	11,11
116	706,57	444,17	11,54	154,95	133,1	7,75	8	11,21
117	714,32	448,12	11,64	157,71	135,48	7,75	8	11,31
118	722,07	452,07	11,74	160,51	137,87	7,75	8	11,41
119	729,82	456,01	11,84	163,32	140,29	6,18	6,34	9,11
120	736	458,88	11,92	165,38	142,06	9,77	10	14,48
121	745,77	463,13	12,03	168,46	144,71	9,77	10	14,62
122	755,54	467,39	12,14	171,57	147,38	9,77	10	14,75
123	765,31	471,64	12,25	174,71	150,07	9,77	10	14,88
124	775,09	475,89	12,36	177,87	152,79	9,77	10	15,02
125	784,86	480,15	12,47	181,07	155,53	9,77	10	15,15
126	794,63	484,4	12,58	184,29	158,3	9,77	10	15,28
127	804,4	488,65	12,69	187,54	161,09	9,77	10	15,42
128	814,17	492,91	12,8	190,82	163,91	9,77	10	15,55
129	823,94	497,16	12,91	194,12	166,75	9,77	10	15,69
130	833,71	501,41	13,02	197,46	169,62	9,77	10	15,82
131	843,48	505,67	13,13	200,82	172,51	9,81	10	15,95
132	853,3	509,52	13,23	203,9	175,15	9,83	10	16,07
133	863,12	513,22	13,33	206,87	177,7	9,83	10	16,18
134	872,95	516,91	13,43	209,86	180,27	9,83	10	16,3
135	882,78	520,61	13,52	212,87	182,85	9,83	10	16,41
136	892,61	524,31	13,62	215,9	185,46	9,83	10	16,53
137	902,43	528	13,71	218,96	188,08	9,83	10	16,65
138	912,26	531,7	13,81	222,04	190,73	9,83	10	16,76
139	922,09	535,4	13,91	225,13	193,39	9,83	10	16,88
140	931,92	539,09	14	228,25	196,07	9,83	10	16,99
141	941,74	542,79	14,1	231,39	198,77	9,83	10	17,11
142	951,57	546,49	14,19	234,56	201,48	9,34	9,5	16,37
143	960,91	550	14,29	237,58	204,08	—	—	—

2.2 Расчет реальной камеры

Расчет реальной камеры сводится к определению коэффициентов φ_k и φ_c , отвечающих за протекание рабочего процесса в КС и диссипацию энергии в сопле соответственно.

Коэффициент камеры φ_k был вычислен ранее (см. п. 2.1, с. 11). Для определения φ_c в соответствии с расчетной схемой (см. табл. 1) камера разбита на участки j . Площадь поверхности расчетного участка j вычислена как площадь поверхности соответствующего усеченного конуса, m^2 :

$$\Delta S_j = \pi(R_{i+1} + R_i)\Delta x_{sj},$$

где Δx_{sj} — длина участка по образующей контура сопла, мм,

$$\Delta x_{sj} = \frac{\Delta x_j}{\cos \beta_{xj}} = \frac{x_{i+1} - x_i}{\cos \beta_{xj}}.$$

Здесь β_{xj} — угол наклона образующей сопла к оси симметрии, град,

$$\beta_{xj} = \arctg\left(\frac{R_{i+1} - R_i}{\Delta x_j}\right).$$

Для каждого участка j определены осредненные значения плотности, скорости потока, температуры, показателя процесса и числа Маха по известным для каждого расчетного сечения i значениям x_i , R_i , F_i , ρ_i , T_i , k_i и M_i соответственно

$$\rho_j = 0,5(\rho_{i+1} + \rho_i);$$

$$W_j = 0,5(W_{i+1} + W_i);$$

$$T_j = 0,5(T_{i+1} + T_i);$$

$$k_j = 0,5(k_{i+1} + k_i);$$

$$M_j = 0,5(M_{i+1} + M_i).$$

Коэффициент трения для участка с номером j рассчитан по соотношению Авдеевского [4, с. 29]

$$C_{fj} = C_{f0} \left(\frac{T_{стj}}{T_j}\right)^{-0,35} \left(1 + 0,88 \frac{k_j - 1}{2} M_j^2\right),$$

где $C_{f0} = 0,005$ — значение коэффициента трения для несжимаемой изотермической среды на технически гладкой поверхности; $T_{стj}$ — температура стенки, найденная по методике, описанной в [4, с. 29].

Напряжение трения на участке с номером j вычислено по соотношению [4, с. 29]

$$\tau_{трj} = C_{fj} \frac{\rho_j W_j^2}{2}.$$

Проекция силы трения на ось x на каждом расчетном участке определена как

$$\Delta R_{jx} = \Delta S_j \tau_{трj} \cos \beta_{xj}.$$

Результаты расчета представлены в табл. 2

Таблица 2. Расчетные данные для потерь на трение в сопле

j	ρ_j , кг/м ³	W_j , м/с	T_j , К	M_j	$\Delta S_j \cdot 10^3$, м ²	β_{x_j} , град	$\cos \beta_{x_j}$	C_{f_j}	$\tau_{трj}$, Н/м ²	ΔR_{j_x} , Н
$j_{вх}$	8,1	49,35	3423,78	0,04	1,63	-0,94	1	7,69	75,9	0,12
12	8,09	98,87	3423,02	0,08	1,63	-2,81	1	7,69	303,99	0,49
13	8,09	100,27	3422,98	0,08	1,62	-4,69	1	7,69	312,63	0,5
14	8,09	102,72	3422,9	0,09	1,6	-6,56	0,99	7,69	328,02	0,52
15	8,09	105,45	3422,81	0,09	1,58	-8,43	0,99	7,69	345,62	0,54
16	8,08	108,94	3422,69	0,09	1,56	-10,31	0,98	7,69	368,8	0,56
17	8,08	113,44	3422,53	0,09	1,52	-12,18	0,98	7,69	399,73	0,6
18	8,08	119,03	3422,32	0,1	1,49	-14,06	0,97	7,69	439,9	0,64
19	8,07	125,89	3422,06	0,1	1,45	-15,93	0,96	7,69	491,71	0,68
20	8,07	134,33	3421,72	0,11	1,4	-17,8	0,95	7,69	559,4	0,75
21	8,06	144,74	3421,26	0,12	1,35	-19,68	0,94	7,69	648,69	0,83
22	8,05	157,63	3420,64	0,13	1,3	-21,55	0,93	7,68	768,16	0,93
23	8,03	173,72	3419,81	0,14	1,24	-23,43	0,92	7,68	931,06	1,06
24	8,01	194,05	3418,63	0,16	1,17	-25,3	0,9	7,68	1158,42	1,23
25	7,98	220,26	3416,9	0,18	1,1	-27,17	0,89	7,68	1486,13	1,46
26	7,93	254,82	3414,3	0,21	1,03	-29,05	0,87	7,67	1976,25	1,78
27	7,86	301,87	3410,13	0,25	0,95	-30,92	0,86	7,66	2744,7	2,24
28	7,75	364,73	3403,45	0,31	0,87	-32,8	0,84	7,65	3941,07	2,87
29	7,51	468,17	3389,34	0,39	0,78	-34,67	0,82	7,62	6270,76	4,02
30	7,23	574,15	3372,38	0,48	0,29	-34,85	0,82	7,59	9037,92	2,18
31	6,98	655,46	3356,43	0,55	0,28	-29,38	0,87	7,55	11319,27	2,76
32	6,67	746,03	3336,14	0,63	0,27	-23,31	0,92	7,51	13937,22	3,41
33	6,3	844,53	3310,95	0,72	0,26	-17,28	0,95	7,46	16767,84	4,1
34	5,88	950,01	3280,32	0,81	0,25	-11,27	0,98	7,4	19645,97	4,79
35	5,41	1064,24	3242,69	0,91	0,24	-5,29	1	7,32	22427,37	5,44
36	5,08	1140,89	3215,47	0,98	0,09	-1,15	1	7,27	24032,89	2,25
$j_{кр}$	4,68	1236,99	3160,59	1,08	0,12	7,44	0,99	7,16	25637,64	3,08
38	4,08	1381,23	3067,5	1,22	0,12	22,32	0,93	6,98	27143,57	3,08
39	3,12	1620,82	2881,03	1,49	0,53	36,82	0,8	6,61	27106,75	11,43
40	2,12	1890,12	2648,32	1,82	0,59	36,82	0,8	6,12	23160,61	10,88
41	1,6	2052,4	2486,33	2,04	0,65	36,82	0,8	5,79	19447,53	10,08
42	1,26	2172,76	2355,93	2,22	0,71	36,82	0,8	5,51	16367,45	9,27
43	1,02	2268,32	2246,03	2,38	0,77	36,82	0,8	5,27	13869,61	8,52
44	0,85	2347,24	2150,88	2,52	0,83	36,82	0,8	5,07	11844,45	7,85
45	0,72	2414,09	2067,11	2,65	0,89	36,82	0,8	4,89	10194,59	7,25
46	0,61	2471,68	1992,51	2,77	0,95	36,82	0,8	4,72	8842,13	6,71
47	0,53	2522,09	1925,31	2,88	1,01	36,82	0,8	4,57	7722,96	6,24
48	0,46	2566,76	1864,23	2,98	1,07	36,82	0,8	4,44	6788,25	5,81
49	0,41	2605,53	1810,05	3,08	1,13	34,19	0,83	4,32	6023,59	5,61
50	0,37	2638,74	1762,7	3,16	1,18	32,48	0,84	4,21	5405,91	5,39
51	0,33	2668,44	1719,63	3,24	1,24	32,48	0,84	4,12	4883,92	5,09
52	0,3	2695,78	1679,35	3,32	1,29	32,48	0,84	4,02	4428,99	4,82
53	0,28	2721,06	1641,57	3,39	1,34	32,48	0,84	3,94	4030,54	4,57
54	0,25	2744,49	1606,07	3,46	1,4	32,48	0,84	3,86	3680,34	4,34

55	0,23	2766,32	1572,57	3,53	1,45	32,48	0,84	3,78	3370,78	4,13
56	0,21	2786,71	1540,88	3,59	1,51	32,48	0,84	3,71	3096,03	3,93
57	0,2	2805,82	1510,86	3,66	1,56	32,48	0,84	3,64	2851,26	3,75
58	0,18	2824,86	1480,62	3,72	1,81	32,75	0,84	3,57	2620,02	3,99
59	0,17	2849,64	1440,67	3,81	3,4	30,52	0,86	3,48	2338,39	6,84
60	0,15	2877,65	1394,9	3,92	3,6	29,15	0,87	3,38	2041,42	6,42
61	0,13	2902,51	1353,62	4,02	3,79	29,15	0,87	3,28	1799,23	5,96
62	0,12	2925,21	1315,37	4,11	3,99	29,15	0,87	3,19	1594,99	5,56
63	0,11	2946,03	1279,79	4,2	4,19	29,15	0,87	3,11	1421,51	5,2
64	0,1	2964,92	1247,12	4,29	4,38	28,09	0,88	3,03	1275,27	4,93
65	0,09	2981,67	1217,8	4,37	4,56	26,42	0,9	2,96	1154,17	4,72
66	0,08	2996,85	1190,94	4,44	4,74	26,42	0,9	2,9	1051,34	4,46
67	0,07	3011,07	1165,54	4,51	4,92	26,42	0,9	2,84	960,76	4,23
68	0,07	3024,43	1141,45	4,58	5,1	26,42	0,9	2,79	880,61	4,02
69	0,06	3036,91	1118,74	4,65	5,28	25,98	0,9	2,73	809,89	3,84
70	0,06	3048,24	1097,97	4,72	5,45	24,13	0,91	2,68	749,15	3,72
71	0,06	3058,6	1078,83	4,78	5,61	24,13	0,91	2,64	696,38	3,57
72	0,05	3068,45	1060,49	4,84	5,78	24,13	0,91	2,6	648,62	3,42
73	0,05	3077,83	1042,89	4,9	5,94	24,13	0,91	2,55	605,25	3,28
74	0,05	3086,78	1026,01	4,95	6,11	24,13	0,91	2,51	565,77	3,15
75	0,04	3095,02	1010,37	5,01	6,26	22,22	0,93	2,48	531,01	3,08
76	0,04	3102,6	995,89	5,06	6,42	22,2	0,93	2,45	501,1	2,98
77	0,04	3109,88	981,92	5,11	6,57	22,2	0,93	2,43	475,18	2,89
78	0,04	3116,87	968,41	5,16	6,72	22,2	0,93	2,41	451,1	2,81
79	0,04	3123,61	955,34	5,2	6,87	22,2	0,93	2,39	428,7	2,73
80	0,04	3129,86	943,12	5,25	7,02	20,55	0,94	2,37	408,54	2,68
81	0,03	3135,63	931,83	5,29	7,16	20,11	0,94	2,35	390,56	2,62
82	0,03	3141,14	920,98	5,33	7,3	20,11	0,94	2,33	373,86	2,56
83	0,03	3146,48	910,42	5,38	7,43	20,11	0,94	2,32	358,15	2,5
84	0,03	3151,66	900,14	5,42	7,57	20,11	0,94	2,3	343,35	2,44
85	0,03	3156,68	890,14	5,46	7,71	20,11	0,94	2,28	329,4	2,38
86	0,03	3161,55	880,4	5,5	7,85	20,11	0,94	2,27	316,24	2,33
87	0,03	3166,27	870,92	5,54	7,99	20,11	0,94	2,25	303,82	2,28
88	0,03	3170,71	861,96	5,58	8,12	18,8	0,95	2,24	292,42	2,25
89	0,03	3174,81	853,66	5,61	8,25	18	0,95	2,23	282,16	2,21
90	0,02	3178,72	845,72	5,65	8,37	18	0,95	2,21	272,61	2,17
91	0,02	3182,53	837,95	5,68	8,5	18	0,95	2,2	263,51	2,13
92	0,02	3186,25	830,37	5,71	8,62	18	0,95	2,19	254,85	2,09
93	0,02	3189,88	822,93	5,75	8,74	18	0,95	2,18	246,57	2,05
94	0,02	3193,43	815,64	5,78	8,87	18	0,95	2,16	238,66	2,01
95	0,02	3196,89	808,52	5,81	8,99	18	0,95	2,15	231,11	1,98
96	0,02	3200,19	801,68	5,84	9,11	17,21	0,96	2,14	224,04	1,95
97	0,02	3203,27	795,3	5,87	9,23	16,26	0,96	2,13	217,6	1,93
98	0,02	3206,2	789,21	5,9	9,34	16,26	0,96	2,12	211,58	1,9
99	0,02	3209,08	783,22	5,93	9,46	16,26	0,96	2,11	205,79	1,87
100	0,02	3211,89	777,34	5,96	9,57	16,25	0,96	2,1	200,22	1,84
101	0,02	3214,65	771,57	5,99	9,68	16,26	0,96	2,09	194,86	1,81
102	0,02	3217,36	765,9	6,02	9,79	16,26	0,96	2,08	189,72	1,78
103	0,02	3220,01	760,32	6,05	9,91	16,26	0,96	2,07	184,75	1,76
104	0,02	3222,57	754,92	6,07	10,02	15,7	0,96	2,06	180,03	1,74

105	0,02	1792,46	749,93	6,1	10,12	14,29	0,97	2,06	54,3	0,53
106	0,02	1794,67	745,24	6,12	10,22	14,29	0,97	2,05	53,14	0,53
107	0,02	3229,32	740,63	6,15	10,32	14,29	0,97	2,04	168	1,68
108	0,02	3231,47	736,07	6,17	10,42	14,29	0,97	2,03	164,3	1,66
109	0,02	3233,59	731,57	6,19	10,52	14,29	0,97	2,02	160,71	1,64
110	0,01	3235,66	727,14	6,22	10,62	14,29	0,97	2,02	157,23	1,62
111	0,01	3237,7	722,78	6,24	10,72	14,29	0,97	2,01	153,86	1,6
112	0,01	3239,71	718,49	6,26	10,82	14,29	0,97	2	150,59	1,58
113	0,01	3241,69	714,24	6,29	10,92	14,29	0,97	2	147,42	1,56
114	0,01	3243,64	710,04	6,31	11,01	14,29	0,97	1,99	144,33	1,54
115	0,01	3245,57	705,91	6,33	11,11	14,29	0,97	1,98	141,34	1,52
116	0,01	3247,46	701,83	6,36	11,21	14,29	0,97	1,97	138,44	1,5
117	0,01	3249,32	697,81	6,38	11,31	14,29	0,97	1,97	135,62	1,49
118	0,01	3251,15	693,85	6,4	11,41	14,29	0,97	1,96	132,88	1,47
119	0,01	3252,72	690,47	6,42	9,11	13,05	0,97	1,95	130,58	1,16
120	0,01	3254,32	686,97	6,44	14,48	12,28	0,98	1,95	128,23	1,81
121	0,01	3256,22	682,85	6,46	14,62	12,28	0,98	1,94	125,5	1,79
122	0,01	3258,09	678,79	6,49	14,75	12,28	0,98	1,93	122,86	1,77
123	0,01	3259,93	674,79	6,51	14,88	12,28	0,98	1,93	120,3	1,75
124	0,01	3261,73	670,83	6,53	15,02	12,28	0,98	1,92	117,81	1,73
125	0,01	3263,52	666,92	6,56	15,15	12,28	0,98	1,91	115,38	1,71
126	0,01	3265,28	663,07	6,58	15,28	12,28	0,98	1,91	113,03	1,69
127	0,01	3267,01	659,27	6,6	15,42	12,28	0,98	1,9	110,75	1,67
128	0,01	3268,72	655,53	6,63	15,55	12,28	0,98	1,89	108,53	1,65
129	0,01	3270,39	651,83	6,65	15,69	12,28	0,98	1,89	106,38	1,63
130	0,01	3272,06	648,17	6,67	15,82	12,28	0,98	1,88	104,27	1,61
131	0,01	3273,61	644,75	6,69	15,95	11,11	0,98	1,87	102,33	1,6
132	0,01	3275,04	641,58	6,71	16,07	10,65	0,98	1,87	100,57	1,59
133	0,01	3276,43	638,51	6,73	16,18	10,65	0,98	1,86	98,88	1,57
134	0,01	3277,8	635,49	6,75	16,3	10,65	0,98	1,86	97,23	1,56
135	0,01	3279,15	632,48	6,77	16,41	10,65	0,98	1,85	95,62	1,54
136	0,01	3280,48	629,52	6,79	16,53	10,65	0,98	1,85	94,05	1,53
137	0,01	3281,8	626,59	6,81	16,65	10,65	0,98	1,84	92,51	1,51
138	0,01	3283,09	623,69	6,83	16,76	10,65	0,98	1,84	91,01	1,5
139	0,01	3284,39	620,82	6,85	16,88	10,65	0,98	1,83	89,54	1,49
140	0,01	3285,66	617,98	6,87	16,99	10,65	0,98	1,83	88,11	1,47
141	0,01	3286,92	615,17	6,89	17,11	10,65	0,98	1,82	86,71	1,46
j_a	0,01	3288,11	612,48	6,9	16,37	10,65	0,98	1,82	85,39	1,37

Для вычисленных значений промежуточных величин составляющих силы трения каждого из участков (см. табл. 2, 11 ст.) определены суммы для сужающейся и расширяющейся части сопла соответственно [4, с. 30]

$$\Delta R_{x \text{ суж}} = \sum_{j=j_{\text{вх}}}^{j_{\text{кр}}} \Delta R_{j \text{ x}} = 49,81 \text{ Н};$$

$$\Delta R_{x \text{ расш}} = \sum_{j=j_{\text{кр}}+1}^{j_a} \Delta R_{j x} = 331,91 \text{ Н.}$$

Тогда коэффициент, учитывающий потери на трение [4, с. 28]

$$\varphi_{\text{тр}} = \frac{\Delta R_{\text{тр} x}}{R_{\text{п.и}}} = \frac{\Delta R_{x \text{ суж}} + \Delta R_{x \text{ расш}}}{\dot{m}_{\Sigma} I_{y.\text{п.и}}} = \frac{49,81 + 331,91}{6,73 \cdot 3355,82} = 0,98,$$

где $\Delta R_{\text{тр} x}$ — проекция на ось симметрии сопла суммарной силы трения, действующей на стенки сопла от входа до критического сечения и далее — до выходного сечения, Н; $R_{\text{п.и}}$ — пустотная идеальная тяга, развиваемая камерой при отсутствии трения, Н; $I_{y.\text{п.и}} = I_{y.\text{п.я}}$ — идеальное значение пустотного удельного импульса для ядра потока, где соотношение компонентов $K_{m \text{ я}}$, м/с (см. Прил. А).

Коэффициент, учитывающий потери тяги вследствие непараллельности потока в выходном сечении сопла [4, с. 28]

$$\varphi_{\text{расс}} = \frac{1 + \cos \beta_a}{2} = \frac{1 + 0,98}{2} = 0,99.$$

Тогда коэффициент сопла [4, с. 28]

$$\varphi_{\text{с}} = \varphi_{\text{тр}} \varphi_{\text{расс}} = 0,98 \cdot 0,99 = 0,976.$$

По полученным значениям коэффициентов камеры и сопла рассчитан суммарный расход топлива по соотношению [2, с. 34]

$$\dot{m}_{\Sigma \text{ д}} = \frac{P_{\text{п}}}{I_{y.\text{п.д}}} = \frac{P_{\text{п}}}{\varphi_{\text{к}} \varphi_{\text{с}} I_{y.\text{п.я}}} = \frac{22,56 \cdot 10^3}{0,99 \cdot 0,976 \cdot 3355,82} = 6,95 \text{ кг/с.}$$

Расхождение между величинами расхода, вычисленной ранее и с учетом потерь составила

$$\Delta = \left| \frac{\dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_{\Sigma \text{ д}}}{\dot{m}_{\Sigma}} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{6,73 - 6,95}{6,73} \right| \cdot 100\% = 3,14\%,$$

что технически несущественно, т. е. лежит в поле допусков на выполнение профиля как поверхности материала.

3 Конструкция камеры ЖРД

Камера представляет собой неразъемную паяно-сварную конструкцию, состоящую из форсуночной головки и корпуса. Конструкция камеры двигателя представлена на граф. л. №2, спецификация на чертежи камеры ЖРД — в Прил. Г.

3.1 Описание конструкции форсуночной головки

Форсуночная головка состоит из кольца 18, изготавливаемого заодно со средним днищем 11, днища внутреннего 10, изготавливаемого заодно с ребрами 32, 33, которые совместно с кольцом 31 выполняют роль антипульсационной перегородки, наружного днища 14, фильтров 13, 15, накопника 12, коллектора 17, подкладки 16 и шестьдесят одной центробежной двухкомпонентной форсунки, у которых через внутреннюю форсунку 24, 28 в камеру сгорания вводится окислитель, а через наружную форсунку 23, 27 вводится горючее. Ко внутреннему днищу 10 и к среднему днищу 11 форсунки крепятся развальцовкой усиков наружных форсунок 23, 27 и последующей пайкой припоем в виде колец. Между собой форсунки спаяны кольцами припоя 25, 30.

3.1.1 Расчет форсуночной головки

В качестве смесительных элементов для головки камеры выбраны центробежные тангенциальные двухкомпонентные жидкостные форсунки с внешним смешением, расположенные по концентрическим окружностям. Данная схема размещения форсунок обеспечивает более равномерный распыл в сочетании с технологичностью изготовления головки. В целях упрощения подвода горючего из тракта охлаждения камеры в полость горючего головки на основании методических рекомендаций [2, с. 36] форсунки выполнены по т. н. «обратной» схеме, в которой наружная форсунка — форсунка горючего (НДМГ), а внутренняя — форсунка окислителя (АТ).

Шаг между форсунками выбран

$$H_{\phi} = 11,5 \text{ мм.}$$

Определены число форсунок, соответствующих ядру потока

$$n_{\phi.я} = 37$$

и число периферийных форсунок, задающих характеристики пристеночного слоя

$$n_{\phi s} = 24.$$

Расход форсунки окислителя ядра

$$\dot{m}_{\phi.о.я} = \frac{\dot{m}_{о.я}}{n_{\phi.я}} = \frac{4,54}{37} = 0,12 \text{ кг/с,}$$

где $\dot{m}_{о.я}$ — расход окислителя в ядро, кг/с.

Расход форсунки горючего ядра

$$\dot{m}_{\text{ф.г.я}} = \frac{\dot{m}_{\text{г.я}}}{n_{\text{ф.я}}} = \frac{1,94}{37} = 0,05 \text{ кг/с},$$

Расход форсунки окислителя в «пристенке»

$$\dot{m}_{\text{ф.ос}} = \frac{\dot{m}_{\text{ос}}}{n_{\text{ф.с}}} = \frac{0,24}{24} = 9,9 \cdot 10^{-3} \text{ кг/с},$$

где $\dot{m}_{\text{г.я}}$ — расход горючего в ядро, кг/с.

Расход форсунки окислителя в «пристенке»

$$\dot{m}_{\text{ф.г.с}} = \frac{\dot{m}_{\text{г.с}}}{n_{\text{ф.с}}} = \frac{0,23}{24} = 9,48 \cdot 10^{-3} \text{ кг/с}.$$

3.1.1.1 Расчет форсунок окислителя ядра

По рекомендациям [3, с. 99] приняты угол распыления

$$2\alpha_{\text{ф.о.я}} = 110^\circ$$

и перепад давления на форсунке

$$\Delta p_{\text{ф.о}} = 1,1 \text{ МПа}.$$

Из выражения для половины угла факела распыления (с учетом увеличения радиального давления жидкости за счет действия центробежной силы) [5, с. 185]

$$\alpha_{\text{ф}} = \frac{2\mu_{\text{ф}}A}{\sqrt{(1 + \sqrt{1 - \varphi})^2 - 4\mu_{\text{ф}}^2A^2}}$$

с помощью математической системы Mathcad 15® определены:

- коэффициент заполнения сечения сопла форсунки

$$\varphi_{\text{ф.о.я}} = 0,39;$$

- геометрическая характеристика форсунки [3, с. 94]

$$A_{\text{ф.о.я}} = \frac{\sqrt{2}(1 - \varphi_{\text{ф.о.я}})}{\varphi_{\text{ф.о.я}}\sqrt{\varphi_{\text{ф.о.я}}}} = \frac{\sqrt{2}(1 - 0,39)}{0,39\sqrt{0,39}} = 3,61;$$

- коэффициент расхода форсунки [3, с. 94]

$$\mu_{\text{ф.о.я}} = \varphi_{\text{ф.о.я}} \sqrt{\frac{\varphi_{\text{ф.о.я}}}{2 - \varphi_{\text{ф.о.я}}}} = 0,39 \sqrt{\frac{0,39}{2 - 0,39}} = 0,19.$$

Площадь сечения сопла форсунки и диаметр сопла соответственно [3, с. 99]

$$F_{\text{с.ф.о.я}} = \frac{\dot{m}_{\text{ф.о.я}}}{\mu_{\text{ф.о.я}}\sqrt{2\Delta p_{\text{ф.о}}\rho_{\text{ж.о}}}} = \frac{0,12}{0,19\sqrt{2 \cdot 1,1 \cdot 10^6 \cdot 1151,03}} = 12,88 \text{ мм}^2,$$

где $\rho_{\text{ж.о}}$ — плотность окислителя на входе в форсунку с учетом подогрева компонента в тракте охлаждения ($\Delta T_0 \approx 130 \text{ K}$);

$$d_{с.ф.о.я} = \sqrt{\frac{4F_{с.ф.о.я}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 12,88}{3,14}} = 4,05 \text{ мм.}$$

Радиус сопла форсунки

$$r_{с.ф.о.я} = \frac{d_{с.ф.о.я}}{2} = \frac{4,05}{2} = 2,025 \text{ мм.}$$

Число входных отверстий и «плечо» закрутки заданы по рекомендациям [3, с. 99] соответственно

$$n_{вх.ф.о.я} = 4;$$

$$\frac{R_{вх.ф.о.я}}{r_{с.ф.о.я}} = 1,1.$$

Тогда

$$R_{вх.ф.о.я} = 1,1 \cdot r_{с.ф.о.я} = 1,1 \cdot 2,025 = 2,23 \text{ мм}$$

и

$$r_{вх.ф.о.я} = \sqrt{\frac{R_{вх.ф.о.я} r_{с.ф.о.я}}{n_{вх.ф.о.я} A_{ф.о.я}}} = \sqrt{\frac{2,23 \cdot 2,025}{4 \cdot 3,61}} = 0,56 \text{ мм.}$$

Число Рейнольдса [3, с. 97]

$$Re_{вх.ф.о.я} = \frac{4m_{ф.о.я}}{\eta_0 \pi d_{вх.ф.о.я} \sqrt{n_{вх.ф.о.я}}} = \frac{4 \cdot 0,12}{4,12 \cdot 10^{-5} \cdot 3,14 \cdot 1,12 \sqrt{4}} = 1,7 \cdot 10^6,$$

где η_0 — динамическая вязкость окислителя на входе в форсунку с учетом подогрева компонента в тракте охлаждения ($\Delta T_0 \approx 130 \text{ К}$); $d_{вх.ф.о.я} = 2r_{вх.ф.о.я}$, мм.

Коэффициент трения [3, с. 96]

$$\lambda_{ф.о.я} = 10^{\frac{25,8}{(\lg Re_{вх.ф.о.я})^{2,58}} - 2} = 10^{\frac{25,8}{(\lg 1,7 \cdot 10^6)^{2,58}} - 2} = 1,7 \cdot 10^{-2}.$$

Эквивалентная геометрическая характеристика форсунки [3, с. 100]

$$A_{э.ф.о.я} = \frac{R_{вх.ф.о.я} r_{с.ф.о.я}}{n_{вх.ф.о.я} r_{вх}^2 + \frac{\lambda_{ф.о.я}}{2} R_{вх.ф.о.я} (R_{вх.ф.о.я} - r_{с.ф.о.я})} = \frac{2,23 \cdot 2,025}{4 \cdot 0,56^2 + \frac{1,7 \cdot 10^{-2}}{2} 2,23(2,23 - 2,025)} = 3,6.$$

Разница между $A_{ф.о.я}$ и $A_{э.ф.о.я}$ составила

$$\Delta_{A_{ф.о.я}} = \frac{A_{ф.о.я} - A_{э.ф.о.я}}{A_{ф.о.я}} \cdot 100\% = \frac{3,61 - 3,6}{3,61} \cdot 100\% = 0,31\%.$$

Коэффициент расхода перегретой жидкости [5, с. 196]

$$\mu_{ф.о.я} = \mu_{ф.о.я} \sqrt{\frac{p_{ф.о} - p_{п.о}}{p_{ф.о} - p_{к}}},$$

где $p_{ф.о}$ — абсолютное давление жидкости перед форсункой,

$$p_{ф.о} = p_k + \Delta p_{ф.о} = 10,13 + 1,1 = 11,13 \text{ МПа};$$

$p_{п.о}$ — упругость паров жидкости при температуре входа в форсунку,

$$p_{п.о} = 7,7 \text{ МПа}$$

равен $\mu_{ф.о.я}$, т. к. $p_{п.о} < p_k$.

Коэффициент сужения струи [5, с. 199–200]

$$\varepsilon_{ф.о.я} = 0,9.$$

Тогда действительная геометрическая характеристика форсунки [5, с. 199]

$$A_{д.ф.о.я} = \frac{A_{ф.о.я}}{\varepsilon_{ф.о.я}} = \frac{3,61}{0,9} = 4,01$$

и действительная эквивалентная геометрическая характеристика с учетом сужения во входном канале [5, с. 200]

$$A_{э.д.ф.о.я} = \frac{A_{д.ф.о.я}}{1 + \frac{\lambda_{ф.о.я}}{2} \left(\frac{\left(\frac{R_{вх.ф.о.я}}{r_{вх.ф.о.я}} \right)^2}{n_{вх.ф.о.я}} - A_{д.ф.о.я} \right)} = \frac{4,01}{1 + \frac{1,7 \cdot 10^{-2}}{2} \left(\frac{\left(\frac{2,23}{0,56} \right)^2}{4} - 4,01 \right)} = 4,013.$$

Разница между $A_{д.ф.о.я}$ и $A_{э.д.ф.о.я}$ составила

$$\Delta_{A_{д.ф.о.я}} = \frac{|A_{д.ф.о.я} - A_{э.д.ф.о.я}|}{A_{д.ф.о.я}} \cdot 100\% = \frac{|4,01 - 4,013|}{4,01} \cdot 100\% = 0,03\%.$$

Длина входного отверстия [3, с. 100]

$$l_{вх.ф.о.я} = 1,5d_{вх.ф.о.я} = 1,5 \cdot 1,12 = 1,68 \text{ мм} \rightarrow 2 \text{ мм}.$$

Длина сопла форсунки [3, с. 100]

$$l_{с.ф.о.я} = d_{с.ф.о.я} = 4,05 \text{ мм} \rightarrow 4 \text{ мм}.$$

Радиус камеры закрутки [3, с. 100]

$$R_{к.ф.о.я} = R_{вх.ф.о.я} + r_{вх.ф.о.я} = 2,23 + 0,56 = 2,79 \text{ мм}.$$

Высота форсунки из конструктивных соображений [3, с. 100]

$$h_{ф.о.я} = 4R_{к.ф.о.я} = 4 \cdot 2,79 = 11,15 \text{ мм} \rightarrow 11 \text{ мм}.$$

Задана половина угла воронки

$$\psi_{ф.о.я} = 60^\circ.$$

Толщина стенки камеры закрутки

$$\delta_{к.ф.о.я} = \sqrt{R_{вх.ф.о.я}^2 + \left(\sqrt{R_{к.ф.о.я}^2 - R_{вх.ф.о.я}^2} + l_{вх.ф.о.я}^2 \right)^2} - R_{к.ф.о.я} =$$

$$= \sqrt{2,23^2 + \left(\sqrt{2,79^2 - 2,23^2} + 2^2 \right)^2} - 2,79^2 = 1,51 \text{ мм}.$$

Внешний диаметр форсунки

$$d_{\text{ф.о.я}} = 2(R_{\text{к.ф.о.я}} + \delta_{\text{к.ф.о.я}}) = 2(2,79 + 1,51) = 8,59 \text{ мм.}$$

3.1.1.2 Расчет форсунок горючего ядра

По рекомендациям [3, с. 99] приняты угол распыления

$$2\alpha_{\text{ф.г.я}} = 120^\circ$$

и перепад давления на форсунке

$$\Delta p_{\text{ф.г}} = 0,3 \text{ МПа.}$$

Из выражения для половины угла факела распыления (с учетом увеличения радиального давления жидкости за счет действия центробежной силы) [5, с. 185]

$$\alpha_{\text{ф}} = \frac{2\mu_{\text{ф}}A}{\sqrt{(1 + \sqrt{1 - \varphi})^2 - 4\mu_{\text{ф}}^2A^2}}$$

с помощью математической системы Mathcad 15® определены:

- коэффициент заполнения сечения сопла форсунки

$$\varphi_{\text{ф.г.я}} = 0,24;$$

- геометрическая характеристика форсунки [3, с. 94]

$$A_{\text{ф.г.я}} = \frac{\sqrt{2}(1 - \varphi_{\text{ф.г.я}})}{\varphi_{\text{ф.г.я}}\sqrt{\varphi_{\text{ф.г.я}}}} = \frac{\sqrt{2}(1 - 0,24)}{0,24\sqrt{0,24}} = 9,18;$$

- коэффициент расхода форсунки [3, с. 94]

$$\mu_{\text{ф.г.я}} = \varphi_{\text{ф.г.я}} \sqrt{\frac{\varphi_{\text{ф.г.я}}}{2 - \varphi_{\text{ф.г.я}}}} = 0,24 \sqrt{\frac{0,24}{2 - 0,24}} = 0,09.$$

Площадь сечения сопла форсунки и диаметр сопла соответственно [3, с. 99]

$$F_{\text{с.ф.г.я}} = \frac{m_{\text{ф.г.я}}}{\mu_{\text{ф.г.я}}\sqrt{2\Delta p_{\text{ф.г}}\rho_{\text{ж.г}}}} = \frac{0,05}{0,09\sqrt{2 \cdot 0,3 \cdot 10^6 \cdot 773,34}} = 27,61 \text{ мм}^2,$$

где $\rho_{\text{ж.г}}$ — плотность горючего на входе в форсунку с учетом подогрева компонента в тракте охлаждения ($\Delta T_{\text{г}} \approx 30 \text{ К}$);

$$d_{\text{с.ф.г.я}} = \sqrt{\frac{4F_{\text{с.ф.г.я}}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 27,61}{3,14}} = 5,93 \text{ мм.}$$

Радиус сопла форсунки

$$r_{\text{с.ф.г.я}} = \frac{d_{\text{с.ф.г.я}}}{2} = \frac{5,93}{2} = 2,96 \text{ мм.}$$

Число входных отверстий и «плечо» закрутки заданы по рекомендациям [3, с. 99] соответственно

$$n_{\text{вх.ф.г.я}} = 4;$$

$$\frac{R_{\text{вх.ф.г.я}}}{r_{\text{с.ф.г.я}}} = 1,3.$$

Тогда

$$R_{\text{вх.ф.г.я}} = 1,3 \cdot r_{\text{с.ф.г.я}} = 1,3 \cdot 2,96 = 3,85 \text{ мм}$$

и

$$r_{\text{вх.ф.г.я}} = \sqrt{\frac{R_{\text{вх.ф.г.я}} r_{\text{с.ф.г.я}}}{n_{\text{вх.ф.г.я}} A_{\text{ф.г.я}}}} = \sqrt{\frac{3,85 \cdot 2,96}{4 \cdot 9,18}} = 0,56 \text{ мм.}$$

Число Рейнольдса [3, с. 97]

$$\text{Re}_{\text{вх.ф.г.я}} = \frac{4m_{\text{ф.г.я}}}{\eta_{\Gamma} \pi d_{\text{вх.ф.г.я}} \sqrt{n_{\text{вх.ф.г.я}}}} = \frac{4 \cdot 0,05}{3,62 \cdot 10^{-4} \cdot 3,14 \cdot 1,12 \sqrt{4}} = 8,29 \cdot 10^4,$$

где η_{Γ} — динамическая вязкость горючего на входе в форсунку с учетом подогрева компонента в тракте охлаждения ($\Delta T_{\Gamma} \approx 30 \text{ К}$); $d_{\text{вх.ф.о.я}} = 2r_{\text{вх.ф.о.я}}$, мм.

Коэффициент трения [3, с. 96]

$$\lambda_{\text{ф.г.я}} = 10^{\frac{25,8}{(\lg \text{Re}_{\text{вх.ф.г.я}})^{2,58}} - 2} = 10^{\frac{25,8}{(\lg 8,29 \cdot 10^4)^{2,58}} - 2} = 2,65 \cdot 10^{-2}.$$

Эквивалентная геометрическая характеристика форсунки [3, с. 100]

$$A_{\text{э.ф.г.я}} = \frac{R_{\text{вх.ф.г.я}} r_{\text{с.ф.г.я}}}{n_{\text{вх.ф.г.я}} r_{\text{вх}}^2 + \frac{\lambda_{\text{ф.г.я}}}{2} R_{\text{вх.ф.г.я}} (R_{\text{вх.ф.г.я}} - r_{\text{с.ф.г.я}})} = \frac{3,85 \cdot 2,96}{4 \cdot 0,56^2 + \frac{2,65 \cdot 10^{-2}}{2} 3,85(3,85 - 2,96)} = 8,86.$$

Разница между $A_{\text{ф.г.я}}$ и $A_{\text{э.ф.г.я}}$ составила

$$\Delta_{A_{\text{ф.г.я}}} = \frac{A_{\text{ф.г.я}} - A_{\text{э.ф.г.я}}}{A_{\text{ф.г.я}}} \cdot 100\% = \frac{9,18 - 8,86}{9,18} \cdot 100\% = 3,52\%.$$

Коэффициент расхода перегретой жидкости [5, с. 196]

$$\mu_{\text{ф.г.я}} = \mu_{\text{ф.г.я}} \sqrt{\frac{p_{\text{ф.г}} - p_{\text{п.г}}}{p_{\text{ф.г}} - p_{\text{к}}}},$$

где $p_{\text{ф.г}}$ — абсолютное давление жидкости перед форсункой,

$$p_{\text{ф.г}} = p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{ф.г}} = 10,13 + 0,3 = 10,43 \text{ МПа};$$

$p_{\text{п.г}}$ — упругость паров жидкости при температуре входа в форсунку,

$$p_{\text{п.г}} = 0,06 \text{ МПа}$$

равен $\mu_{\text{ф.г.я}}$, т. к. $p_{\text{п.г}} < p_{\text{к}}$.

Коэффициент сужения струи [5, с. 199–200]

$$\varepsilon_{\text{ф.г.я}} = 0,9.$$

Тогда действительная геометрическая характеристика форсунки [5, с. 199]

$$A_{д.ф.г.я} = \frac{A_{ф.г.я}}{\varepsilon_{ф.г.я}} = \frac{9,18}{0,9} = 10,2$$

и действительная эквивалентная геометрическая характеристика с учетом сужения во входном канале [5, с. 200]

$$A_{э.д.ф.г.я} = \frac{A_{д.ф.г.я}}{1 + \frac{\lambda_{ф.г.я}}{2} \left(\frac{\left(\frac{R_{вх.ф.г.я}}{r_{вх.ф.г.я}} \right)^2}{n_{вх.ф.г.я}} - A_{д.ф.г.я} \right)} = \frac{10,2}{1 + \frac{2,65 \cdot 10^{-2}}{2} \left(\frac{\left(\frac{3,85}{0,56} \right)^2}{4} - 10,2 \right)} = 9,97.$$

Разница между $A_{д.ф.г.я}$ и $A_{э.д.ф.г.я}$ составила

$$\Delta_{A_{д.ф.г.я}} = \frac{|A_{д.ф.г.я} - A_{э.д.ф.г.я}|}{A_{д.ф.о.я}} \cdot 100\% = \frac{10,2 - 9,97}{10,2} \cdot 100\% = 2,25\%.$$

Длина входного отверстия [3, с. 100]

$$l_{вх.ф.г.я} = 1,5d_{вх.ф.г.я} = 1,5 \cdot 1,12 = 1,67 \text{ мм.}$$

Длина сопла форсунки [3, с. 100]

$$l_{с.ф.г.я} = 0,25d_{с.ф.г.я} = 0,25 \cdot 5,93 = 1,48 \text{ мм} \rightarrow 1,5 \text{ мм.}$$

Радиус камеры закрутки [3, с. 100]

$$R_{к.ф.г.я} = R_{вх.ф.г.я} + r_{вх.ф.г.я} = 3,85 + 0,56 = 4,41 \text{ мм.}$$

Высота форсунки из конструктивных соображений [3, с. 100]

$$h_{ф.г.я} = R_{к.ф.г.я} = 4,41 \text{ мм} \rightarrow 4,4 \text{ мм.}$$

Задана половина угла воронки

$$\psi_{ф.г.я} = 60^\circ.$$

Толщина стенки камеры закрутки

$$\delta_{к.ф.г.я} = \sqrt{R_{вх.ф.г.я}^2 + \left(\sqrt{R_{к.ф.г.я}^2 - R_{вх.ф.г.я}^2} + l_{вх.ф.г.я}^2 \right)^2} - R_{к.ф.г.я} =$$

$$= \sqrt{3,85^2 + \left(\sqrt{4,41^2 - 3,85^2} + 1,67^2 \right)^2} - 4,41^2 = 1,01 \text{ мм.}$$

Внешний диаметр форсунки

$$d_{ф.о.я} = 2(R_{к.ф.о.я} + \delta_{к.ф.о.я}) = 2(4,41 + 1,01) = 10,85 \text{ мм.}$$

Радиус вихря наружной форсунки [3, с. 90]

$$r_m^I = r_{с.ф.г.я} \sqrt{1 - \varphi_{ф.г.я}} = 2,96 \sqrt{1 - 0,24} = 2,59 \text{ мм.}$$

Радиус корпуса сопла внутренней форсунки

$$r_m^{II} = 2,42 \text{ мм.}$$

Условие

$$r_m^I > r_m^{II}$$

выполняется.

3.1.1.3 Расчет форсунок окислителя «пристенка»

По рекомендациям [3, с. 99] принят угол распыления

$$2\alpha_{\phi.os} = 90^\circ$$

С помощью математической системы Mathcad 15® определены:

- коэффициент заполнения сечения сопла форсунки

$$\varphi_{\phi.os} = 0,46;$$

- геометрическая характеристика форсунки [3, с. 94]

$$A_{\phi.os} = \frac{\sqrt{2}(1 - \varphi_{\phi.os})}{\varphi_{\phi.os}\sqrt{\varphi_{\phi.os}}} = \frac{\sqrt{2}(1 - 0,46)}{0,46\sqrt{0,46}} = 2,41;$$

- коэффициент расхода форсунки [3, с. 94]

$$\mu_{\phi.os} = \varphi_{\phi.os} \sqrt{\frac{\varphi_{\phi.os}}{2 - \varphi_{\phi.os}}} = 0,46 \sqrt{\frac{0,46}{2 - 0,46}} = 0,25.$$

Площадь сечения сопла форсунки и диаметр сопла соответственно [3, с. 99]

$$F_{c.\phi.os} = \frac{m_{\phi.os}}{\mu_{\phi.os}\sqrt{2\Delta p_{\phi.o}\rho_{ж.o}}} = \frac{9,9 \cdot 10^{-3}}{0,25\sqrt{2 \cdot 1,1 \cdot 10^6 \cdot 1151,03}} = 0,77 \text{ мм}^2;$$

$$d_{c.\phi.os} = \sqrt{\frac{4F_{c.\phi.os}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,77}{3,14}} = 0,99 \text{ мм.}$$

Радиус сопла форсунки

$$r_{c.\phi.os} = \frac{d_{c.\phi.os}}{2} = \frac{0,99}{2} = 0,5 \text{ мм.}$$

Число входных отверстий и «плечо» закрутки заданы по рекомендациям [3, с. 99] соответственно

$$n_{\text{вх.}\phi.os} = 3;$$

$$\frac{R_{\text{вх.}\phi.os}}{r_{c.\phi.os}} = 2.$$

Тогда

$$R_{\text{вх.}\phi.os} = 2 \cdot r_{c.\phi.os} = 2 \cdot 0,5 = 0,99 \text{ мм}$$

и

$$r_{\text{вх.}\phi.os} = \sqrt{\frac{R_{\text{вх.}\phi.os}r_{c.\phi.os}}{n_{\text{вх.}\phi.os}A_{\phi.os}}} = \sqrt{\frac{0,99 \cdot 0,5}{3 \cdot 2,41}} = 0,26 \text{ мм.}$$

Число Рейнольдса [3, с. 97]

$$Re_{\text{вх.ф.ос}} = \frac{4m_{\text{ф.ос}}}{\eta_0 \pi d_{\text{вх.ф.ос}} \sqrt{n_{\text{вх.ф.ос}}}} = \frac{4 \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{4,12 \cdot 10^{-5} \cdot 3,14 \cdot 0,52 \sqrt{3}} = 3,39 \cdot 10^5,$$

где $d_{\text{вх.ф.ос}} = 2r_{\text{вх.ф.ос}}$, мм.

Коэффициент трения [3, с. 96]

$$\lambda_{\text{ф.ос}} = 10^{\frac{25,8}{(\lg Re_{\text{вх.ф.ос}})^{2,58}} - 2} = 10^{\frac{25,8}{(\lg 3,39 \cdot 10^5)^{2,58}} - 2} = 2,06 \cdot 10^{-2}.$$

Эквивалентная геометрическая характеристика форсунки [3, с. 100]

$$A_{\text{э.ф.ос}} = \frac{R_{\text{вх.ф.ос}} r_{\text{с.ф.ос}}}{n_{\text{вх.ф.ос}} r_{\text{вх}}^2 + \frac{\lambda_{\text{ф.ос}}}{2} R_{\text{вх.ф.ос}} (R_{\text{вх.ф.ос}} - r_{\text{с.ф.ос}})} = \frac{0,99 \cdot 0,5}{3 \cdot 0,26^2 + \frac{2,06 \cdot 10^{-2}}{2} 0,99(0,99 - 0,5)} = 2,35.$$

Разница между $A_{\text{ф.ос}}$ и $A_{\text{э.ф.ос}}$ составила

$$\Delta_{A_{\text{ф.ос}}} = \frac{A_{\text{ф.ос}} - A_{\text{э.ф.ос}}}{A_{\text{ф.ос}}} \cdot 100\% = \frac{2,41 - 2,35}{2,41} \cdot 100\% = 2,42\%.$$

Коэффициент сужения струи [5, с. 199–200]

$$\varepsilon_{\text{ф.ос}} = 0,9.$$

Тогда действительная геометрическая характеристика форсунки [5, с. 199]

$$A_{\text{д.ф.ос}} = \frac{A_{\text{ф.ос}}}{\varepsilon_{\text{ф.ос}}} = \frac{2,41}{0,9} = 2,68$$

и действительная эквивалентная геометрическая характеристика с учетом сужения во входном канале [5, с. 200]

$$A_{\text{э.д.ф.ос}} = \frac{A_{\text{д.ф.ос}}}{1 + \frac{\lambda_{\text{ф.ос}}}{2} \left(\frac{\left(\frac{R_{\text{вх.ф.ос}}}{r_{\text{вх.ф.ос}}} \right)^2}{n_{\text{вх.ф.ос}}} - A_{\text{д.ф.ос}} \right)} = \frac{2,68}{1 + \frac{2,06 \cdot 10^{-2}}{2} \left(\frac{\left(\frac{0,99}{0,26} \right)^2}{3} - 2,68 \right)} = 2,62.$$

Разница между $A_{\text{д.ф.ос}}$ и $A_{\text{э.д.ф.ос}}$ составила

$$\Delta_{A_{\text{д.ф.ос}}} = \frac{|A_{\text{д.ф.ос}} - A_{\text{э.д.ф.ос}}|}{A_{\text{д.ф.ос}}} \cdot 100\% = \frac{2,68 - 2,62}{2,68} \cdot 100\% = 2,16\%.$$

Длина входного отверстия [3, с. 100]

$$l_{\text{вх.ф.ос}} = 1,5d_{\text{вх.ф.ос}} = 1,5 \cdot 0,52 = 0,78 \text{ мм.}$$

Длина сопла форсунки [3, с. 100]

$$l_{\text{с.ф.ос}} = 5d_{\text{с.ф.ос}} = 5 \cdot 0,99 = 5 \text{ мм.}$$

Радиус камеры закрутки [3, с. 100]

$$R_{\text{к.ф.ос}} = R_{\text{вх.ф.ос}} + r_{\text{вх.ф.ос}} = 0,99 + 0,26 = 1,25 \text{ мм.}$$

Высота форсунки из конструктивных соображений [3, с. 100]

$$h_{\phi.os} = 6R_{\kappa.\phi.os} = 6 \cdot 1,25 = 7,53 \text{ мм} \rightarrow 8 \text{ мм.}$$

Задана половина угла воронки

$$\psi_{\phi.os} = 60^\circ.$$

Толщина стенки камеры закрутки

$$\begin{aligned} \delta_{\kappa.\phi.os} &= \sqrt{R_{\text{вх.}\phi.os}^2 + \left(\sqrt{R_{\kappa.\phi.os}^2 - R_{\text{вх.}\phi.os}^2} + l_{\text{вх.}\phi.os}^2 \right)^2} - R_{\kappa.\phi.os} = \\ &= \sqrt{0,99^2 + \left(\sqrt{1,25^2 - 0,99^2} + 0,78^2 \right)^2} - 1,25^2 = 0,58 \text{ мм.} \end{aligned}$$

Внешний диаметр форсунки

$$d_{\phi.os} = 2(R_{\kappa.\phi.os} + \delta_{\kappa.\phi.os}) = 2(1,25 + 0,58) = 3,67 \text{ мм.}$$

3.1.1.4 Расчет форсунок горючего «пристенка»

По рекомендациям [3, с. 99] принят угол распыления

$$2\alpha_{\phi.rs} = 110^\circ$$

С помощью математической системы Mathcad 15® определены:

- коэффициент заполнения сечения сопла форсунки

$$\varphi_{\phi.rs} = 0,31;$$

- геометрическая характеристика форсунки [3, с. 94]

$$A_{\phi.rs} = \frac{\sqrt{2}(1 - \varphi_{\phi.rs})}{\varphi_{\phi.rs}\sqrt{\varphi_{\phi.rs}}} = \frac{\sqrt{2}(1 - 0,31)}{0,31\sqrt{0,31}} = 5,61;$$

- коэффициент расхода форсунки [3, с. 94]

$$\mu_{\phi.rs} = \varphi_{\phi.rs} \sqrt{\frac{\varphi_{\phi.rs}}{2 - \varphi_{\phi.rs}}} = 0,31 \sqrt{\frac{0,31}{2 - 0,31}} = 0,13.$$

Площадь сечения сопла форсунки и диаметр сопла соответственно [3, с. 99]

$$F_{\text{с.}\phi.rs} = \frac{m_{\phi.rs}}{\mu_{\phi.rs}\sqrt{2\Delta p_{\phi.r}\rho_{\text{ж.г}}}} = \frac{9,48 \cdot 10^{-3}}{0,13\sqrt{2 \cdot 0,3 \cdot 10^6 \cdot 773,34}} = 3,29 \text{ мм}^2;$$

$$d_{\text{с.}\phi.rs} = \sqrt{\frac{4F_{\text{с.}\phi.rs}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3,29}{3,14}} = 2,05 \text{ мм.}$$

Радиус сопла форсунки

$$r_{\text{с.}\phi.rs} = \frac{d_{\text{с.}\phi.rs}}{2} = \frac{2,05}{2} = 1,02 \text{ мм.}$$

Число входных отверстий и «плечо» закрутки заданы по рекомендациям [3, с. 99] соответственно

$$n_{\text{вх.ф.гс}} = 2;$$

$$\frac{R_{\text{вх.ф.гс}}}{r_{\text{с.ф.гс}}} = 1,5.$$

Тогда

$$R_{\text{вх.ф.гс}} = 1,5 \cdot r_{\text{с.ф.гс}} = 1,5 \cdot 1,02 = 1,54 \text{ мм}$$

и

$$r_{\text{вх.ф.гс}} = \sqrt{\frac{R_{\text{вх.ф.гс}} r_{\text{с.ф.гс}}}{n_{\text{вх.ф.гс}} A_{\text{ф.гс}}}} = \sqrt{\frac{1,54 \cdot 1,02}{2 \cdot 5,61}} = 0,37 \text{ мм.}$$

Число Рейнольдса [3, с. 97]

$$\text{Re}_{\text{вх.ф.гс}} = \frac{4m_{\text{ф.гс}}}{\eta_{\Gamma} \pi d_{\text{вх.ф.гс}} \sqrt{n_{\text{вх.ф.гс}}}} = \frac{4 \cdot 9,48 \cdot 10^{-3}}{3,62 \cdot 10^{-4} \cdot 3,14 \cdot 0,75 \sqrt{2}} = 3,15 \cdot 10^4,$$

где $d_{\text{вх.ф.гс}} = 2r_{\text{вх.ф.гс}}$, мм.

Коэффициент трения [3, с. 96]

$$\lambda_{\text{ф.гс}} = 10^{\frac{25,8}{(\lg \text{Re}_{\text{вх.ф.гс}})^{2,58}} - 2} = 10^{\frac{25,8}{(\lg 3,15 \cdot 10^4)^{2,58}} - 2} = 3,41 \cdot 10^{-2}.$$

Эквивалентная геометрическая характеристика форсунки [3, с. 100]

$$A_{\text{э.ф.гс}} = \frac{R_{\text{вх.ф.гс}} r_{\text{с.ф.гс}}}{n_{\text{вх.ф.гс}} r_{\text{вх}}^2 + \frac{\lambda_{\text{ф.ос}}}{2} R_{\text{вх.ф.гс}} (R_{\text{вх.ф.гс}} - r_{\text{с.ф.гс}})} = \frac{1,54 \cdot 1,02}{2 \cdot 0,37^2 + \frac{3,41 \cdot 10^{-2}}{2} 1,54(1,54 - 1,02)} = 5,35.$$

Разница между $A_{\text{ф.гс}}$ и $A_{\text{э.ф.гс}}$ составила

$$\Delta_{A_{\text{ф.гс}}} = \frac{A_{\text{ф.гс}} - A_{\text{э.ф.гс}}}{A_{\text{ф.гс}}} \cdot 100\% = \frac{5,61 - 5,35}{5,61} \cdot 100\% = 4,56\%.$$

Коэффициент сужения струи [5, с. 199–200]

$$\varepsilon_{\text{ф.гс}} = 0,9.$$

Тогда действительная геометрическая характеристика форсунки [5, с. 199]

$$A_{\text{д.ф.гс}} = \frac{A_{\text{ф.гс}}}{\varepsilon_{\text{ф.гс}}} = \frac{5,61}{0,9} = 6,23$$

и действительная эквивалентная геометрическая характеристика с учетом сужения во входном канале [5, с. 200]

$$A_{\text{э.д.ф.гс}} = \frac{A_{\text{д.ф.гс}}}{1 + \frac{\lambda_{\text{ф.гс}}}{2} \left(\frac{\left(\frac{R_{\text{вх.ф.гс}}}{r_{\text{вх.ф.гс}}} \right)^2}{n_{\text{вх.ф.гс}}} - A_{\text{д.ф.гс}} \right)} = \frac{6,23}{1 + \frac{3,41 \cdot 10^{-2}}{2} \left(\frac{\left(\frac{1,54}{0,37} \right)^2}{2} - 6,23 \right)} = 6,01.$$

Разница между $A_{\text{д.ф.гс}}$ и $A_{\text{э.д.ф.гс}}$ составила

$$\Delta_{A_{д.ф.гс}} = \frac{|A_{д.ф.гс} - A_{э.д.ф.гс}|}{A_{д.ф.гс}} \cdot 100\% = \frac{6,23 - 6,01}{6,23} \cdot 100\% = 3,59\%.$$

Длина входного отверстия [3, с. 100]

$$l_{вх.ф.гс} = 1,5d_{вх.ф.гс} = 1,5 \cdot 0,75 = 1,12 \text{ мм.}$$

Длина сопла форсунки [3, с. 100]

$$l_{с.ф.гс} = 0,25d_{с.ф.гс} = 0,25 \cdot 2,05 = 0,5 \text{ мм.}$$

Радиус камеры закрутки [3, с. 100]

$$R_{к.ф.гс} = R_{вх.ф.гс} + r_{вх.ф.гс} = 1,54 + 0,37 = 1,91 \text{ мм.}$$

Высота форсунки из конструктивных соображений [3, с. 100]

$$h_{ф.гс} = 2,34R_{к.ф.гс} = 2,34 \cdot 1,91 = 4,5 \text{ мм.}$$

Задана половина угла воронки

$$\psi_{ф.гс} = 60^\circ.$$

Толщина стенки камеры закрутки

$$\delta_{к.ф.гс} = \sqrt{R_{вх.ф.гс}^2 + \left(\sqrt{R_{к.ф.гс}^2 - R_{вх.ф.гс}^2} + l_{вх.ф.гс}^2 \right)^2} - R_{к.ф.гс} =$$

$$= \sqrt{1,54^2 + \left(\sqrt{1,91^2 - 1,54^2} + 0,78^2 \right)^2} - 1,91^2 = 0,82 \text{ мм.}$$

Внешний диаметр форсунки

$$d_{ф.гс} = 2(R_{к.ф.гс} + \delta_{к.ф.гс}) = 2(1,91 + 0,82) = 5,46 \text{ мм.}$$

Радиус вихря наружной форсунки [3, с. 90]

$$r_m^I = r_{с.ф.гс} \sqrt{1 - \varphi_{ф.гс}} = 1,02 \sqrt{1 - 0,31} = 0,85 \text{ мм.}$$

Радиус корпуса сопла внутренней форсунки

$$r_m^{II} = 0,75 \text{ мм.}$$

Условие

$$r_m^I > r_m^{II}$$

выполняется.

3.1.1.5 Расчет распределения компонентов топлива по сечению

Расчет распределения компонентов топлива по сечению камеры производился по методике В.М. Иевлева, описанной в работах [3, 5], с помощью пакета символьных вычислений Mathcad 15®:

1. Были зафиксированы координаты форсунок, расположенных на форсуночной головке (см. рис. 3).

2. Форсуночная головка разбита на 293 квадратные площадки со стороной

$$h = \frac{H_{\Phi}}{2} = \frac{11,5}{2} = 5,75 \text{ мм}$$

(см. рис. 4).

3. По формулам [3, с. 119]

$$\begin{aligned} \dot{m}_{\text{пл.о.я } i} &= \frac{\dot{m}_{\Phi, \text{о.я } j}}{2\pi H_{\Phi}^2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{x^2}{2H_{\Phi}^2}} e^{-\frac{y^2}{2H_{\Phi}^2}} dx dy; \\ \dot{m}_{\text{пл.г.я } i} &= \frac{\dot{m}_{\Phi, \text{г.я } j}}{2\pi H_{\Phi}^2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{x^2}{2H_{\Phi}^2}} e^{-\frac{y^2}{2H_{\Phi}^2}} dx dy; \\ \dot{m}_{\text{пл.ос } i} &= \frac{\dot{m}_{\Phi, \text{ос } j}}{2\pi H_{\Phi}^2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{x^2}{2H_{\Phi}^2}} e^{-\frac{y^2}{2H_{\Phi}^2}} dx dy; \\ \dot{m}_{\text{пл.гс } i} &= \frac{\dot{m}_{\Phi, \text{гс } j}}{2\pi H_{\Phi}^2} \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{x^2}{2H_{\Phi}^2}} e^{-\frac{y^2}{2H_{\Phi}^2}} dx dy \end{aligned}$$

определено количество компонента, попадающего на i площадку от j форсунки, находящейся на расстоянии r от нее. (см. рис. 5).

4. Найдены количества окислителя и горючего, попадающие на произвольно выбранную в сечении камеры i площадку соответственно:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{\text{пл.о } i} &= \sum_{j=1}^{n_{\Phi, \text{о.я}}} \dot{m}_{\text{пл.о.я } j} + \sum_{j=1}^{n_{\Phi, \text{ос}}} \dot{m}_{\text{пл.ос } j}; \\ \dot{m}_{\text{пл.г } i} &= \sum_{j=1}^{n_{\Phi, \text{г.я}}} \dot{m}_{\text{пл.г.я } j} + \sum_{j=1}^{n_{\Phi, \text{гс}}} \dot{m}_{\text{пл.гс } j}. \end{aligned}$$

5. Определено среднее значение соотношения компонентов, проходящих через i площадку [3, с. 122]

$$K_{m \text{ пл } i} = \frac{\dot{m}_{\text{пл.о } i}}{\dot{m}_{\text{пл.г } i}}.$$

6. Для i площадки рассчитан коэффициент избытка окислителя

$$\alpha_{\text{пл } i} = \frac{K_{m \text{ пл } i}}{K_{m0}}.$$

7. С помощью программного комплекса «Астра 4» [8] термодинамическим расчетом определены расходный комплекс $\beta_{\text{пл } i}$ и температура $T_{\text{пл } i}$ для каждой площадки (см. Прил. Б.)

8. Построена 3D-диаграмма распределения температуры по четверти окружности камеры (см. рис. 6). Условие на температуру в пристеночном слое полностью удовлетворяется.

9. По соотношению [2, с. 21] рассчитан расходный комплекс для камеры в целом

$$\beta_k = \sum_{i=1}^{293} \frac{\dot{m}_{\text{пл } \Sigma i}}{\dot{m}_{\Sigma}} \beta_i = 1699,13 \text{ м/с.}$$

10. Коэффициент камеры определен по формуле [2, с. 20]

$$\varphi_k = \frac{\beta_k}{\beta_{\text{я}}} = \frac{1699,13}{1747,31} = 0,97.$$

11. Тогда суммарный расход топлива в соответствии с п. 3.2

$$\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P_{\text{п}}}{\varphi_k \varphi_c I_{\text{у.п.я}}} = \frac{22,56 \cdot 10^3}{0,97 \cdot 0,976 \cdot 3355,82} = 7,08 \text{ кг/с.}$$

12. Уточнены суммарный расход горючего и окислителя соответственно:

$$\dot{m}_{\text{г } \Sigma} = \frac{\dot{m}_{\Sigma}}{1 + K_{m \Sigma}} = \frac{7,08}{1 + 2,2} = 2,21 \text{ кг/с;}$$

$$\dot{m}_{\text{o } \Sigma} = K_{m \Sigma} \dot{m}_{\text{г } \Sigma} = 2,2 \cdot 2,21 = 4,87 \text{ кг/с.}$$

13. Уточнены расходы компонентов, подаваемых в «пристенку» и ядро соответственно:

$$\dot{m}_{\text{г } \Sigma} = X \dot{m}_{\text{г } \Sigma} = 0,1 \cdot 2,21 = 0,23 \text{ кг/с;}$$

$$\dot{m}_{\text{o } \Sigma} = K_{m, \Sigma} \cdot X \cdot \dot{m}_{\text{г } \Sigma} = 1,04 \cdot 0,1 \cdot 2,1 = 0,24 \text{ кг/с;}$$

$$\dot{m}_{\text{г } \Sigma} = \dot{m}_{\text{г } \Sigma} - \dot{m}_{\text{г } \Sigma} = 2,21 - 0,23 = 1,98 \text{ кг/с;}$$

$$\dot{m}_{\text{o } \Sigma} = \dot{m}_{\text{o } \Sigma} - \dot{m}_{\text{o } \Sigma} = 4,87 - 0,24 = 4,63 \text{ кг/с.}$$

14. Уточнены расходы через каждую из форсунок:

$$\dot{m}_{\text{ф.о.я}} = \frac{\dot{m}_{\text{o.я}}}{n_{\text{ф.я}}} = \frac{4,87}{37} = 0,13 \text{ кг/с,}$$

$$\dot{m}_{\text{ф.г.я}} = \frac{\dot{m}_{\text{г.я}}}{n_{\text{ф.я}}} = \frac{1,94}{37} = 0,05 \text{ кг/с,}$$

$$\dot{m}_{\text{ф.ос}} = \frac{\dot{m}_{\text{o } \Sigma}}{n_{\text{ф } \Sigma}} = \frac{0,24}{24} = 9,9 \cdot 10^{-3} \text{ кг/с,}$$

$$\dot{m}_{\text{ф.г } \Sigma} = \frac{\dot{m}_{\text{г } \Sigma}}{n_{\text{ф } \Sigma}} = \frac{0,23}{24} = 9,48 \cdot 10^{-3} \text{ кг/с.}$$

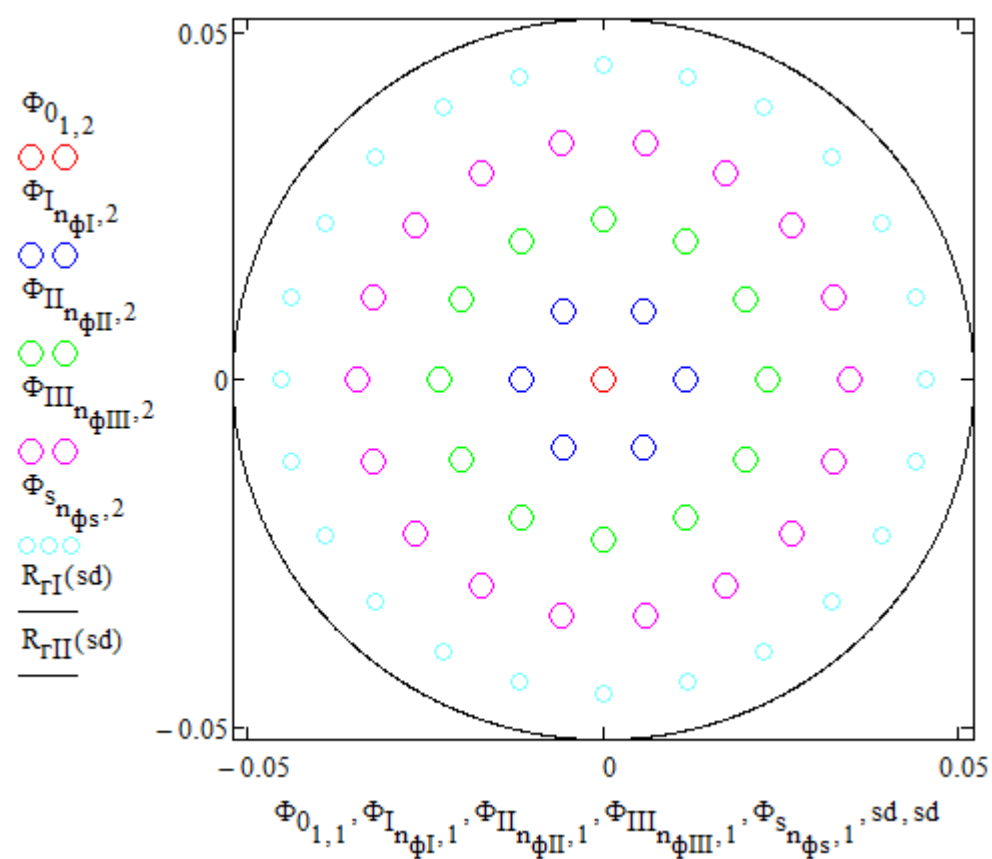


Рис. 3. Схема расположения форсунок на головке

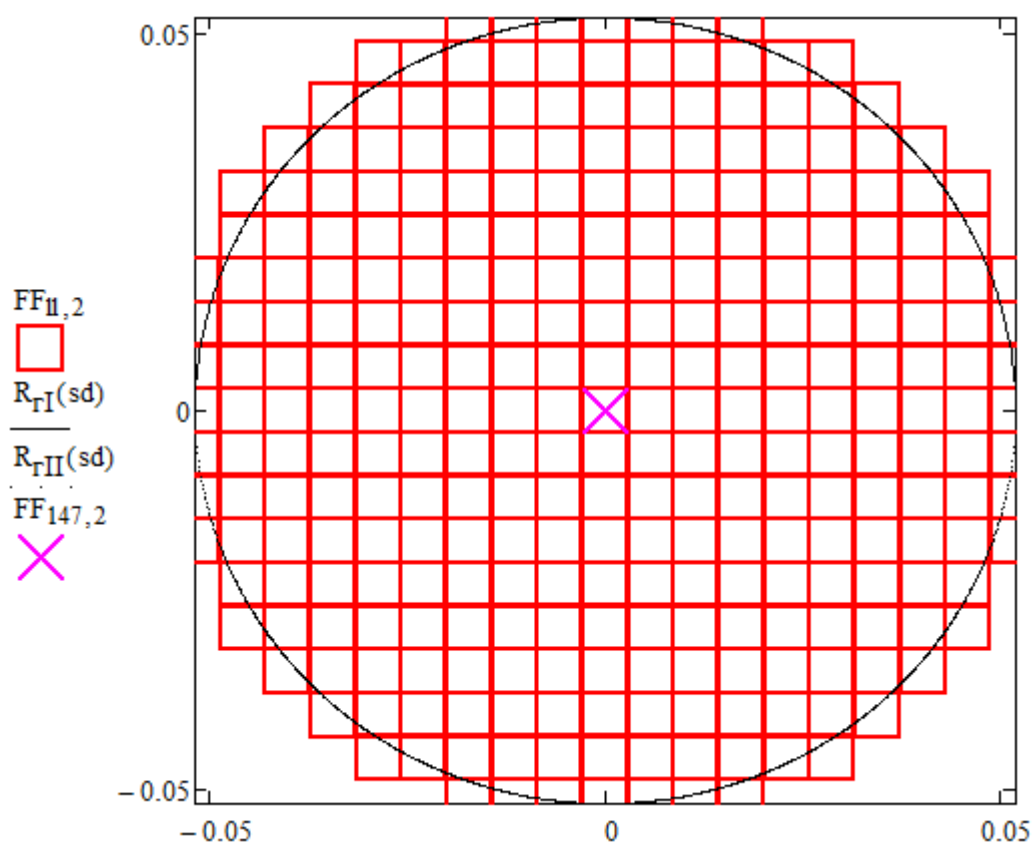


Рис. 4. Схема разбиения головки на площадки

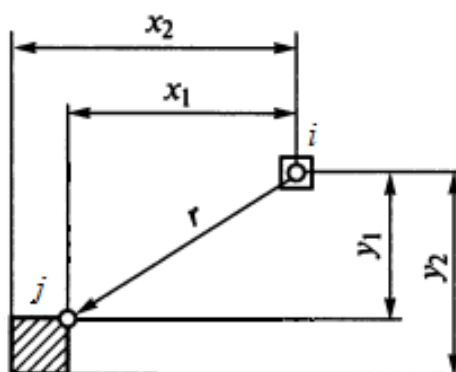
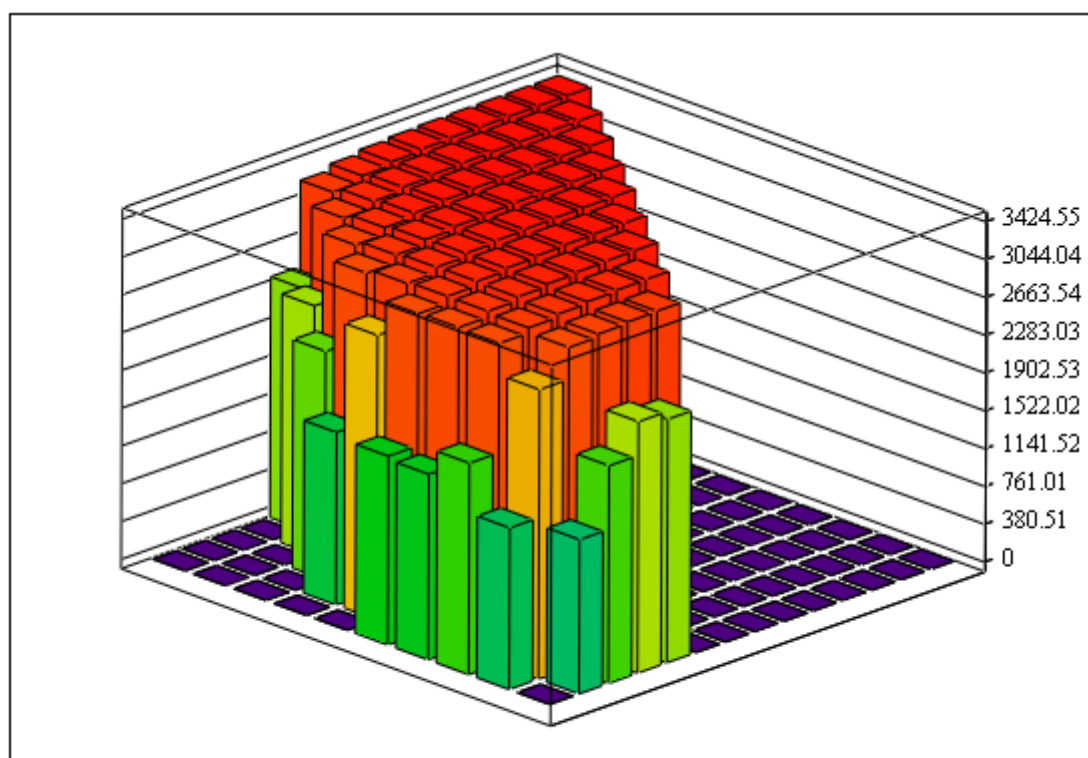


Рис. 5. К определению количества компонента, попадающего на j -ю площадку сечения камеры



$T_{пл}$

Рис. 6. Распределение температуры по четверти окружности камеры

3.2 Описание конструкции корпуса камеры

Корпус камеры состоит из трех секций (блоков). Блок камеры сгорания (секция №1) включает в себя цилиндрический участок камеры сгорания, критическое сечение и часть сопла. Блок КС состоит из внутренних стенок 34 и 40, на наружной поверхности которых имеются каналы для прохождения охладителя, наружных стенок 35 и 41, вкладыша 36, колец 38, 39, 42, коллектора 45, фильтра 44, патрубка 9 и наконечника 46. Стенки внутренние 34 и 40 спаяны с наружными стенками 35, 41 и вкладышем 36 припоем, который наносится на внутреннюю поверхность наружных

стенок и вкладыша. Вкладыш 36 состоит из двух половин, которые соединены между собой двумя продольными сварными швами.

Блок сопла (секция №2) состоит из внутренней стенки 47, на наружной поверхности которой имеются каналы для прохождения охладителя, наружной оболочки, состоящей из наружной стенки 48 и кольца 49. Наружная оболочка спаяна с внутренней стенкой 47 припоем, который наносится на внутреннюю поверхность наружной оболочки. К кольцу 49 приваривается точечной контактной сваркой фильтр 52, а затем приваривается коллектор 50. К коллектору 50 приваривается патрубок 51 с наконечником 53.

Радиационно охлаждаемый насадок 54 (секция №3) приваривается ко внутренней стенке блока сопла 47.

3.3 Крепление и соединение

Форсуночная головка с блоком КС соединяется сваркой по внутренней поверхности кольца 18 с кольцом 1 и со внутренней стенкой 34. Кольцо 2 сваривается по наружной поверхности с кольцом 18 и с наружной стенкой 35. Сверху приваривается коллектор 3, к которому приваривается патрубок 4 с наконечником 5.

Блок камеры сгорания соединяется с сопловым блоком сваркой по внутренней поверхности кольца 42 с внутренней стенкой 47 и сваркой по внешней поверхности кольца 6 с наружной стенкой 48 и коллектором 7, к которому приваривается наконечник 8.

К обечайке 37 приварены два кронштейна (поз. не показана), которые служат для крепления камеры в узле качения.

К наконечнику 46 приваривается трубопровод подвода горючего в камеру.

К наконечнику 5 приваривается трубопровод, отводящий горючее из тракта охлаждения камеры к форсункам.

К наконечнику 53 приваривается трубопровод подвода окислителя в камеру.

К наконечнику 8 приваривается трубопровод, отводящий окислитель из тракта охлаждения камеры к пускоотсечному клапану (Лист 1, поз. 12), который приваривается к наконечнику 12.

Из наконечника 19 производится измерение давления перед форсунками окислителя.

3.4 Материалы конструкции

Детали камеры выполнены:

- из медного сплава БрХ08 — стенка внутренняя 34;

– из стали 12X18H10T — кронштейн 22, днище среднее 11, фильтры 13, 15, 44, 52, кольца 31, 18, наконечники 46, 8, патрубок 9, стенки внутренние 40, 47, радиационно охлаждаемый насадок сопла 54, днище внутреннее 10, форсунки окислителя 24, 28, форсунки горючего 23, 27;

– из стали 12X21H5T — наконечники 12, 5, 53, 19, 21, днище наружное 14, кольца 2, 1, 39, 43, 42, 6, 49, коллекторы 17, 3, 45, 7, 50, патрубки 20, 4, 51, стенки наружные 35, 41, 48, вкладыш 36, обечайка 37.

Припой ПМ-17 применяется для пайки блока КС, припой ПЖК-35 — при пайке головки и блока сопла.

4 Проектирование и расчет системы теплозащиты камеры

4.1 Исходные данные, дополнительные условия и ограничения

- стехиометрическое соотношение компонентов $K_{m0} = 3,07$;
- коэффициент избытка окислителя в ядре потока..... $\alpha_{я} = 0,76$;
- соотношение компонентов в ядре потока $K_{мя} = 2,34$;
- суммарный расход топлива $\dot{m}_T = 7,08$ кг/с;
- расход охладителя 1 $\dot{m}_{охл1} = \dot{m}_T = 2,21$ кг/с;
- расход охладителя 2 $\dot{m}_{охл2} = \dot{m}_{ок} = 4,87$ кг/с;
- температура ПС в ядре..... $T_K = 3424,55$ К;
- показатель адиабаты в ядре потока $k = 1,22$;
- коэффициент избытка окислителя в пристеночном слое $\alpha_s = 0,34$;
- соотношение компонентов в пристеночном слое $K_{mст} = 1,04$;
- температура газа в пристеночном слое $T_{0г} = 2008,71$ К;
- температура стенки (условная) $T_{ст,усл} = 700$ К
- удельная теплоемкость газа в пристеночном слое..... $c_{p0г} = 2305,9$ Дж/(кг · К);
- удельная теплоемкость газа при температуре $T_{усл}$ $c_{p0г,ст} = 1765,82$ Дж/(кг · К);
- газовая постоянная пристеночного слоя $R_{0г} = 519,851$ Дж/(кг · К);
- вязкость газа в пристеночном слое $\mu_{0г} = 5,99 \cdot 10^{-5}$ Па · с;
- материал огневой стенки секции I БрХ08;
- допустимая температура материала БрХ08 $T_{ст.г.доп1} = 800$ К;
- материал огневой стенки секции II..... 12Х18Н10Т;
- допустимая температура материала 12Х18Н10Т $T_{ст.г.доп2} = 1200$ К;
- материал огневой стенки секции III 12Х18Н10Т;
- допустимая температура охладителя 1..... $T_{охл,доп1} = 670$ К;
- допустимая температура охладителя 2..... $T_{охл,доп2} = 451,2$ К;
- допустимые гидравлические потери по отношению к давлению в тракте..... $\overline{\Delta p}_{доп} = 15\%$.

4.2 Расчетная схема охлаждения

Охлаждение секции I осуществляется горючим (НДМГ), секции II — окислителем (АТ).
Охлаждение соплового насадка — радиационное.

Расчетная схема охлаждения приведена на рис. 7.

A - A (увеличено)

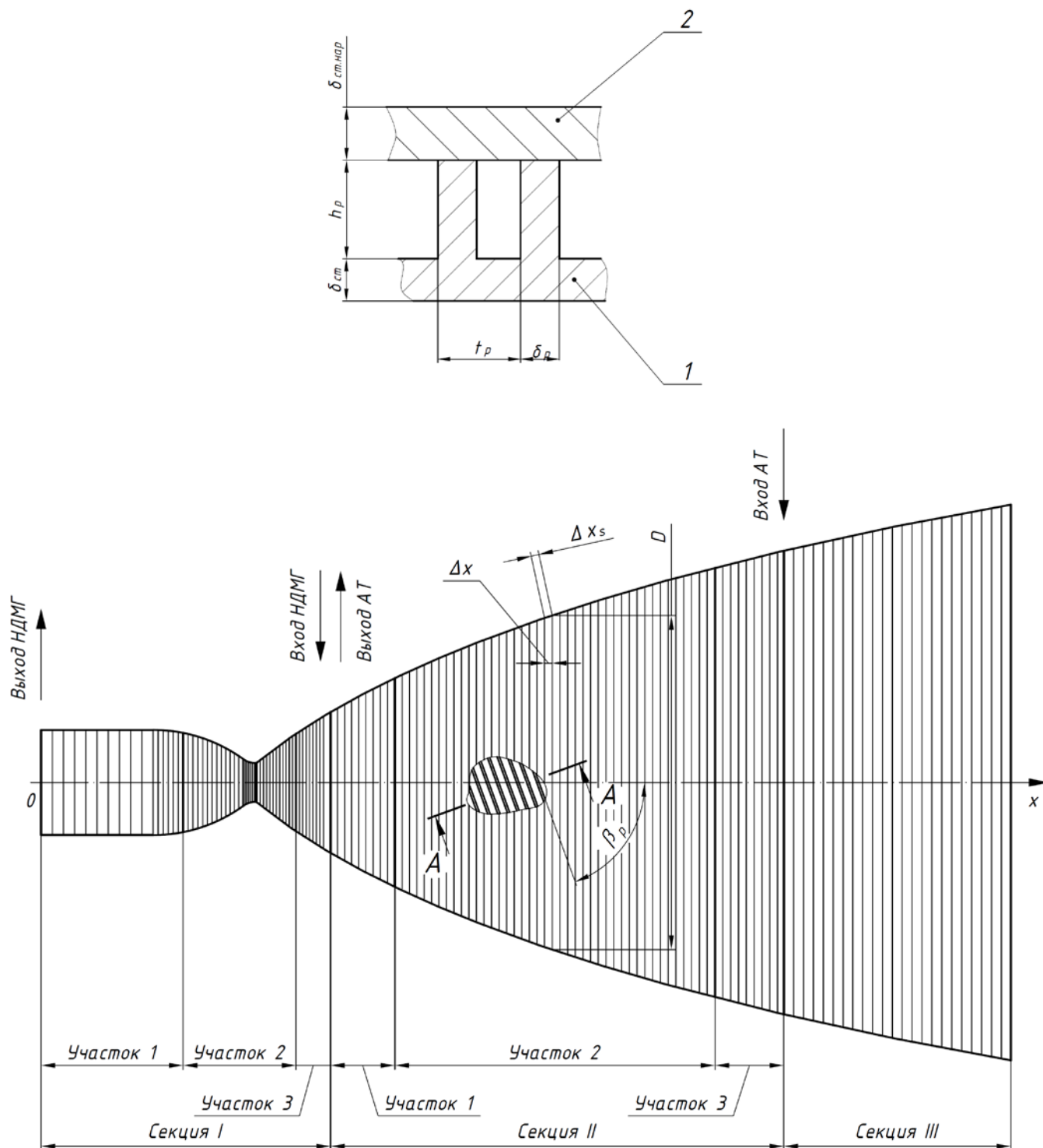


Рис. 7. Расчетная схема охлаждения:
1 — внутренняя стенка; 2 — наружная силовая оболочка камеры

4.3 Геометрические параметры камеры и тракта охлаждения

В соответствии с расчетной схемой (см. рис. 7) исходные параметры тракта представлены в табл. 3.

Таблица 3. Исходные параметры тракта

	Секция I			Секция II			Секция III
	Участок 1	Участок 2	Участок 3	Участок 1	Участок 2	Участок 3	—
$x_{\text{нач}}, \text{ мм}$	0	140,81	252,61	286,89	350,55	667,8	736
$x_{\text{кон}}, \text{ мм}$	140,81	252,61	286,89	350,55	667,8	736	960,91
$d_{\text{нач}}, \text{ мм}$	104	98,13	96,25	139,29	206,47	424,42	458,88
$d_{\text{кон}}, \text{ мм}$	98,13	96,25	139,29	206,47	424,42	458,88	550
$h, \text{ мм}$	3,2	3,2	3,2	3	3	3	—
$\delta_p, \text{ мм}$	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	—
$\beta, \text{ град}$	70	70	58	67	67	67	—
$\delta_{\text{ст}}, \text{ мм}$	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
$\delta_{\text{ст.нар}}, \text{ мм}$	3	3	3	3	3	3	—

Средний диаметр в критическом сечении

$$d_{0,5h \text{ кр}} = d_{\text{кр}} \left(1 + \frac{2\delta_{\text{ст}} + h}{d_{\text{кр}}} \right) = 0,0385 \cdot \left(1 + \frac{2 \cdot 1,2 \cdot 10^{-3} + 3,2 \cdot 10^{-3}}{0,0385} \right) = 44,1 \text{ мм.}$$

Тогда минимальное число ребер (ориентировочно)

$$n_{\text{р.кр}} = \frac{\pi d_{0,5h \text{ кр}} \cos \beta}{t_{n \text{ min}}} = \frac{3,14 \cdot 44,1 \cdot 0,34}{2,5} = 18,95 \Rightarrow 18,$$

где $t_{n \text{ min}} = 2,5 \text{ мм}$ — минимальный шаг оребрения.

Расчет прочих текущих геометрических параметров тракта: проходного сечения по нормали к ребрам f , гидравлического диаметра d_r , а также диаметров сечений, в которых происходит удвоение числа ребер d_{k_n} и значений шага оребрения t проведен в математической системе Mathcad 15© по соответствующим формулам:

$$d_{k_n} = \frac{t_{n \text{ max}} k_n n_{\text{р.кр}}}{\pi \cos \beta},$$

где $k_n = 1, 2, 4, 8, \dots$;

$$t = \frac{\pi d_{0,5h \text{ кр}}}{n_p},$$

где

$$n_p = n_{\text{р.кр}} k_n;$$

$$t_n = t \cos \beta;$$

$$f = t_n h \left(1 - \frac{\delta_p}{t_n} \right) n_p;$$

$$d_r = 2h \frac{t_n - \delta_p}{t_n - \delta_p + h}.$$

Результаты расчета занесены в табл. 4. Графики зависимостей представлены на рис. 8—11.

Таблица 4. Геометрия тракта охлаждения

<i>i</i>	n_p	t	t_n	$f \cdot 10^4$	d_r
	—	мм	мм	м ²	мм
1	36	9,56	3,27	2,5	2,59
2	36	9,56	3,27	2,5	2,59
3	36	9,56	3,27	2,5	2,59
4	36	9,56	3,27	2,5	2,59
5	36	9,56	3,27	2,5	2,59
6	36	9,56	3,27	2,5	2,59
7	36	9,56	3,27	2,5	2,59
8	36	9,56	3,27	2,5	2,59
9	36	9,56	3,27	2,5	2,59
10	36	9,56	3,27	2,5	2,59
11	36	9,56	3,27	2,5	2,59
12	36	9,55	3,27	2,5	2,58
13	36	9,51	3,25	2,48	2,57
14	36	9,44	3,23	2,45	2,56
15	36	9,34	3,19	2,41	2,53
16	36	9,21	3,15	2,36	2,5
17	36	9,05	3,1	2,3	2,46
18	18	17,74	6,07	2,86	3,89
19	18	17,31	5,92	2,78	3,85
20	18	16,83	5,76	2,68	3,79
21	18	16,3	5,57	2,58	3,73
22	18	15,71	5,37	2,46	3,66
23	18	15,07	5,15	2,34	3,58
24	18	14,38	4,92	2,2	3,48
25	18	13,63	4,66	2,05	3,37
26	18	12,83	4,39	1,89	3,24
27	18	11,99	4,1	1,73	3,1
28	18	11,09	3,79	1,55	2,92
29	18	10,14	3,47	1,36	2,72
30	18	9,15	3,13	1,17	2,48
31	18	8,74	2,99	1,09	2,38
32	18	8,39	2,87	1,02	2,28
33	18	8,11	2,78	0,96	2,2
34	18	7,9	2,7	0,92	2,14
35	18	7,77	2,66	0,9	2,09
36	18	7,7	2,63	0,88	2,07
37	18	7,7	2,63	0,88	2,07

38	18	7,74	2,65	0,89	2,09
39	18	7,87	2,69	0,92	2,13
40	18	8,71	2,98	1,08	2,37
41	18	9,55	3,27	1,25	2,58
42	18	10,38	3,55	1,41	2,78
43	18	11,22	3,84	1,58	2,95
44	18	12,06	4,12	1,74	3,11
45	18	12,89	4,41	1,91	3,25
46	18	13,73	4,7	2,07	3,39
47	18	14,57	4,98	2,24	3,51
48	18	15,41	5,27	2,4	3,62
49	18	16,24	5,56	2,57	3,72
50	18	17,03	5,82	2,72	3,82
51	18	17,78	6,08	2,87	3,9
52	36	9,26	4,91	4,39	3,48
53	36	9,64	5,11	4,62	3,56
54	36	10,01	5,31	4,85	3,63
55	36	10,39	5,5	5,07	3,71
56	36	10,76	5,7	5,3	3,78
57	36	11,14	5,9	5,53	3,84
58	36	11,51	6,1	5,76	3,9
59	36	11,94	6,32	6,02	3,97
60	36	12,64	6,7	6,45	4,07
61	36	13,31	5,2	4,43	3,46
62	36	13,99	5,47	4,71	3,56
63	36	14,67	5,73	5	3,64
64	36	15,35	6	5,29	3,72
65	36	16	6,25	5,57	3,79
66	36	16,63	6,5	5,83	3,86
67	36	17,25	6,74	6,09	3,92
68	36	17,87	6,98	6,35	3,97
69	36	18,49	7,22	6,61	4,03
70	72	9,55	3,73	5,68	2,8
71	72	9,84	3,84	5,93	2,87
72	72	10,12	3,95	6,17	2,93
73	72	10,41	4,07	6,41	2,98
74	72	10,69	4,18	6,65	3,04
75	72	10,98	4,29	6,89	3,09
76	72	11,24	4,39	7,11	3,14
77	72	11,51	4,5	7,33	3,19
78	72	11,77	4,6	7,56	3,23
79	72	12,03	4,7	7,78	3,27
80	72	12,3	4,8	8	3,32
81	72	12,54	4,9	8,21	3,35
82	72	12,78	4,99	8,41	3,39
83	72	13,02	5,09	8,61	3,42
84	72	13,26	5,18	8,82	3,46
85	72	13,5	5,28	9,02	3,49
86	72	13,74	5,37	9,22	3,52
87	72	13,98	5,46	9,42	3,56

88	72	14,22	5,56	9,63	3,59
89	72	14,45	5,64	9,82	3,61
90	72	14,66	5,73	10	3,64
91	72	14,88	5,81	10,18	3,67
92	72	15,09	5,9	10,36	3,69
93	72	15,31	5,98	10,55	3,72
94	72	15,53	6,07	10,73	3,74
95	72	15,74	6,15	10,91	3,76
96	72	15,96	6,23	11,09	3,79
97	72	16,16	6,32	11,27	3,81
98	72	16,36	6,39	11,43	3,83
99	72	16,55	6,47	11,6	3,85
100	72	16,75	6,54	11,76	3,87
101	72	16,95	6,62	11,93	3,89
102	72	17,14	6,7	12,09	3,91
103	72	17,34	6,77	12,26	3,92
104	72	17,53	6,85	12,42	3,94
105	72	17,72	6,92	12,58	3,96
106	72	17,89	6,99	12,73	3,98
107	72	18,07	7,06	12,87	3,99
108	72	18,24	7,13	13,02	4,01
109	72	18,41	7,19	13,16	4,02
110	72	18,58	7,26	13,31	4,04
111	72	18,75	7,33	13,45	4,05
112	144	9,46	3,7	11,22	2,78
113	144	9,55	3,73	11,37	2,8
114	144	9,64	3,76	11,51	2,82
115	144	9,72	3,8	11,66	2,84
116	144	9,81	3,83	11,8	2,86
117	144	9,89	3,87	11,95	2,88
118	144	9,98	3,9	12,09	2,9
119	144	10,07	3,93	12,24	2,91
120	144	10,13	3,96	12,35	2,93

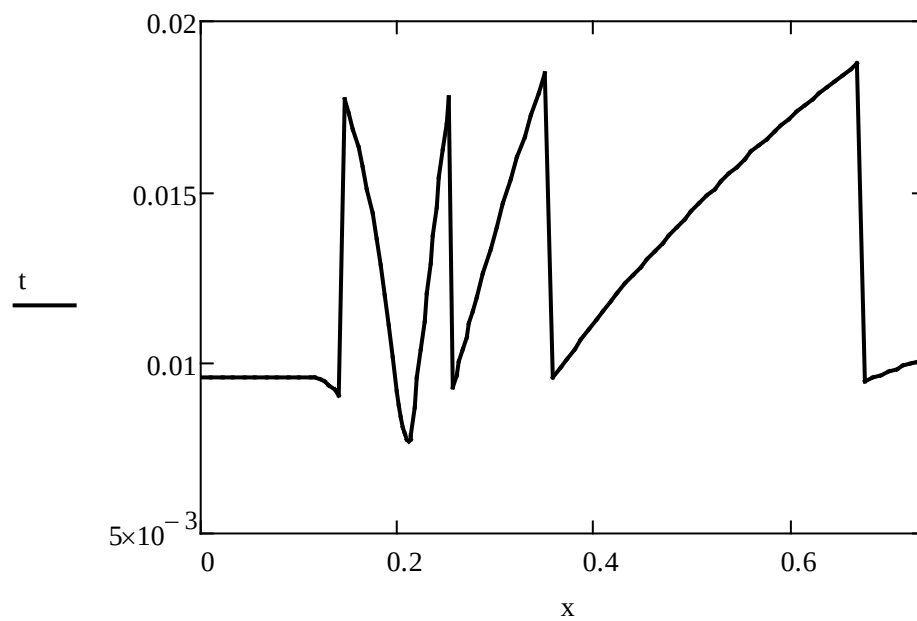


Рис. 8. Шаг оребрения

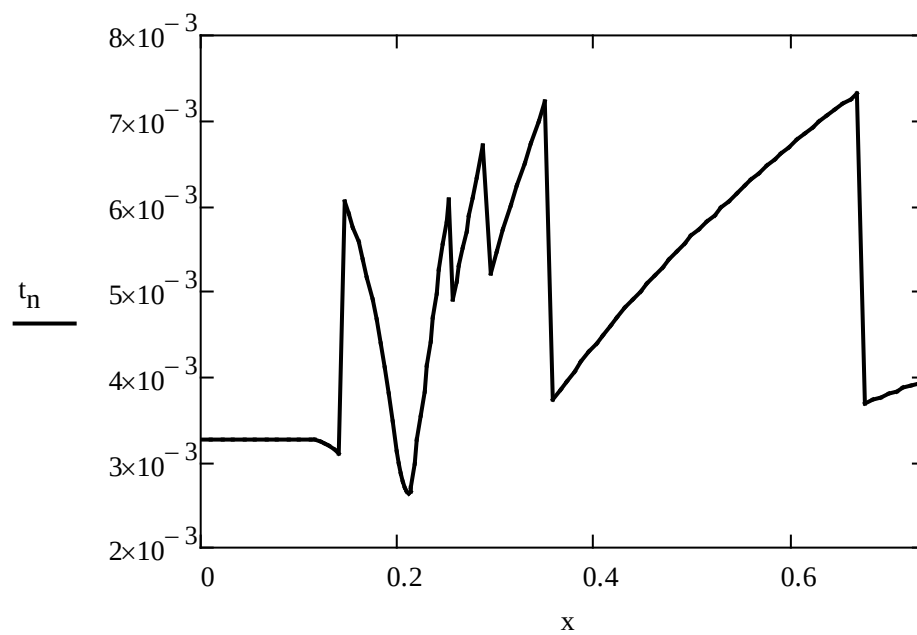


Рис. 9. Шаг оребрения по нормали

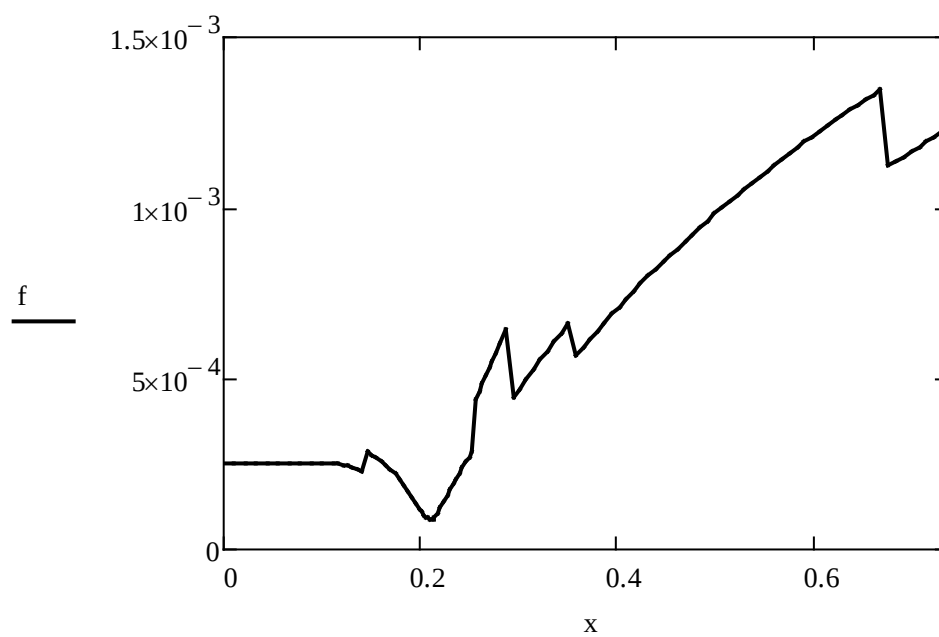


Рис. 10. Площадь проходного сечения по нормали к ребрам

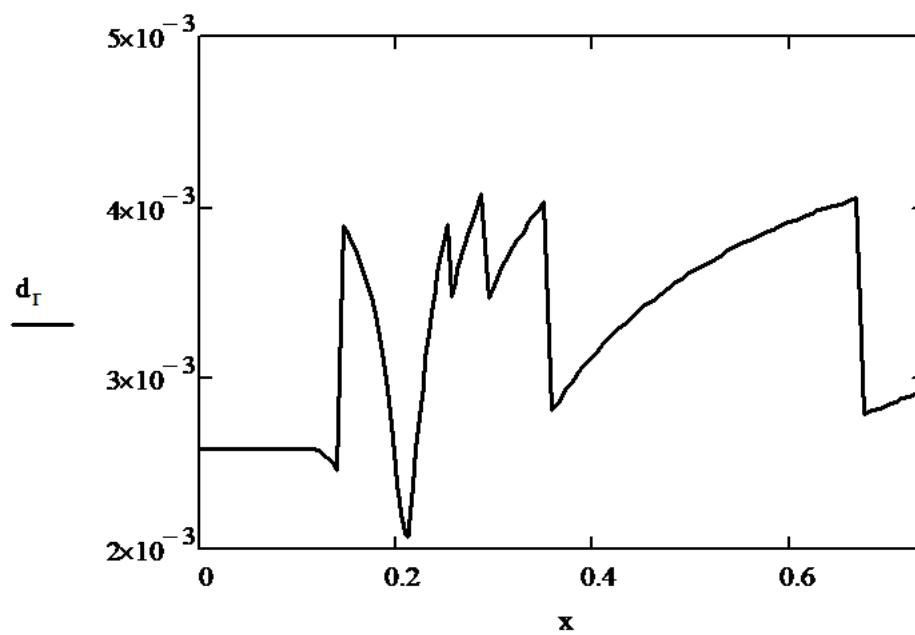


Рис. 11. Гидравлический диаметр

4.4 Расчет тепловых потоков в камере

4.4.1 Расчет конвективных тепловых потоков

Осредненное значение теплоемкости

$$c_{p \text{ ср}} = 0,5(c_{p0 \text{ г}} + c_{p0 \text{ г.ст}}) = 0,5(2305,9 + 1760,58) = 2035,86 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К}).$$

Тогда функция термодинамических и теплофизических параметров ПС

$$S = \frac{2,065 c_{p \text{ ср}} (T_{0 \text{ г}} - T_{\text{ст.усл}}) \mu_{0 \text{ г}}^{0,15}}{(R_{0 \text{ г}} T_{0 \text{ г}})^{0,425} (1 + \bar{T}_{\text{ст}})^{0,595} (3 + \bar{T}_{\text{ст}})^{0,15}} =$$
$$= \frac{2,065 \cdot 2035,86 \cdot (2008,71 - 700) \cdot (5,99 \cdot 10^{-5})^{0,15}}{(519,85 \cdot 2008,71)^{0,425} (1 + 0,35)^{0,595} (3 + 0,35)^{0,15}} = 2472,59 \text{ кг}^{0,15} \cdot \text{м}/\text{с}^{1,3},$$

$\bar{T}_{\text{ст}}$ — относительная температура стенки,

$$\bar{T}_{\text{ст}} = \frac{T_{\text{ст.усл}}}{T_{0 \text{ г}}} = \frac{700}{2008,71} = 0,35.$$

$$\bar{\alpha} = 1,813 \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{0,85}{k-1}} \left(\frac{2}{k+1} \right)^{0,425} = 1,813 \left(\frac{2}{1,22+1} \right)^{\frac{0,85}{1,21-1}} \left(\frac{2}{1,22+1} \right)^{0,425} = 1,26.$$

Значение функции, слабо зависящей от β и $\bar{T}_{\text{ст}}$, в критическом сечении

$$\bar{Z} = \left[1,769 \frac{1 - \beta^2 + \beta^2 \left(0,086 \frac{1 - \beta^2}{1 - \bar{T}_{\text{ст}} - 0,1\beta^2} \right)}{1 - \bar{T}_{\text{ст}} - 0,1\beta^2} \right]^{0,54} =$$
$$= \left[1,769 \frac{1 - 0,31^2 + 0,31^2 \left(0,086 \frac{1 - 0,31^2}{1 - 0,35 - 0,1 \cdot 0,31^2} \right)}{1 - 0,35 - 0,1 \cdot 0,31^2} \right]^{0,54} = 1,5,$$

где

$$\beta = \lambda \sqrt{\frac{k-1}{k+1}},$$

$\lambda = W/a_{\text{кр}}$ — приведенная скорость.

$$B = 0,4842 \bar{\alpha} A \bar{Z}^{0,075} = 0,4842 \cdot 1,26 \cdot 0,01352 \cdot 1,5^{0,075} = 8,51 \cdot 10^{-3},$$

где $A = 0,01352$ — эмпирическая константа в законе трения (коэффициент Ю.Д. На�еждиной).

Величина конвективного теплового потока определена для каждого из расчетных сечений по формуле

$$q_k = B \frac{(1 - \beta^2) \varepsilon p_k^{0,85}}{\bar{D}^{1,82} d_{\text{кр}}^{0,15}} \frac{S}{\text{Pr}^{0,58}},$$

где $\varepsilon = 1$ — степень изобаричности камеры; $\text{Pr} = 0,75$ — число Прандтля.

4.4.2 Расчет лучистых тепловых потоков

Расчет лучистых тепловых потоков проводился по методике Л.Ф. Фролова, изложенной в работах [3, 5]:

$$q_{л\ K_m} = \varepsilon_{ст.эф} \varepsilon_r c_0 \left(\frac{T_K}{100} \right)^4,$$

где $\varepsilon_{ст.эф}$ — приближенная поправка на поглощение газом собственного излучения, отраженного от стенки,

$$\varepsilon_{ст.эф} = \frac{\varepsilon_{ст} + 1}{2} = \frac{0,8 + 1}{2} = 0,9.$$

Здесь $\varepsilon_{ст} = 0,8$ — степень черноты стенки КС.

Излучательная способность газа ε_r определена по номограммам [6, с. 49—51]

Длина хода луча [6, с. 48]

$$l = 0,8d_K = 0,8 \cdot 104 = 83,6 \text{ мм.}$$

Тогда

$$p_{CO_2} l = 0,06 \text{ МПа} \cdot \text{м},$$

где $p_{CO_2} = 0,76 \text{ МПа}$ — давление насыщенных паров углекислоты, определенное термодинамическим расчетом [8].

По номограмме (рис. 12) определена степень черноты паров углекислоты

$$\varepsilon_{CO_2} \approx 0,04.$$

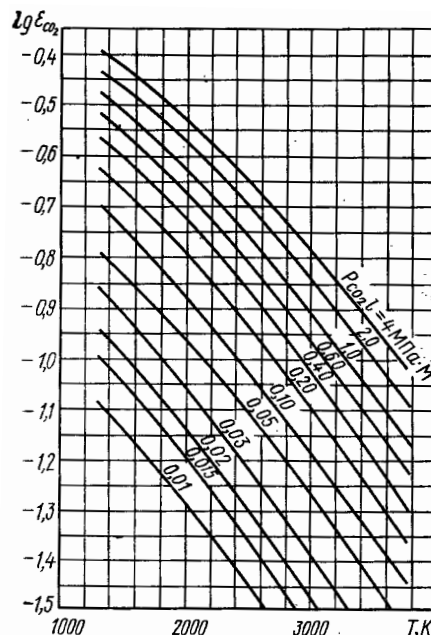


Рис. 12. Зависимость ε_{CO_2} от T

Термодинамическим расчетом [8] определено давление насыщенного водяного пара

$$p_{H_2O} = 3,52 \text{ МПа.}$$

Тогда парциальная плотность водяного пара

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{R_{\text{H}_2\text{O}} T_{\text{к}}} = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{461,89 \cdot 3424,55} = 2,23 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3},$$

где $R_{\text{H}_2\text{O}}$ — газовая постоянная водяного пара,

$$R_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{R_0}{\mu_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{8314}{18} = 461,89 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$$

и

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} l = 0,19 \text{ кг} \cdot \text{м}/\text{м}^3$$

По номограмме (рис. 13) определена «нулевая» излучательная способность паров воды

$$\varepsilon_{0 \text{ H}_2\text{O}} \approx 0,13.$$

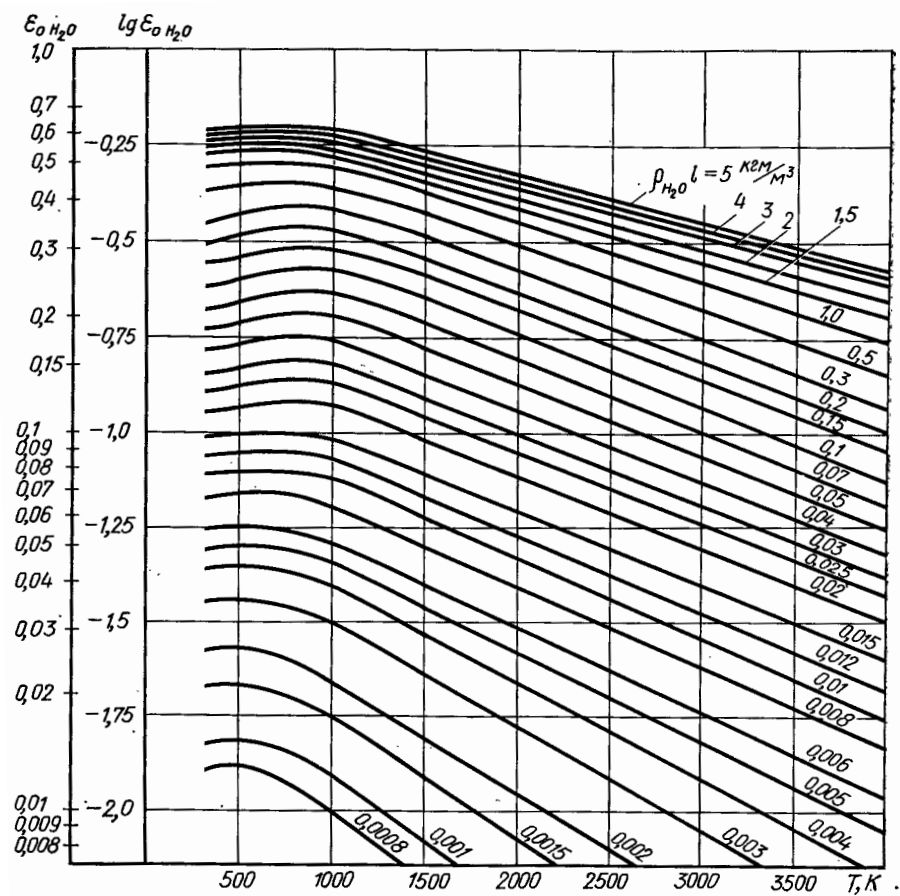


Рис. 13. Зависимость $\varepsilon_{0 \text{ H}_2\text{O}}$ от $\rho_{\text{H}_2\text{O}} l$ и T

По номограмме (рис. 14) определен коэффициент, учитывающий увеличение излучательной способности водяного пара из-за расширения полос излучения при увеличении плотности или давления

$$\beta_{\rho \text{ H}_2\text{O}} \approx 1,47.$$

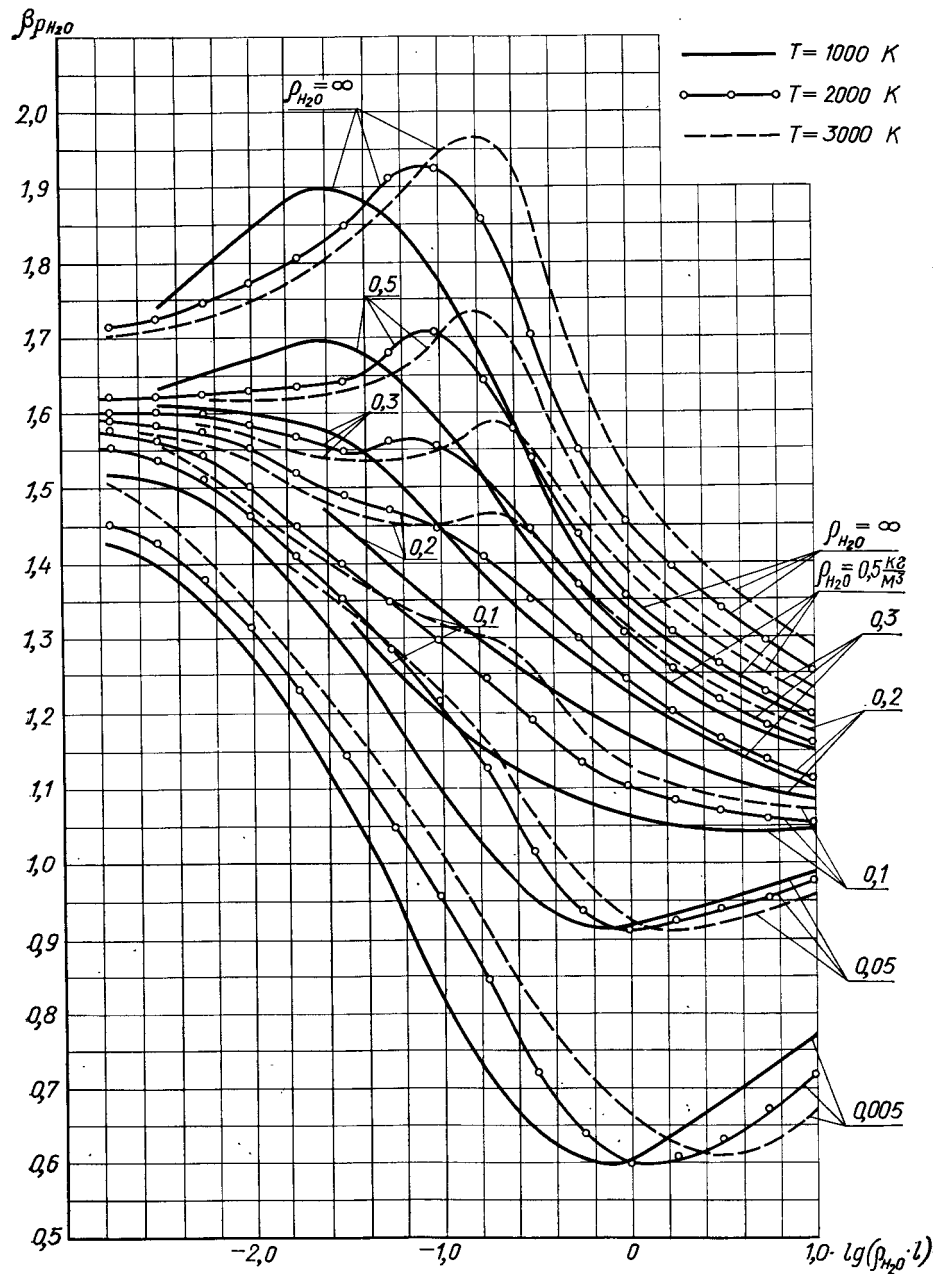


Рис. 14. Зависимость $\beta_{\rho_{H_2O}}$ от ρ_{H_2O} , $\rho_{H_2O}l$ и T

Тогда излучательная способность водяных паров

$$\varepsilon_{H_2O} = \varepsilon_{0H_2O} \beta_{\rho_{H_2O}} = 0,13 \cdot 1,47 = 0,18$$

и излучательная способность газа

$$\varepsilon_{\Gamma} = \varepsilon_{H_2O} + \varepsilon_{CO_2} - \varepsilon_{H_2O} \varepsilon_{CO_2} = 0,18 + 0,04 - 0,18 \cdot 0,04 = 0,21.$$

Удельный лучистый тепловой поток, излучаемый ядром потока

$$q_{л\ K_m} = \varepsilon_{ст.эф} \varepsilon_{\Gamma} c_0 \left(\frac{T_K}{100} \right)^4 = 0,9 \cdot 0,21 \cdot 5,67 \left(\frac{3424,55}{100} \right)^4 = 1,5 \cdot 10^7 \text{ Вт/м}^2,$$

где $c_0 = 5,67 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}^4$ — постоянная Стефана-Больцмана.

Действительный лучистый тепловой поток в КС

$$q_{л.кc} = \varphi q_{л\ K_m} = 0,9 \cdot 1,5 \cdot 10^7 = 1,35 \cdot 10^7 \text{ Вт/м}^2,$$

где $\varphi = 0,9$ — поправка на частичное поглощение излучения в пристеночном слое.

На основе базовой величины — плотности лучистого теплового потока в камере сгорания $q_{л.к.с}$ установлена приближенная схема распределения q_l по длине камеры:

- непосредственно в сечении головки $q_l = 0,25q_{л.к.с}$;
- начиная с расстояния 50 ... 100 мм от головки до сечения $\bar{d} = 1,2$ в дозвуковой части сопла $q_l = q_{л.к.с}$;
- далее в докритической части сопла $q_l = q_{л.к.с} \cdot [1 - 12,5 \cdot (1,2 - \bar{d}_i)^2]$;
- в критическом сечении $q_l = 0,5q_{л.к.с}$;
- в закритической части сопла $q_l = 0,5q_{л.к.с}/\bar{d}_i^2$.

Тепловой поток от ПС определен как сумма конвективного и лучистого

$$q_r = q_k + q_l.$$

Распределение удельных тепловых потоков по длине камеры при температуре $T_{ст.усл}$ изображено на рис. 15. Результаты расчета приведены в табл. 5.

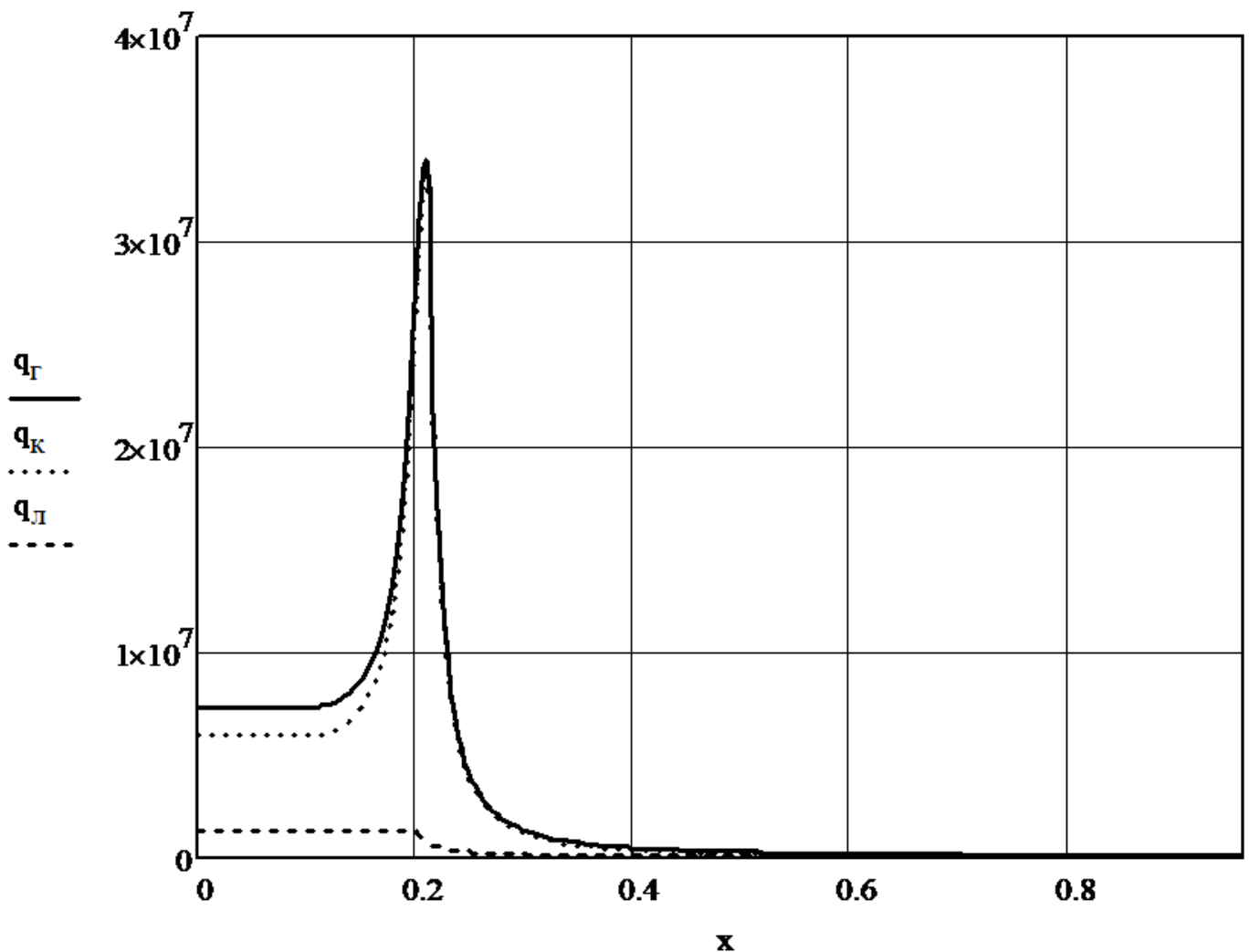


Рис. 15. Распределение тепловых потоков по длине камеры при $T_{ст.усл}$

Таблица 5. Результаты расчета тепловых потоков при $T_{\text{ст.усл}}$

i	x	λ	β	S	$\bar{T}_{\text{ст}}$	$q_{\text{к}} \cdot 10^{-6}$	$q_{\text{л}} \cdot 10^{-6}$	$q_{\text{г}} \cdot 10^{-6}$
	мм	—	—	$\frac{\text{кг}^{0,15} \cdot \text{м}}{\text{с}^{1,3}}$	—	$\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$	$\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$	$\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$
1	0	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
2	11,1	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
3	22,2	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
4	33,3	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
5	44,4	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
6	55,5	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
7	66,6	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
8	77,7	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
9	88,8	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
10	99,9	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
11	111	0,09	0,03	2472,59	700	6,03	1,35	7,38
12	116	0,09	0,03	2472,59	700	6,05	1,35	7,4
13	120,99	0,09	0,03	2472,59	700	6,1	1,35	7,45
14	125,98	0,09	0,03	2472,59	700	6,19	1,35	7,54
15	130,94	0,09	0,03	2472,59	700	6,32	1,35	7,67
16	135,89	0,09	0,03	2472,59	700	6,49	1,35	7,84
17	140,81	0,1	0,03	2472,59	700	6,7	1,35	8,05
18	145,69	0,1	0,03	2472,59	700	6,97	1,35	8,32
19	150,55	0,11	0,03	2472,59	700	7,3	1,35	8,65
20	155,35	0,11	0,04	2472,59	700	7,71	1,35	9,06
21	160,11	0,12	0,04	2472,59	700	8,2	1,35	9,55
22	164,82	0,13	0,04	2472,59	700	8,8	1,35	10,15
23	169,47	0,14	0,04	2472,59	700	9,54	1,35	10,89
24	174,06	0,16	0,05	2472,59	700	10,45	1,35	11,8
25	178,58	0,18	0,06	2472,59	700	11,59	1,35	12,94
26	183,03	0,2	0,06	2472,59	700	13,03	1,35	14,38
27	187,4	0,24	0,07	2472,59	700	14,89	1,35	16,24
28	191,69	0,28	0,09	2472,59	700	17,32	1,35	18,67
29	195,89	0,35	0,11	2472,59	700	20,6	1,35	21,95
30	200	0,46	0,15	2472,59	700	25,13	1,35	26,48
31	201,68	0,53	0,17	2472,59	700	27,38	1,32	28,7
32	203,46	0,6	0,19	2472,59	700	29,51	1,19	30,7
33	205,33	0,68	0,21	2472,59	700	31,29	1,03	32,32
34	207,26	0,77	0,24	2472,59	700	32,58	0,87	33,44
35	209,23	0,87	0,27	2472,59	700	33,23	0,74	33,97
36	211,23	0,96	0,3	2472,59	700	33,16	0,68	33,84
37	212	1	0,31	2472,59	700	32,93	0,67	33,6
38	212,99	1,11	0,35	2472,59	700	31,68	0,67	32,36
39	213,91	1,22	0,38	2472,59	700	29,7	0,66	30,36
40	217,11	1,51	0,47	2472,59	700	21,88	0,59	22,47
41	220,32	1,67	0,52	2472,59	700	16,98	0,53	17,51
42	223,52	1,79	0,56	2472,59	700	13,57	0,48	14,05
43	226,72	1,88	0,59	2472,59	700	11,09	0,44	11,53
44	229,92	1,95	0,61	2472,59	700	9,21	0,41	9,62
45	233,12	2,01	0,63	2472,59	700	7,77	0,38	8,15

46	236,33	2,06	0,65	2472,59	700	6,63	0,36	6,99
47	239,53	2,11	0,66	2472,59	700	5,72	0,33	6,06
48	242,73	2,15	0,67	2472,59	700	4,98	0,31	5,3
49	245,93	2,18	0,68	2472,59	700	4,37	0,3	4,67
50	249,24	2,21	0,69	2472,59	700	3,89	0,28	4,18
51	252,61	2,24	0,7	2472,59	700	3,51	0,27	3,78
52	255,99	2,26	0,71	2472,59	700	3,17	0,26	3,43
53	259,36	2,29	0,72	2472,59	700	2,88	0,25	3,13
54	262,74	2,31	0,72	2472,59	700	2,63	0,24	2,86
55	266,11	2,33	0,73	2472,59	700	2,4	0,23	2,63
56	269,48	2,34	0,73	2472,59	700	2,21	0,22	2,43
57	272,86	2,36	0,74	2472,59	700	2,03	0,21	2,24
58	276,23	2,38	0,74	2472,59	700	1,88	0,21	2,08
59	280	2,39	0,75	2472,59	700	1,72	0,2	1,92
60	286,89	2,42	0,76	2472,59	700	1,5	0,19	1,69
61	293,88	2,44	0,77	2472,59	700	1,32	0,18	1,5
62	300,86	2,46	0,77	2472,59	700	1,18	0,17	1,35
63	307,85	2,48	0,78	2472,59	700	1,05	0,16	1,21
64	314,84	2,5	0,78	2472,59	700	0,95	0,15	1,1
65	321,89	2,52	0,79	2472,59	700	0,86	0,15	1
66	329,06	2,53	0,79	2472,59	700	0,78	0,14	0,92
67	336,22	2,54	0,8	2472,59	700	0,72	0,14	0,85
68	343,39	2,56	0,8	2472,59	700	0,66	0,13	0,79
69	350,55	2,57	0,8	2472,59	700	0,61	0,13	0,74
70	357,74	2,58	0,81	2472,59	700	0,57	0,12	0,69
71	365,04	2,59	0,81	2472,59	700	0,53	0,12	0,65
72	372,34	2,6	0,81	2472,59	700	0,49	0,11	0,61
73	379,64	2,6	0,82	2472,59	700	0,46	0,11	0,58
74	386,94	2,61	0,82	2472,59	700	0,44	0,11	0,54
75	394,25	2,62	0,82	2472,59	700	0,41	0,11	0,51
76	401,65	2,63	0,82	2472,59	700	0,39	0,1	0,49
77	409,06	2,63	0,83	2472,59	700	0,37	0,1	0,47
78	416,47	2,64	0,83	2472,59	700	0,35	0,1	0,45
79	423,87	2,65	0,83	2472,59	700	0,33	0,1	0,43
80	431,28	2,65	0,83	2472,59	700	0,31	0,09	0,41
81	438,77	2,66	0,83	2472,59	700	0,3	0,09	0,39
82	446,28	2,66	0,83	2472,59	700	0,29	0,09	0,38
83	453,79	2,67	0,84	2472,59	700	0,28	0,09	0,36
84	461,31	2,67	0,84	2472,59	700	0,26	0,09	0,35
85	468,82	2,68	0,84	2472,59	700	0,25	0,09	0,34
86	476,33	2,68	0,84	2472,59	700	0,24	0,08	0,33
87	483,84	2,69	0,84	2472,59	700	0,23	0,08	0,32
88	491,35	2,69	0,84	2472,59	700	0,22	0,08	0,31
89	498,93	2,7	0,84	2472,59	700	0,22	0,08	0,3
90	506,54	2,7	0,85	2472,59	700	0,21	0,08	0,29
91	514,14	2,7	0,85	2472,59	700	0,2	0,08	0,28
92	521,75	2,71	0,85	2472,59	700	0,2	0,08	0,27
93	529,36	2,71	0,85	2472,59	700	0,19	0,08	0,26
94	536,97	2,71	0,85	2472,59	700	0,18	0,07	0,26
95	544,58	2,72	0,85	2472,59	700	0,18	0,07	0,25

96	552,19	2,72	0,85	2472,59	700	0,17	0,07	0,24
97	559,83	2,72	0,85	2472,59	700	0,17	0,07	0,24
98	567,51	2,73	0,85	2472,59	700	0,16	0,07	0,23
99	575,19	2,73	0,85	2472,59	700	0,16	0,07	0,23
100	582,87	2,73	0,86	2472,59	700	0,15	0,07	0,22
101	590,55	2,73	0,86	2472,59	700	0,15	0,07	0,22
102	598,23	2,74	0,86	2472,59	700	0,15	0,07	0,21
103	605,91	2,74	0,86	2472,59	700	0,14	0,07	0,21
104	613,59	2,74	0,86	2472,59	700	0,14	0,07	0,2
105	621,29	2,74	0,86	2472,59	700	0,14	0,06	0,2
106	629,04	2,75	0,86	2472,59	700	0,13	0,06	0,2
107	636,79	2,75	0,86	2472,59	700	0,13	0,06	0,19
108	644,55	2,75	0,86	2472,59	700	0,13	0,06	0,19
109	652,3	2,75	0,86	2472,59	700	0,12	0,06	0,19
110	660,05	2,75	0,86	2472,59	700	0,12	0,06	0,18
111	667,8	2,76	0,86	2472,59	700	0,12	0,06	0,18
112	675,56	2,76	0,86	2472,59	700	0,12	0,06	0,18
113	683,31	2,76	0,86	2472,59	700	0,11	0,06	0,17
114	691,06	2,76	0,87	2472,59	700	0,11	0,06	0,17
115	698,81	2,76	0,87	2472,59	700	0,11	0,06	0,17
116	706,57	2,77	0,87	2472,59	700	0,11	0,06	0,17
117	714,32	2,77	0,87	2472,59	700	0,11	0,06	0,16
118	722,07	2,77	0,87	2472,59	700	0,1	0,06	0,16
119	729,82	2,77	0,87	2472,59	700	0,1	0,06	0,16
120	736	2,77	0,87	2472,59	700	0,1	0,06	0,16
121	745,77	2,77	0,87	2472,59	700	0,1	0,06	0,15
122	755,54	2,78	0,87	2472,59	700	0,1	0,06	0,15
123	765,31	2,78	0,87	2472,59	700	0,09	0,06	0,15
124	775,09	2,78	0,87	2472,59	700	0,09	0,05	0,15
125	784,86	2,78	0,87	2472,59	700	0,09	0,05	0,14
126	794,63	2,78	0,87	2472,59	700	0,09	0,05	0,14
127	804,4	2,79	0,87	2472,59	700	0,09	0,05	0,14
128	814,17	2,79	0,87	2472,59	700	0,08	0,05	0,14
129	823,94	2,79	0,87	2472,59	700	0,08	0,05	0,14
130	833,71	2,79	0,87	2472,59	700	0,08	0,05	0,13
131	843,48	2,79	0,87	2472,59	700	0,08	0,05	0,13
132	853,3	2,79	0,87	2472,59	700	0,08	0,05	0,13
133	863,12	2,79	0,88	2472,59	700	0,08	0,05	0,13
134	872,95	2,8	0,88	2472,59	700	0,08	0,05	0,13
135	882,78	2,8	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,12
136	892,61	2,8	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,12
137	902,43	2,8	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,12
138	912,26	2,8	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,12
139	922,09	2,8	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,12
140	931,92	2,8	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,12
141	941,74	2,81	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,12
142	951,57	2,81	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,11
143	960,91	2,81	0,88	2472,59	700	0,07	0,05	0,11

4.5 Расчет теплоотдачи в тракте охлаждения

4.5.1 Расчет распределения температуры и свойств охладителей по длине тракта

С помощью математической системы Mathcad 15® методом последовательных приближений определены средние температуры

$$T'_{cp\ i} = T_{i+1} + 0,5\Delta T'_i$$

и

$$T''_{cp\ i} = T_{i+1} + 0,5\Delta T''_i,$$

где $\Delta T'_i$ — подогрев первого приближения; $\Delta T''_i$ — подогрев второго приближения,

Здесь теплоемкости охладителей $c'_{p\ oхл\ i}$ определены по значениям температур $T'_{cp\ i}$ с помощью интерполяции справочных значений.

По значениям средней температуры второго приближения $T''_{cp\ i}$ определены значения теплоемкостей охладителей $c''_{p\ oхл\ i}$ второго приближения. Результаты расчетов приведены в табл. 6.

Разности значений теплоемкости составили

$$\overline{\Delta c}_{p\ cp\ i} = \frac{c''_{p\ oхл\ i} - c'_{p\ oхл\ i}}{c'_{p\ oхл\ i}} < 5\%,$$

поэтому значения $\Delta T''_i$ приняты в качестве истинных и по ним найдены температуры охладителей на выходе из участков (см. табл. 6)

$$T_{охл\ i} = T_{i+1} + \Delta T''_i.$$

Суммарные подогревы охладителей составили:

$$\sum_{i=1}^{60} \Delta T''_i = 110,28 \text{ К} - \text{для НДМГ};$$
$$\sum_{i=61}^{143} \Delta T''_i = 20,42 \text{ К} - \text{для АТ}.$$

Температуры охладителей на выходе:

$$T_{вых\ 1} = T_{вх} + \sum_{i=1}^{60} \Delta T''_i = 298,15 + 110,28 = 408,43 \text{ К} < T_{доп.охл\ 1} = 670 \text{ К} - \text{для НДМГ};$$

$$T_{вых\ 2} = T_{вх} + \sum_{i=61}^{143} \Delta T''_i = 294,3 + 20,42 = 314,72 \text{ К} < T_{доп.охл\ 2} = 451,2 \text{ К} - \text{для АТ}.$$

4.5.2 Расчет коэффициента теплоотдачи

Коэффициент теплоотдачи в каждом расчетном сечении был определен из критериальной зависимости Нуссельта-Крауссоляда в виде:

$$\alpha_{\text{охл}} = \frac{0,023K(\rho u)^{0,8}}{d_r^{0,2}}, \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

где $\rho u = \dot{m}_{\text{охл}}/f$ — массовая скорость охладителя, $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$; K — комплекс теплофизических свойств охладителя, определяемых по среднемассовой температуре охладителя в i -м сечении,

$$K = \lambda^{0,6} \left(\frac{c_{p\text{охл}}}{\mu} \right)^{0,4}, \text{ кг}^{0,2} \cdot \text{м}^{1,8} / (\text{с}^{2,2} \cdot \text{К}).$$

Величины скорости охладителей рассчитаны из уравнения

$$u = \frac{\rho u}{\rho}.$$

Результаты приведены в табл. 6.

4.5.3 Расчет коэффициента оребрения без учета влияния наружной стенки

Коэффициент эффективности оребрения рассчитан по формуле

$$\eta_p = 1 + \frac{1}{\cos \beta} \left(2 \frac{h_p}{t} E \xi_p - \frac{h_p}{t} \right),$$

где E — коэффициент эффективности работы одиночного прямого ребра (КПД ребра), $\xi_p = 1$ — поправочный коэффициент на участие в теплоотдаче наружной стенки.

КПД ребра определен по «классической» теории:

$$E(\psi) = \frac{\text{th } \psi}{\psi},$$

где ψ — теплогеометрический аргумент (фактор),

$$\psi = \frac{h_p}{\delta_p} \sqrt{2\text{Bi}}.$$

Bi — критериальное число Био — соотношение конвективной теплоотдачи и теплопроводности материала ребра,

$$\text{Bi} = \frac{\alpha}{\lambda/\delta_p}.$$

Результаты расчета приведены в табл. 6.

Таблица 6. Распределение температуры и свойств охладителей по длине тракта

i	$T_{\text{охл}}$	$\overline{\Delta c_p}$	$c_{p \text{ охл}}$	$\lambda_{\text{охл}}$	$\mu_{\text{охл}} \cdot 10^4$	K	$\rho_{\text{охл}}$	$u_{\text{охл}}$	$\alpha_{\text{охл}}$	E	η_p
	К	%	$\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$	$\frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$	Па · с	$\frac{\text{кг}^{0,2} \cdot \text{м}^{1,8}}{\text{с}^{2,2} \cdot \text{К}}$	$\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	$\frac{\text{м}}{\text{с}}$	$\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}$	—	—
1	408,43	1,62	3243,51	0,17	2,15	255,15	643,91	13,72	27729,7	0,64	1,92
2	404,63	1,71	3217,56	0,17	2,19	252,65	648,06	13,63	27458,47	0,64	1,92
3	400,8	1,71	3193,07	0,17	2,25	249,91	652,29	13,55	27160	0,65	1,93
4	396,95	1,65	3170,61	0,17	2,32	246,82	656,59	13,46	26824,41	0,65	1,93
5	393,06	1,61	3150,69	0,17	2,4	243,31	660,93	13,37	26443,64	0,65	1,94
6	389,16	1,65	3133,26	0,17	2,49	239,4	665,3	13,28	26018,56	0,65	1,94
7	385,23	1,78	3117,6	0,17	2,6	235,35	669,68	13,19	25578,23	0,66	1,95
8	381,27	1,97	3102,93	0,17	2,71	231,44	674,05	13,11	25153,69	0,66	1,96
9	377,29	2,19	3088,47	0,17	2,81	227,92	678,4	13,02	24770,47	0,66	1,96
10	373,28	2,36	3073,38	0,17	2,89	224,97	682,7	12,94	24450,12	0,67	1,97
11	369,25	2,62	3061,85	0,17	2,96	222,73	686,95	12,86	24206,57	0,67	1,97
12	367,42	2,76	3054,47	0,17	2,99	221,92	688,85	12,86	24168,8	0,67	1,97
13	365,58	2,63	3046,98	0,17	3,01	221,22	690,76	12,91	24242,67	0,67	1,97
14	363,73	2,51	3039,39	0,17	3,03	220,6	692,67	13,02	24429,85	0,67	1,98
15	361,87	2,38	3031,75	0,17	3,04	220,06	694,6	13,19	24734,83	0,66	1,98
16	360	2,26	3024,07	0,17	3,06	219,57	696,56	13,44	25165,69	0,66	1,99
17	358,11	2,13	3016,37	0,17	3,07	219,14	698,54	13,76	25734,66	0,65	2
18	356,2	2,01	3008,69	0,17	3,08	218,73	700,56	11,03	19676,83	0,71	1,56
19	354,26	1,89	3001,05	0,17	3,09	218,34	702,64	11,33	20159,93	0,7	1,57
20	352,29	1,78	2993,47	0,17	3,1	217,95	704,78	11,69	20746,06	0,7	1,58
21	350,28	1,67	2985,88	0,17	3,12	217,54	706,99	12,13	21451,16	0,69	1,59
22	348,23	1,56	2978,18	0,17	3,13	217,11	709,27	12,66	22296,53	0,68	1,61
23	346,12	1,45	2970,23	0,17	3,15	216,63	711,63	13,3	23310,87	0,67	1,62
24	343,95	1,33	2961,87	0,17	3,16	216,08	714,06	14,08	24533,07	0,66	1,64
25	341,71	1,19	2952,93	0,18	3,18	215,43	716,57	15,03	26017,52	0,65	1,66
26	339,37	1,02	2943,17	0,18	3,21	214,65	719,16	16,22	27841,8	0,64	1,68
27	336,92	0,83	2932,28	0,18	3,24	213,7	721,83	17,72	30120,92	0,62	1,7
28	334,34	0,58	2919,85	0,18	3,28	212,54	724,59	19,66	33032,18	0,6	1,72
29	331,6	0,27	2905,48	0,18	3,33	211,09	727,45	22,26	36864,93	0,58	1,75
30	328,64	0,07	2894,42	0,18	3,39	209,25	730,43	25,87	42122,03	0,55	1,77
31	327,38	0,01	2887,65	0,18	3,42	208,36	731,69	27,73	44792,49	0,53	1,78
32	326,08	0,04	2880,79	0,18	3,45	207,37	732,99	29,56	47367,25	0,52	1,78
33	324,76	0,1	2873,98	0,18	3,49	206,29	734,31	31,19	49626,45	0,51	1,79
34	323,44	0,15	2867,33	0,18	3,54	205,12	735,64	32,53	51399,43	0,51	1,79
35	322,12	0,2	2860,96	0,18	3,59	203,88	736,98	33,45	52525,86	0,5	1,79
36	320,81	0,18	2856,76	0,18	3,64	202,57	738,32	33,87	52889,21	0,5	1,8
37	320,32	0,1	2854,2	0,18	3,66	202,05	738,84	33,89	52812,73	0,5	1,8
38	319,68	0,04	2851,48	0,18	3,69	201,37	739,5	33,52	52145,28	0,5	1,8
39	319,07	0,1	2845,65	0,18	3,72	200,7	740,15	32,54	50591,84	0,51	1,8
40	316,86	0,22	2838,2	0,18	3,84	198,12	742,54	27,49	42831,07	0,54	1,8
41	315	0,27	2832,92	0,18	3,96	195,78	744,65	23,79	37136,77	0,57	1,79
42	313,37	0,28	2829,24	0,18	4,07	193,63	746,56	20,96	32780,23	0,6	1,77
43	311,93	0,26	2826,74	0,18	4,18	191,65	748,31	18,73	29342,11	0,62	1,75

44	310,63	0,23	2825,02	0,18	4,29	189,87	749,91	16,92	26567,52	0,64	1,73
45	309,45	0,19	2823,81	0,18	4,38	188,31	751,35	15,43	24288,54	0,66	1,71
46	308,38	0,16	2822,93	0,18	4,47	186,97	752,64	14,17	22387,77	0,68	1,69
47	307,39	0,13	2822,26	0,18	4,55	185,82	753,79	13,11	20781,14	0,69	1,67
48	306,47	0,1	2821,73	0,18	4,61	184,86	754,8	12,19	19407,13	0,71	1,65
49	305,62	0,08	2821,27	0,18	4,67	184,06	755,69	11,4	18220,01	0,72	1,63
50	304,82	0,07	2820,85	0,18	4,72	183,4	756,47	10,74	17242,57	0,73	1,61
51	304,07	0,06	2820,43	0,18	4,76	182,87	757,15	10,18	16411,76	0,74	1,6
52	303,35	0,05	2820,01	0,18	4,79	182,46	757,73	6,65	11922,67	0,79	1,81
53	302,68	0,05	2819,56	0,18	4,81	182,16	758,23	6,31	11376,01	0,8	1,79
54	302,03	0,05	2819,1	0,18	4,83	181,94	758,67	6,01	10884,71	0,81	1,76
55	301,41	0,04	2818,62	0,18	4,84	181,78	759,05	5,74	10440,01	0,81	1,74
56	300,82	0,03	2818,14	0,18	4,85	181,67	759,41	5,49	10034,94	0,82	1,72
57	300,26	0,02	2817,65	0,18	4,86	181,59	759,76	5,26	9663,89	0,82	1,71
58	299,72	0,01	2817,13	0,18	4,87	181,53	760,1	5,05	9322,27	0,83	1,69
59	299,13	0	2816,36	0,18	4,88	181,46	760,49	4,83	8967,53	0,83	1,67
60	298,15	0	2815,86	0,18	4,89	181,35	761,24	4,5	8433,89	0,84	1,64
61	314,72	4,68	1575,52	0,12	3,25	133,49	1395,73	7,88	16306,29	0,26	1,09
62	314,05	4,59	1574,42	0,12	3,27	133,3	1397,39	7,39	15404,95	0,26	1,09
63	313,42	4,49	1573,38	0,12	3,29	133,12	1398,97	6,96	14604,49	0,27	1,09
64	312,81	4,39	1572,39	0,12	3,32	132,95	1400,47	6,58	13888,64	0,28	1,1
65	312,24	4,3	1571,45	0,12	3,34	132,78	1401,9	6,24	13264,47	0,29	1,1
66	311,69	4,2	1570,55	0,12	3,36	132,61	1403,27	5,96	12726,63	0,29	1,1
67	311,16	4,1	1569,68	0,12	3,38	132,46	1404,59	5,69	12233,74	0,3	1,1
68	310,65	4,01	1568,85	0,12	3,4	132,3	1405,86	5,45	11780,27	0,3	1,1
69	310,16	3,91	1568,05	0,12	3,42	132,15	1407,08	5,23	11361,63	0,31	1,1
70	309,69	3,82	1567,27	0,12	3,44	132	1408,26	6,08	13773,78	0,28	1,15
71	309,23	3,72	1566,52	0,12	3,45	131,86	1409,39	5,83	13251,32	0,29	1,16
72	308,79	3,63	1565,79	0,12	3,47	131,72	1410,49	5,6	12769,13	0,29	1,16
73	308,35	3,54	1565,08	0,13	3,49	131,59	1411,55	5,38	12322,7	0,3	1,17
74	307,93	3,45	1564,38	0,13	3,5	131,45	1412,58	5,19	11908,16	0,3	1,17
75	307,52	3,36	1563,71	0,13	3,52	131,32	1413,58	5	11522,15	0,31	1,17
76	307,12	3,28	1563,05	0,13	3,54	131,19	1414,54	4,84	11187,29	0,31	1,17
77	306,73	3,2	1562,41	0,13	3,55	131,07	1415,48	4,69	10872,66	0,31	1,17
78	306,35	3,12	1561,77	0,13	3,57	130,95	1416,39	4,55	10576,27	0,32	1,18
79	305,98	3,04	1561,15	0,13	3,58	130,83	1417,27	4,42	10296,54	0,32	1,18
80	305,61	2,96	1560,55	0,13	3,6	130,71	1418,13	4,29	10032,11	0,33	1,18
81	305,25	2,88	1559,95	0,13	3,61	130,59	1418,96	4,18	9798,49	0,33	1,18
82	304,9	2,81	1559,36	0,13	3,63	130,48	1419,77	4,08	9580,33	0,33	1,18
83	304,55	2,74	1558,79	0,13	3,64	130,37	1420,56	3,98	9372,26	0,34	1,18
84	304,21	2,67	1558,22	0,13	3,66	130,26	1421,33	3,89	9173,57	0,34	1,18
85	303,88	2,61	1557,66	0,13	3,67	130,15	1422,08	3,8	8983,64	0,34	1,18
86	303,55	2,54	1557,1	0,13	3,69	130,04	1422,8	3,71	8801,9	0,35	1,18
87	303,22	2,48	1556,56	0,13	3,7	129,94	1423,51	3,63	8627,82	0,35	1,18
88	302,91	2,41	1556,02	0,13	3,71	129,83	1424,2	3,55	8460,92	0,35	1,18
89	302,59	2,35	1555,49	0,13	3,73	129,73	1424,88	3,48	8310,27	0,36	1,18
90	302,28	2,28	1554,97	0,13	3,74	129,63	1425,53	3,42	8170,77	0,36	1,19
91	301,97	2,21	1554,45	0,13	3,75	129,53	1426,17	3,35	8036,12	0,36	1,19
92	301,67	2,14	1553,94	0,13	3,77	129,43	1426,8	3,29	7906,07	0,37	1,19

93	301,37	2,07	1553,43	0,13	3,78	129,34	1427,41	3,24	7780,36	0,37	1,19
94	301,08	2	1552,93	0,13	3,79	129,24	1428,01	3,18	7658,77	0,37	1,19
95	300,78	1,93	1552,44	0,13	3,81	129,14	1428,6	3,12	7541,09	0,37	1,19
96	300,49	1,85	1551,96	0,13	3,82	129,04	1429,18	3,07	7427,1	0,38	1,19
97	300,21	1,78	1551,48	0,13	3,83	128,94	1429,74	3,02	7321,04	0,38	1,19
98	299,93	1,7	1551,01	0,13	3,84	128,84	1430,3	2,98	7223,21	0,38	1,19
99	299,65	1,63	1550,55	0,13	3,86	128,74	1430,85	2,94	7128,02	0,38	1,19
100	299,37	1,55	1550,09	0,13	3,87	128,64	1431,39	2,89	7035,33	0,39	1,19
101	299,09	1,48	1549,64	0,13	3,88	128,54	1431,92	2,85	6945,06	0,39	1,19
102	298,82	1,4	1549,19	0,13	3,89	128,44	1432,44	2,81	6857,08	0,39	1,19
103	298,55	1,32	1548,75	0,13	3,91	128,34	1432,96	2,77	6771,31	0,39	1,19
104	298,28	1,24	1548,32	0,13	3,92	128,23	1433,46	2,74	6687,66	0,4	1,19
105	298,02	1,17	1547,9	0,13	3,93	128,12	1433,97	2,7	6608,55	0,4	1,19
106	297,75	1,09	1547,48	0,13	3,94	128,02	1434,46	2,67	6537,47	0,4	1,19
107	297,49	1,01	1547,05	0,13	3,95	127,91	1434,96	2,64	6467,89	0,4	1,19
108	297,23	0,93	1546,63	0,13	3,96	127,8	1435,45	2,61	6399,77	0,4	1,19
109	296,98	0,85	1546,19	0,13	3,98	127,69	1435,94	2,58	6333,11	0,41	1,19
110	296,72	0,77	1545,74	0,13	3,99	127,59	1436,43	2,55	6267,89	0,41	1,19
111	296,47	0,7	1545,27	0,13	4	127,48	1436,93	2,52	6204,08	0,41	1,18
112	296,21	0,62	1544,78	0,13	4,01	127,38	1437,43	3,02	7724,1	0,37	1,3
113	295,96	0,54	1544,26	0,13	4,02	127,28	1437,93	2,98	7628,39	0,37	1,3
114	295,71	0,47	1543,72	0,13	4,03	127,18	1438,45	2,94	7535,23	0,37	1,3
115	295,47	0,4	1543,14	0,13	4,04	127,08	1438,97	2,9	7444,55	0,38	1,3
116	295,22	0,34	1542,52	0,13	4,05	127	1439,5	2,87	7356,28	0,38	1,3
117	294,98	0,27	1541,87	0,13	4,06	126,91	1440,04	2,83	7270,37	0,38	1,31
118	294,73	0,19	1541,18	0,13	4,07	126,83	1440,6	2,8	7186,75	0,38	1,31
119	294,49	0,08	1540,51	0,13	4,09	126,75	1441,17	2,76	7105,37	0,38	1,31
120	294,3	0	1540,21	0,13	4,09	126,7	1441,63	2,74	7047,46	0,39	1,31

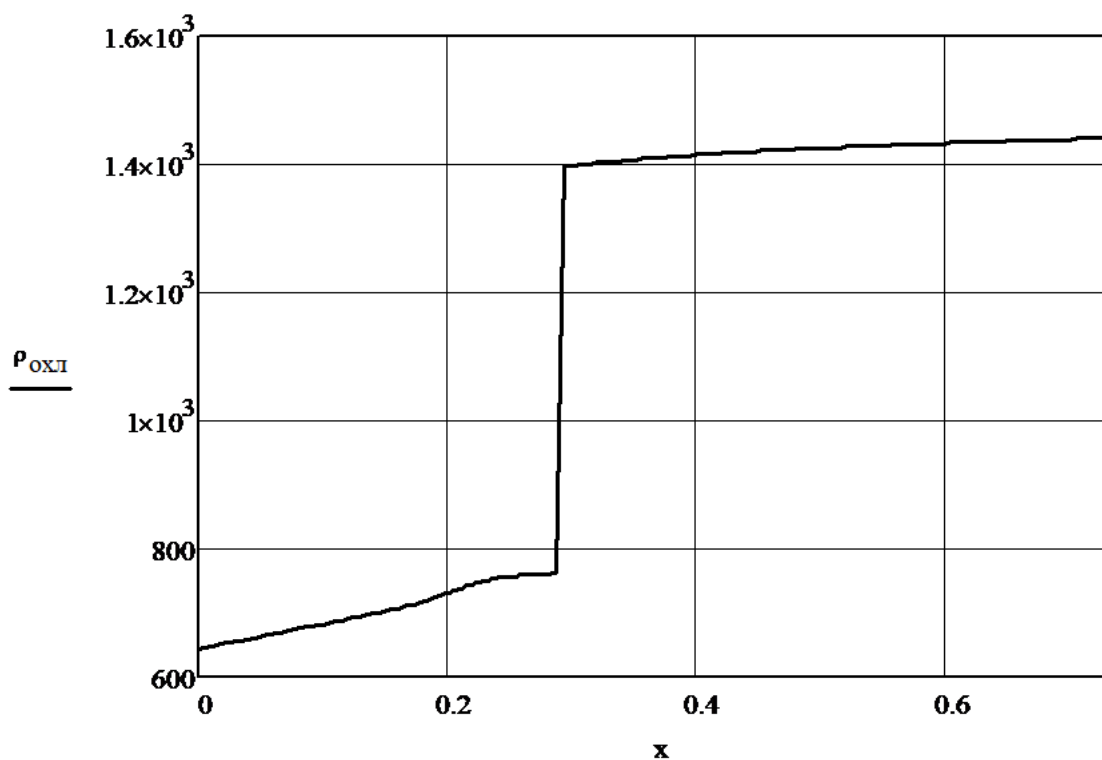


Рис. 16. Распределение $\rho_{охл}$ по длине камеры

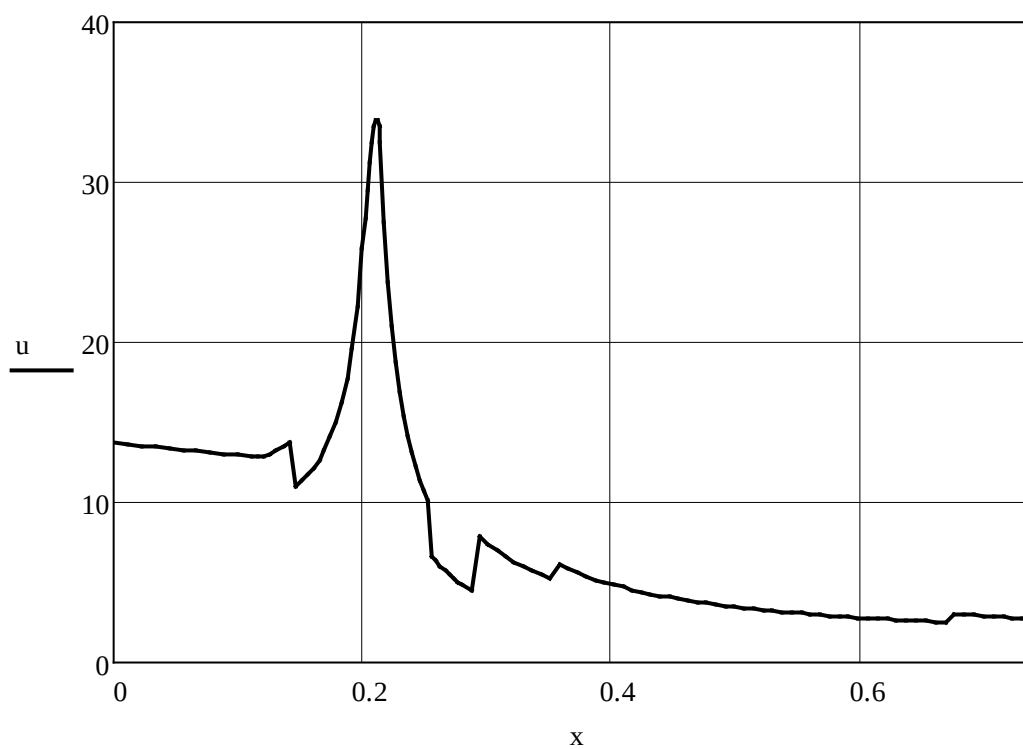


Рис. 17. Распределение $u_{\text{охл}}$ по длине камеры

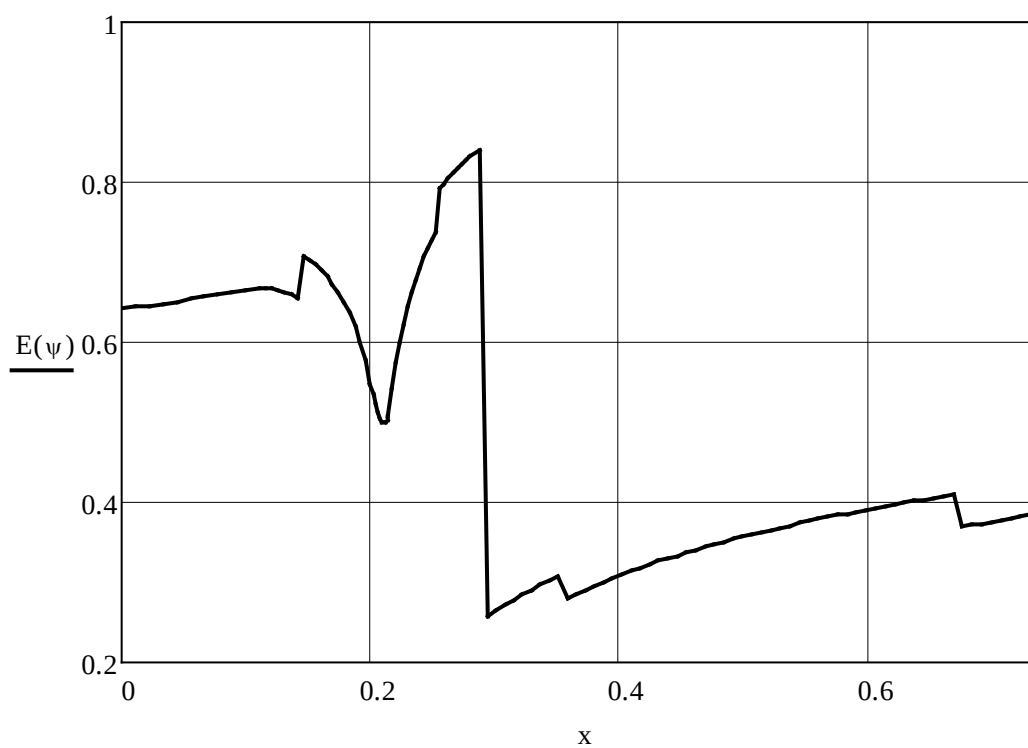


Рис. 18. Зависимость E от координаты x

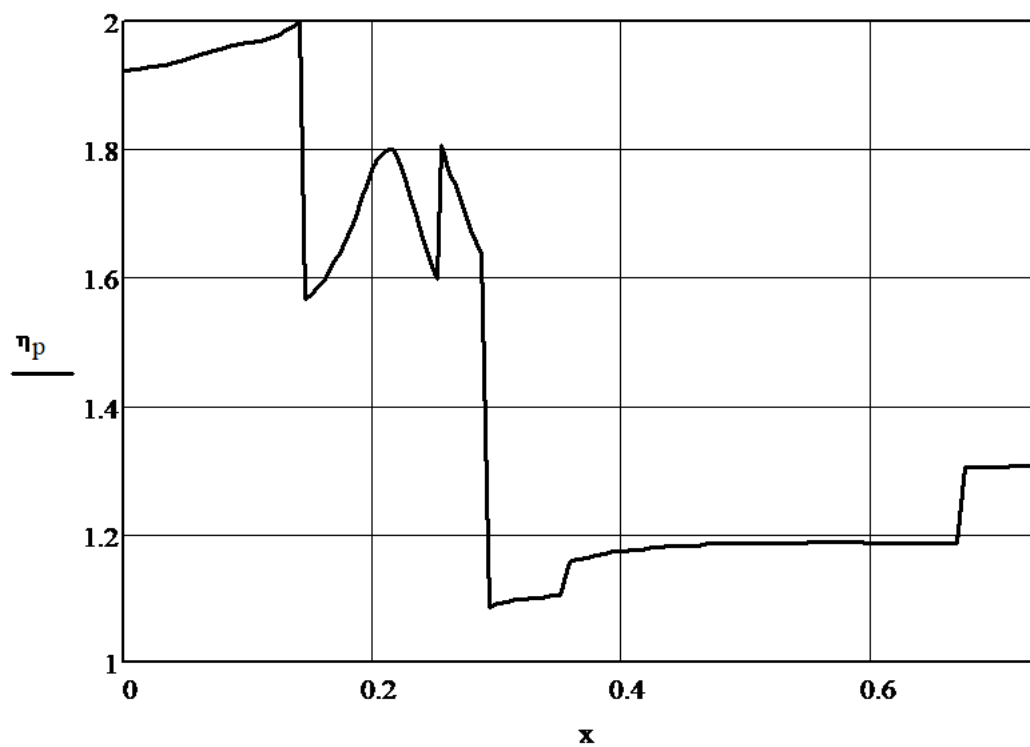


Рис. 19. Зависимость η_p от координаты x

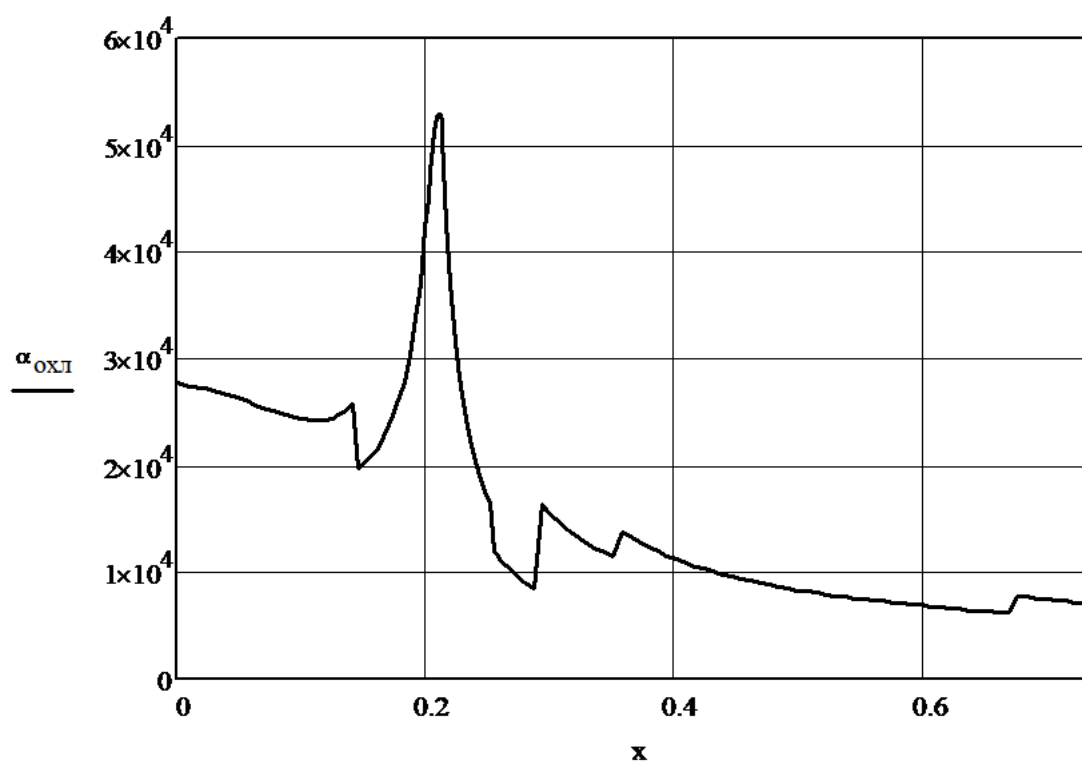


Рис. 20. Распределение $\alpha_{охл}$ по длине камеры

4.5.4 Расчет коэффициента оребрения с учетом влияния наружной стенки

В соответствии с расчетной схемой теплоотдачи ребра (см. рис. 21) для каждого расчетного сечения i определен коэффициент, учитывающий повышение эффективности ребра за счет теплоотдачи присоединенной поверхности наружной стенки

$$\xi_p = \frac{1 + \frac{\mu_p \operatorname{th}(\mu h)_a}{\mu_a \operatorname{th}(\mu h)_p}}{1 + \frac{\mu_p}{\mu_a} \operatorname{th}(\mu h)_a \operatorname{th}(\mu h)_p},$$

где h_a — высота эквивалентного ребра, равная половине ширины канала по нормали к стенкам a

$$h_a = 0,5a,$$

$$\mu_p = \sqrt{\frac{2\alpha_{\text{охл}}}{\delta_p \lambda_{\text{ст}}}},$$

$$\mu_a = \sqrt{\frac{2\alpha_{\text{охл}}}{\delta_a \lambda_{\text{ст}}}}.$$

Здесь $\lambda_{\text{ст}}$ — теплопроводность материалов БрХ08 и 12Х18Н10Т соответственно, δ_a — толщина эквивалентного ребра,

$$\delta_a = 2\delta_{\text{ст.нар}} = 2 \cdot 3 = 6 \text{ мм.}$$

Тогда коэффициент эффективности оребрения

$$\eta_p = 1 + \frac{1}{\cos \beta} \left(2 \frac{h_p}{t} \frac{\operatorname{th}(\mu h)_p}{(\mu h)_p} \xi_p - \frac{h_p}{t} \right).$$

Эффективный коэффициент теплоотдачи

$$\alpha_a = \alpha_{\text{охл}} \eta_p.$$

Результаты расчетов приведены на рис. 22—23.

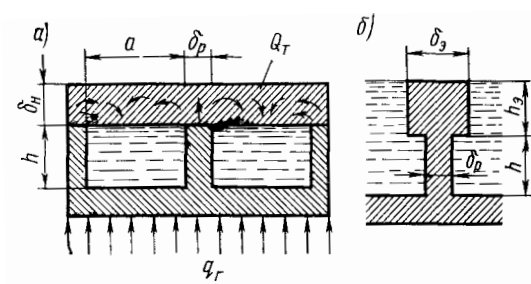


Рис. 21. Расчетная схема теплоотдачи прямого ребра

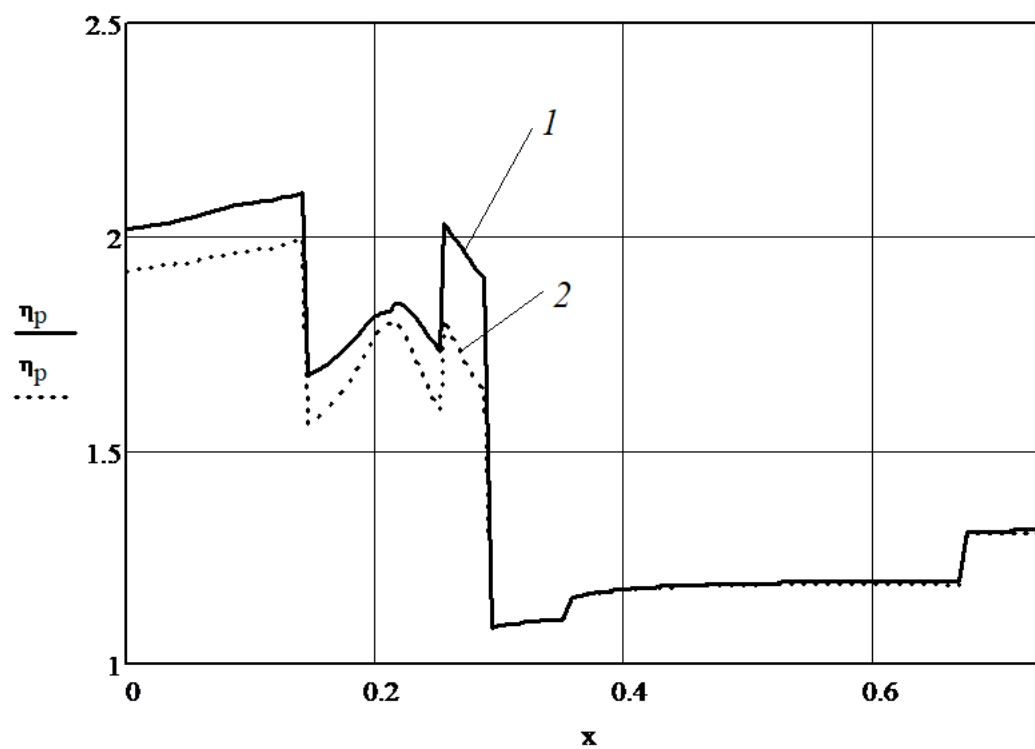


Рис. 22. Зависимость η_p от координаты x :
 1 — с учетом влияния наружной стенки; 2 — без учета влияния наружной стенки

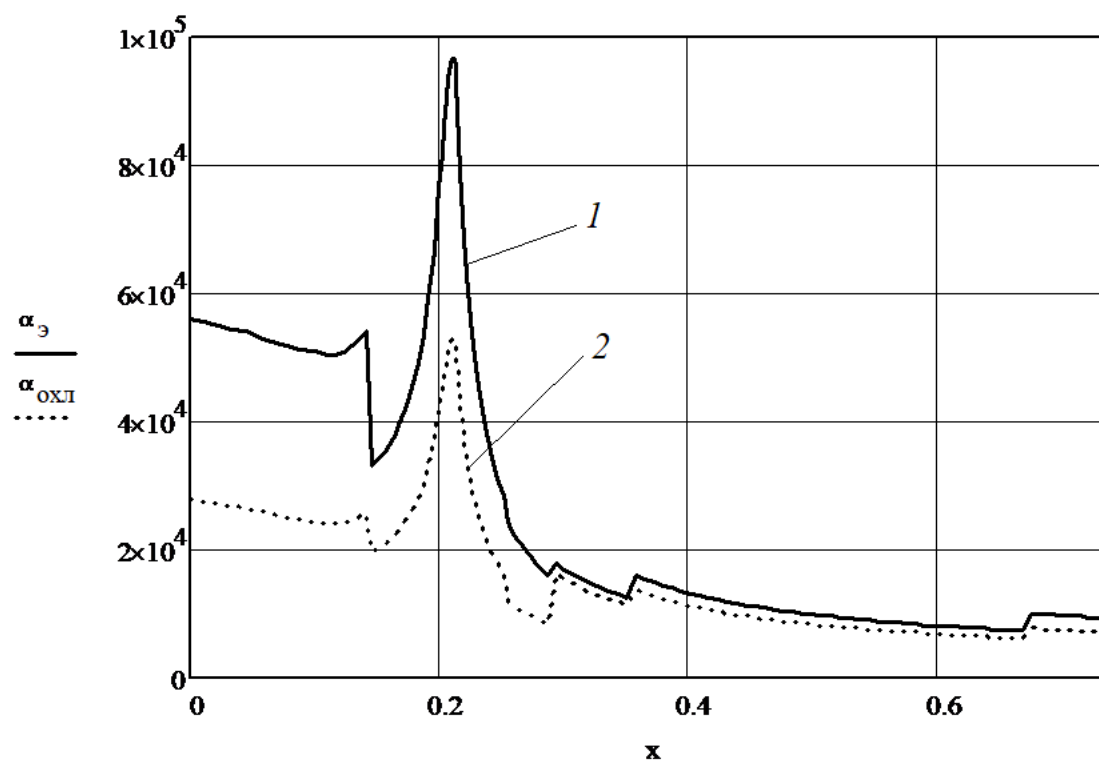


Рис. 23. Распределение $\alpha_{\text{э}}$ и $\alpha_{\text{охл}}$ по длине камеры:
 1 — с учетом влияния наружной стенки; 2 — без учета влияния наружной стенки

4.6 Определение температурного состояния стенки

4.6.1 Расчет температуры стенки со стороны газа первого приближения

Температура стенки со стороны газа в первом приближении определена из балансного уравнения, разрешаемого относительно искомой величины $T_{ст.г}$:

$$\frac{q}{q_{T_{усл}}} = \frac{q_{охл} - q_{л}}{q_{T_{усл}}},$$

откуда

$$T_{ст.г} = \frac{\frac{T_{0г}}{T_{0г} - T_{усл}} + \frac{T_{охл}}{[\delta_{ст}/\lambda_{ст} + 1/(\alpha_{охл}\eta_p)]q_{T_{усл}}} + \frac{q_{л}}{q_{T_{усл}}}}{\frac{1}{T_{0г} - T_{усл}} + \frac{1}{[\delta_{ст}/\lambda_{ст} + 1/(\alpha_{охл}\eta_p)]q_{T_{усл}}}}.$$

Результаты расчета представлены в табл. 7.

Таблица 7. Результаты расчета $T_{ст.г}$ в первом приближении

i	x	$T_{ст.г}$	$T_{ст.г}$ (с учетом влияния наруж- ной стенки)
	мм	К	К
1	0	590,72	584,37
2	11,1	588,41	581,94
3	22,2	586,21	579,59
4	33,3	584,16	577,38
5	44,4	582,31	575,34
6	55,5	580,67	573,5
7	66,6	579,15	571,74
8	77,7	577,6	569,96
9	88,8	575,9	568,04
10	99,9	573,93	565,88
11	111	571,6	563,4
12	116	570,51	562,28
13	120,99	569,51	561,3
14	125,98	568,6	560,47
15	130,94	567,82	559,82
16	135,89	567,17	559,36
17	140,81	566,69	559,12
18	145,69	669,3	653,88
19	150,55	671,14	655,97
20	155,35	673,56	658,72
21	160,11	676,7	662,24
22	164,82	680,66	666,66
23	169,47	685,63	672,16
24	174,06	691,81	678,96
25	178,58	699,47	687,35
26	183,03	708,96	697,7
27	187,4	720,73	710,46

28	191,69	735,37	726,26
29	195,89	753,61	745,83
30	200	776,07	769,8
31	201,68	785,64	780,04
32	203,46	792,73	787,71
33	205,33	797,14	792,59
34	207,26	798,79	794,58
35	209,23	797,5	793,5
36	211,23	793,15	789,24
37	212	790,64	786,73
38	212,99	780,18	776,21
39	213,91	765,5	761,34
40	217,11	707,15	701,76
41	220,32	665,97	659,41
42	223,52	633,44	625,82
43	226,72	606,75	598,2
44	229,92	584,29	574,94
45	233,12	565,03	555
46	236,33	548,24	537,66
47	239,53	533,43	522,4
48	242,73	520,23	508,86
49	245,93	508,37	496,74
50	249,24	498,26	486,45
51	252,61	489,37	477,43
52	255,99	502,26	484,23
53	259,36	494,97	476,69
54	262,74	488,11	469,66
55	266,11	481,67	463,09
56	269,48	475,6	456,94
57	272,86	469,88	451,17
58	276,23	464,48	445,76
59	280	458,75	440,06
60	286,89	449,88	431,27
61	293,88	523,37	523,35
62	300,86	507,34	507,31
63	307,85	493,17	493,14
64	314,84	480,58	480,54
65	321,89	469,68	469,64
66	329,06	460,36	460,31
67	336,22	451,89	451,83
68	343,39	444,15	444,1
69	350,55	437,08	437,02
70	357,74	415,71	415,68
71	365,04	410,79	410,76
72	372,34	406,22	406,18
73	379,64	401,97	401,92
74	386,94	397,99	397,94
75	394,25	394,28	394,22
76	401,65	391,02	390,96
77	409,06	387,95	387,89

78	416,47	385,05	384,98
79	423,87	382,3	382,23
80	431,28	379,7	379,62
81	438,77	377,38	377,3
82	446,28	375,2	375,11
83	453,79	373,11	373,03
84	461,31	371,12	371,03
85	468,82	369,21	369,11
86	476,33	367,37	367,28
87	483,84	365,61	365,51
88	491,35	363,92	363,82
89	498,93	362,38	362,27
90	506,54	360,94	360,82
91	514,14	359,54	359,43
92	521,75	358,19	358,07
93	529,36	356,88	356,76
94	536,97	355,62	355,49
95	544,58	354,39	354,26
96	552,19	353,2	353,07
97	559,83	352,08	351,95
98	567,51	351,04	350,9
99	575,19	350,02	349,88
100	582,87	349,03	348,89
101	590,55	348,06	347,92
102	598,23	347,12	346,97
103	605,91	346,19	346,04
104	613,59	345,3	345,14
105	621,29	344,44	344,28
106	629,04	343,65	343,49
107	636,79	342,88	342,72
108	644,55	342,12	341,96
109	652,3	341,38	341,21
110	660,05	340,65	340,48
111	667,8	339,93	339,76
112	675,56	331,41	331,32
113	683,31	330,8	330,71
114	691,06	330,21	330,11
115	698,81	329,63	329,53
116	706,57	329,05	328,95
117	714,32	328,48	328,38
118	722,07	327,92	327,82
119	729,82	327,37	327,26
120	736	326,96	326,85

4.6.2 Определение температуры стенки со стороны газа второго приближения

При втором приближении расчет конвективных тепловых потоков проводился по формуле пересчета ранее полученных значений первого приближения с учетом уточненных значений температуры стенки (см. [6]):

$$q'' = q' \frac{S''}{S'},$$

где

$$S'' = \frac{2,065 c_{p \text{ ср}} (T_{0 \text{ г}} - T_{\text{ст.г}}) \mu_{0 \text{ г}}^{0,15}}{(R_{0 \text{ г}} T_{0 \text{ г}})^{0,425} (1 + \bar{T}_{\text{ст}})^{0,595} (3 + \bar{T}_{\text{ст}})^{0,15}}.$$

Результаты расчета сведены в табл. 8.

4.6.3 Определение температуры стенки со стороны охладителей

Температура стенки со стороны охладителя рассчитана по формуле

$$T_{\text{ст.охл}} = T_{\text{ст.г}} - \frac{\delta_{\text{ст}}}{\lambda_{\text{ст}}} q_{\text{г}}.$$

Результаты расчета приведены в табл. 8. На основании окончательных табличных данных построены графики распределения q'' , $q_{\text{г}}''$, $T_{\text{охл}}''$, $T_{\text{ст.г}}''$, $T_{\text{ст.охл}}$ по длине камеры (см. рис. 24, 25).

Таблица 8. Результаты расчета температурного состояния стенки

i	x	S''	$q'' \cdot 10^6$	$q_{\text{г}}'' \cdot 10^6$	$T_{\text{охл}}''$	$T_{\text{ст.г}}''$	$T_{\text{ст.охл}}$
	мм	$\frac{\text{кг}^{0,15} \cdot \text{м}}{\text{с}^{1,3}}$	$\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$	$\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$	К	К	К
1	0	2769,03	6,75	8,1	416,3	560,13	595,31
2	11,1	2775,45	6,77	8,12	412,13	557,35	592,65
3	22,2	2781,65	6,79	8,14	407,91	554,65	590,06
4	33,3	2787,52	6,8	8,15	403,66	552,08	587,6
5	44,4	2792,92	6,81	8,16	399,37	549,68	585,3
6	55,5	2797,82	6,83	8,18	395,04	547,46	583,19
7	66,6	2802,49	6,84	8,19	390,69	545,33	581,16
8	77,7	2807,23	6,85	8,2	386,3	543,16	579,09
9	88,8	2812,35	6,86	8,21	381,87	540,85	576,89
10	99,9	2818,11	6,87	8,22	377,41	538,29	574,44
11	111	2824,74	6,89	8,24	372,91	535,4	571,67
12	116	2827,74	6,92	8,27	370,87	534	570,41
13	120,99	2830,36	6,98	8,33	368,81	532,58	569,3
14	125,98	2832,57	7,09	8,44	366,75	531,13	568,35
15	130,94	2834,31	7,24	8,59	364,66	529,65	567,56
16	135,89	2835,54	7,44	8,79	362,57	528,17	566,97
17	140,81	2836,18	7,69	9,04	360,44	526,66	566,6
18	145,69	2588,68	7,3	8,65	358,38	619,87	658,11
19	150,55	2583,35	7,63	8,98	356,36	620,33	660,06

20	155,35	2576,37	8,03	9,38	354,32	621,1	662,64
21	160,11	2567,45	8,52	9,87	352,24	622,22	665,94
22	164,82	2556,25	9,1	10,45	350,13	623,75	670,1
23	169,47	2542,34	9,81	11,16	347,96	625,75	675,27
24	174,06	2525,2	10,67	12,02	345,75	628,27	681,67
25	178,58	2504,15	11,74	13,09	343,47	631,38	689,55
26	183,03	2478,32	13,06	14,41	341,12	635,13	699,24
27	187,4	2446,63	14,73	16,08	338,68	639,58	711,17
28	191,69	2407,7	16,87	18,22	336,15	644,69	725,88
29	195,89	2359,9	19,67	21,02	333,49	650,27	744,03
30	200	2301,97	23,39	24,74	330,7	655,65	766,16
31	201,68	2277,44	25,22	26,54	329,53	657	775,58
32	203,46	2259,16	26,96	28,15	328,33	656,77	782,61
33	205,33	2247,56	28,44	29,47	327,13	655,29	787,09
34	207,26	2242,83	29,55	30,42	325,92	652,84	788,94
35	209,23	2245,39	30,17	30,92	324,72	649,6	788
36	211,23	2255,51	30,25	30,93	323,53	645,67	784,18
37	212	2261,48	30,12	30,79	323,08	643,97	781,91
38	212,99	2286,6	29,3	29,97	322,49	638,05	772,35
39	213,91	2322,35	27,9	28,56	321,92	630,78	758,76
40	217,11	2468,21	21,84	22,43	319,79	603,32	703,91
41	220,32	2574,62	17,68	18,21	317,89	582,64	664,38
42	223,52	2660,69	14,6	15,09	316,18	564,9	632,65
43	226,72	2732,6	12,25	12,69	314,61	549,23	606,27
44	229,92	2793,99	10,41	10,82	313,17	535,19	583,84
45	233,12	2847,23	8,95	9,33	311,84	522,47	564,42
46	236,33	2894	7,76	8,12	310,6	510,87	547,4
47	239,53	2935,51	6,79	7,13	309,44	500,23	532,31
48	242,73	2972,65	5,99	6,3	308,36	490,43	518,81
49	245,93	3006,14	5,32	5,61	307,34	481,37	506,65
50	249,24	3034,74	4,78	5,06	306,37	473,46	496,26
51	252,61	3059,93	4,34	4,61	305,45	466,34	487,11
52	255,99	3040,92	3,9	4,16	304,59	475,04	493,77
53	259,36	3061,99	3,57	3,81	303,76	468,92	486,11
54	262,74	3081,74	3,27	3,51	302,97	463,09	478,92
55	266,11	3100,26	3,01	3,24	302,21	457,56	472,18
56	269,48	3117,66	2,78	3	301,49	452,3	465,85
57	272,86	3134,03	2,58	2,79	300,79	447,31	459,89
58	276,23	3149,43	2,39	2,6	300,11	442,56	454,28
59	280	3165,72	2,2	2,4	299,39	437,5	448,35
60	286,89	3190,91	1,94	2,12	298,15	429,57	439,16
61	293,88	2932,93	1,57	1,75	319,89	417,03	535,36
62	300,86	2976,92	1,42	1,59	319,11	412,07	519,41
63	307,85	3016,13	1,28	1,44	318,35	407,44	505,21
64	314,84	3051,22	1,17	1,32	317,63	403,1	492,51
65	321,89	3081,79	1,07	1,21	316,94	399,16	481,45
66	329,06	3108,1	0,99	1,13	316,27	395,63	471,93
67	336,22	3132,14	0,91	1,05	315,63	392,3	463,23
68	343,39	3154,18	0,84	0,97	315,01	389,14	455,26
69	350,55	3174,43	0,78	0,91	314,4	386,16	447,92

70	357,74	3235,95	0,74	0,86	313,81	367,39	425,95
71	365,04	3250,25	0,69	0,81	313,24	365,57	420,76
72	372,34	3263,58	0,65	0,77	312,68	363,81	415,92
73	379,64	3276,02	0,61	0,73	312,13	362,12	411,39
74	386,94	3287,66	0,58	0,69	311,6	360,49	407,16
75	394,25	3298,58	0,55	0,65	311,08	358,91	403,19
76	401,65	3308,16	0,52	0,62	310,58	357,48	399,69
77	409,06	3317,21	0,49	0,59	310,08	356,09	396,39
78	416,47	3325,79	0,47	0,57	309,6	354,74	393,26
79	423,87	3333,91	0,45	0,54	309,12	353,43	390,29
80	431,28	3341,63	0,43	0,52	308,66	352,17	387,47
81	438,77	3348,53	0,41	0,5	308,2	351	384,95
82	446,28	3355,01	0,39	0,48	307,75	349,88	382,57
83	453,79	3361,21	0,37	0,46	307,31	348,78	380,3
84	461,31	3367,16	0,36	0,45	306,88	347,72	378,11
85	468,82	3372,86	0,35	0,43	306,45	346,68	376,02
86	476,33	3378,34	0,33	0,42	306,03	345,67	374
87	483,84	3383,61	0,32	0,4	305,62	344,68	372,07
88	491,35	3388,67	0,31	0,39	305,22	343,72	370,2
89	498,93	3393,3	0,3	0,38	304,81	342,81	368,5
90	506,54	3397,63	0,29	0,37	304,42	341,95	366,9
91	514,14	3401,81	0,28	0,36	304,03	341,1	365,35
92	521,75	3405,87	0,27	0,35	303,64	340,27	363,85
93	529,36	3409,8	0,26	0,34	303,26	339,46	362,4
94	536,97	3413,61	0,25	0,33	302,89	338,66	360,99
95	544,58	3417,31	0,25	0,32	302,52	337,88	359,62
96	552,19	3420,91	0,24	0,31	302,15	337,12	358,29
97	559,83	3424,28	0,23	0,3	301,79	336,38	357,03
98	567,51	3427,43	0,23	0,3	301,43	335,69	355,86
99	575,19	3430,51	0,22	0,29	301,07	335	354,72
100	582,87	3433,51	0,21	0,28	300,72	334,32	353,6
101	590,55	3436,43	0,21	0,28	300,37	333,66	352,51
102	598,23	3439,29	0,2	0,27	300,03	333	351,44
103	605,91	3442,08	0,2	0,26	299,68	332,36	350,4
104	613,59	3444,81	0,19	0,26	299,34	331,72	349,39
105	621,29	3447,41	0,19	0,25	299,01	331,11	348,42
106	629,04	3449,8	0,18	0,25	298,67	330,53	347,52
107	636,79	3452,14	0,18	0,24	298,34	329,96	346,64
108	644,55	3454,44	0,18	0,24	298,02	329,39	345,78
109	652,3	3456,69	0,17	0,24	297,69	328,83	344,93
110	660,05	3458,91	0,17	0,23	297,37	328,28	344,1
111	667,8	3461,09	0,17	0,23	297,04	327,74	343,28
112	675,56	3486,77	0,16	0,22	296,72	318,93	334,28
113	683,31	3488,62	0,16	0,22	296,41	318,49	333,58
114	691,06	3490,43	0,16	0,22	296,09	318,05	332,89
115	698,81	3492,23	0,15	0,21	295,78	317,62	332,21
116	706,57	3493,99	0,15	0,21	295,46	317,19	331,54
117	714,32	3495,73	0,15	0,21	295,15	316,77	330,88
118	722,07	3497,44	0,15	0,2	294,85	316,34	330,23
119	729,82	3499,13	0,14	0,2	294,54	315,92	329,59

120	736	3500,39	0,14	0,2	294,3	315,6	329,11
-----	-----	---------	------	-----	-------	-------	--------

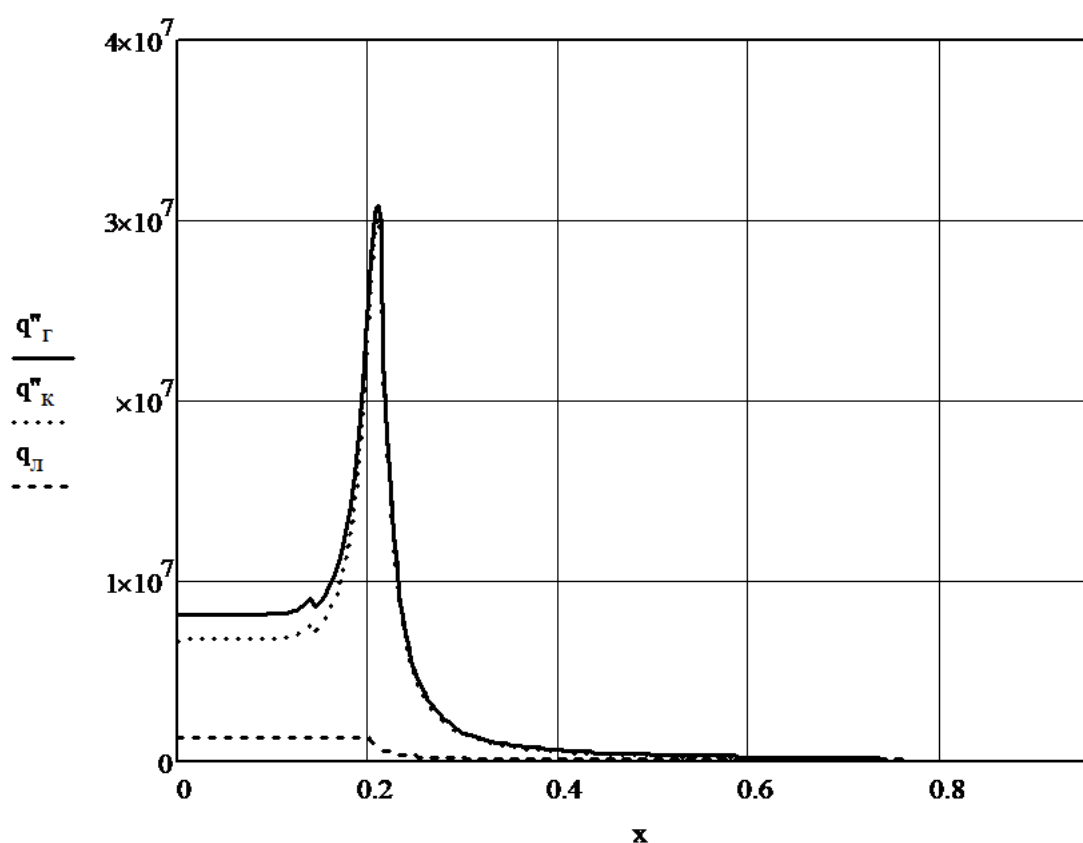


Рис. 24. График распределения действительных тепловых потоков по длине камеры

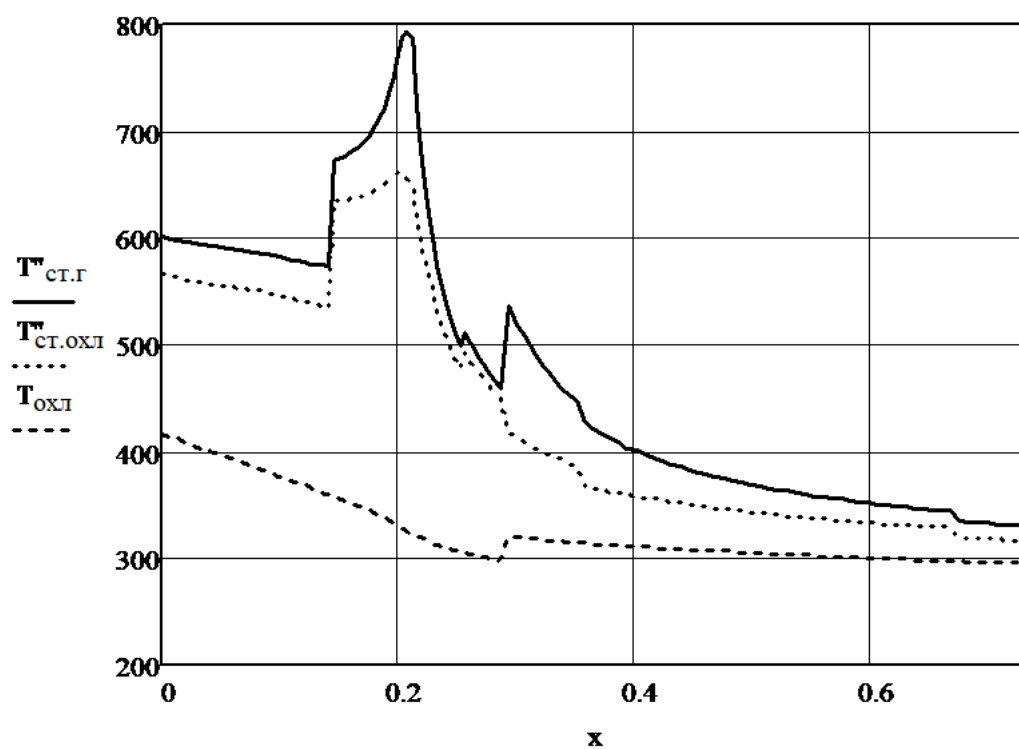


Рис. 25. Графики распределения температур по длине камеры

4.6.4 Расчет температуры стенки со стороны газа соплового насадка

Температура стенки снаружи определена по формуле

$$T_{\text{ст.нар}} = 100^4 \sqrt{\frac{q_{\text{л}}}{\varepsilon_{\text{ст}} C_0}},$$

где $\varepsilon_{\text{ст}} = 0,8$ — степень черноты наружной стенки материала 12X18H10T.

Тогда температура снeки со стороны газа

$$T_{\text{ст.г}} = q_{\text{л}} \frac{\delta_{\text{ст}}}{\lambda_{\text{ст}}} + T_{\text{ст.нар}},$$

где $\delta_{\text{ст}} = 1,2$ мм.

Результаты расчетов приведены в .

Таблица 9. Результаты расчета температурного состояния соплового насадка

i	x	$T_{\text{ст.нар}}$	$T_{\text{ст.г}}$
	мм	К	К
121	745,77	1054,62	1057,41
122	755,54	1052,21	1054,98
123	765,31	1049,83	1052,58
124	775,09	1047,48	1050,2
125	784,86	1045,15	1047,85
126	794,63	1042,85	1045,53
127	804,4	1040,57	1043,23
128	814,17	1038,32	1040,96
129	823,94	1036,09	1038,71
130	833,71	1033,89	1036,48
131	843,48	1031,7	1034,28
132	853,3	1029,75	1032,31
133	863,12	1027,89	1030,43
134	872,95	1026,05	1028,57
135	882,78	1024,22	1026,73
136	892,61	1022,41	1024,9
137	902,43	1020,62	1023,09
138	912,26	1018,84	1021,29
139	922,09	1017,07	1019,52
140	931,92	1015,33	1017,75
141	941,74	1013,59	1016
142	951,57	1011,87	1014,27
143	960,91	1010,25	1012,64

По данным таблицы видно, что температура стенки со стороны газа не превышает допустимую температуру материала 12X18H10T:

$$T_{\text{ст.г}} < T_{\text{ст.доп}} = 1200 \text{ К.}$$

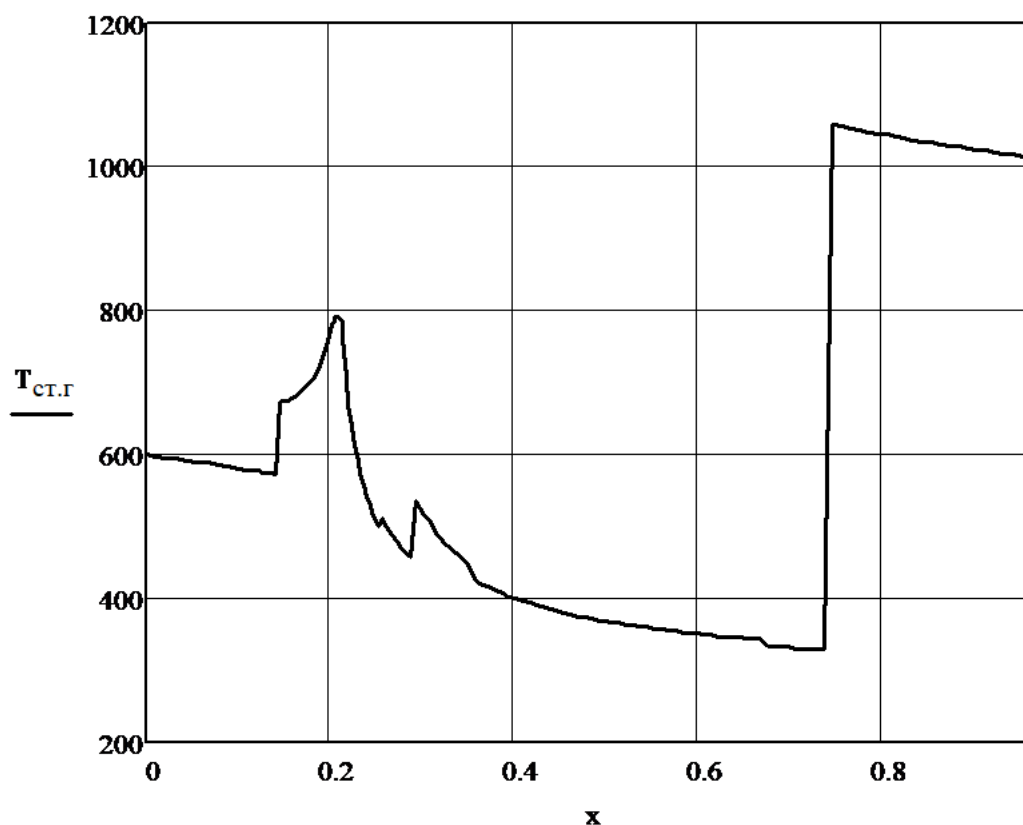


Рис. 26. Распределение $T_{ст.г}$ по длине камеры с учетом соплового насадка

4.7 Расчет потерь давления охладителей в тракте охлаждения

Потери на трение при движении охладителей по тракту определены по формуле [6]

$$\Delta p = \xi \frac{\rho u^2}{2} \frac{l}{d_r},$$

где ξ — коэффициент гидравлического сопротивления,

$$\xi = \frac{64}{Re} \text{ при } Re < Re_{кр} = 3500,$$

$$\xi = \frac{1,42\omega}{\left(\lg \frac{Re}{\bar{\Delta}}\right)^2} \text{ при } Re_{кр} < Re < \frac{560}{\bar{\Delta}},$$

$$\xi = \frac{\omega}{\left(2 \lg \frac{3,7}{\bar{\Delta}}\right)^2} \text{ при } \frac{560}{\bar{\Delta}} < Re;$$

l — длина канала,

$$l = \Delta x_s \frac{1}{\cos \beta_p}.$$

Здесь $\bar{\Delta}$ — относительная шероховатость тракта,

$$\bar{\Delta} = \frac{\Delta}{d_r},$$

где Δ — абсолютная шероховатость тракта:

- для БрХ08 $\Delta = 5,75$ мкм;
- для 12Х18Н10Т $\Delta = 60$ мкм.

Результаты расчета представлены в табл. 10.

Таблица 10. Результаты расчета потерь давления в тракте

i	Re	$\bar{\Delta}$	$Re_{гр} = \frac{560}{\bar{\Delta}}$	ξ	l	Δp
	—	—	—	—	м	кПа
1	106422,3	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,78
2	104155,3	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,71
3	101571,7	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,65
4	98627,14	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,6
5	95300,04	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,55
6	91648,48	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,52
7	87952,89	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,49
8	84482,47	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,45
9	81437,43	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,42
10	78970,21	2,22	251959,6	0,02	0,03	16,37
11	77164,66	2,22	251959,6	0,02	0,01	7,35
12	76604,38	2,23	251621,7	0,02	0,01	7,38
13	76273,04	2,23	250605,2	0,02	0,01	7,51
14	76156,76	2,25	248899,6	0,02	0,01	7,74
15	76243,11	2,27	246488,3	0,02	0,01	8,09
16	76522,4	2,3	243346,5	0,02	0,01	8,57
17	76987,15	2,34	239441,6	0,02	0,01	9,22
18	97595,07	1,48	379055,8	0,02	0,01	3,28
19	98989,77	1,49	374641,3	0,02	0,01	3,51
20	100673,5	1,52	369456,8	0,02	0,01	3,81
21	102657,4	1,54	363420,3	0,02	0,01	4,19
22	104959,9	1,57	356431,5	0,02	0,01	4,68
23	107604,7	1,61	348364,9	0,02	0,01	5,31
24	110619,5	1,65	339067,2	0,02	0,01	6,15
25	114037,6	1,71	328344,7	0,02	0,01	7,3
26	117897,4	1,77	315954,8	0,02	0,01	8,89
27	122243	1,86	301586,9	0,02	0,01	11,21
28	127122,4	1,97	284841,6	0,02	0,01	14,75
29	132584,5	2,11	265193,6	0,02	0,01	20,53
30	138609	2,31	241944,5	0,02	0,01	12,84
31	141104,7	2,42	231498,3	0,02	0,01	15,71
32	143015,3	2,52	222062	0,02	0,01	18,79
33	144160,2	2,61	214163,7	0,02	0,01	21,91
34	144462	2,69	208059,1	0,02	0,01	24,71
35	143874,6	2,75	203959,8	0,02	0,01	26,9
36	142392,7	2,77	202006,7	0,02	0	10,84
37	141584,8	2,77	201840,9	0,02	0	14,02
38	140003,7	2,76	203209,1	0,02	0	13,6
39	137578,1	2,7	207172,7	0,02	0,01	50,02

40	125801,1	2,43	230619,8	0,02	0,01	31,22
41	115602,2	2,23	251565,5	0,02	0,01	20,88
42	106686,8	2,07	270390,6	0,02	0,01	14,98
43	98856	1,95	287400,3	0,02	0,01	11,25
44	92006,06	1,85	302845,8	0,02	0,01	8,73
45	86034,29	1,77	316933,2	0,02	0,01	6,94
46	80822,91	1,7	329834,3	0,02	0,01	5,63
47	76260,72	1,64	341692,7	0,02	0,01	4,66
48	72250,05	1,59	352630,5	0,02	0,01	3,91
49	68708,49	1,54	362749,9	0,02	0,01	3,32
50	65715,1	1,51	371569,3	0,02	0,01	2,88
51	63130,08	1,48	379461,9	0,02	0,01	2,53
52	36597,6	17,25	32460,24	0,04	0,01	1,49
53	35409,88	16,86	33212,07	0,04	0,01	1,3
54	34331,02	16,51	33923,54	0,04	0,01	1,15
55	33340,24	16,19	34597,86	0,03	0,01	0,8
56	32421,55	15,89	35237,84	0,03	0,01	0,72
57	31562,54	15,62	35846,04	0,03	0,01	0,65
58	30753,52	15,37	36424,75	0,03	0,01	0,66
59	29891,58	15,12	37044,81	0,03	0,02	1,06
60	28539,48	14,73	38013,23	0,03	0,02	0,9
61	117340,5	17,32	32336,05	0,04	0,02	10,47
62	112276,4	16,87	33189,74	0,04	0,02	8,87
63	107610,8	16,48	33984,01	0,04	0,02	7,6
64	103297,8	16,13	34724,81	0,04	0,02	6,57
65	99407,29	15,82	35394,84	0,04	0,02	5,75
66	95942,15	15,56	35990,52	0,04	0,02	5,11
67	92695,7	15,32	36552,7	0,04	0,02	4,56
68	89648,01	15,1	37084,18	0,04	0,02	4,1
69	86781,76	14,9	37587,36	0,04	0,02	3,69
70	69925,32	21,4	26168,23	0,05	0,02	8,59
71	68211,5	20,94	26747,57	0,04	0,02	7,65
72	66574,09	20,51	27304,85	0,04	0,02	6,85
73	65008,14	20,11	27841,28	0,04	0,02	6,16
74	63509,14	19,75	28358,01	0,04	0,02	5,57
75	62072,85	19,41	28856,14	0,04	0,02	5,05
76	60776,22	19,11	29301,06	0,04	0,02	4,63
77	59529,15	18,84	29731,3	0,04	0,02	4,26
78	58328,19	18,58	30147,9	0,04	0,02	3,93
79	57170,87	18,33	30551,49	0,04	0,02	3,63
80	56054,88	18,1	30942,67	0,04	0,02	3,37
81	55037,21	17,89	31295,4	0,04	0,02	3,15
82	54067,56	17,7	31631,56	0,04	0,02	2,95
83	53128,41	17,52	31958,68	0,04	0,02	2,77
84	52218,34	17,35	32277,14	0,04	0,02	2,6
85	51336,06	17,18	32587,27	0,04	0,02	2,45
86	50480,32	17,03	32889,39	0,04	0,02	2,31
87	49649,99	16,88	33183,82	0,04	0,02	2,18
88	48843,95	16,73	33470,84	0,04	0,02	2,06
89	48098,87	16,6	33733,26	0,04	0,02	1,96

90	47396,15	16,48	33979,28	0,04	0,02	1,87
91	46711,56	16,36	34219,92	0,04	0,02	1,78
92	46044,46	16,25	34455,36	0,04	0,02	1,7
93	45394,24	16,14	34685,77	0,04	0,02	1,62
94	44760,32	16,04	34911,29	0,04	0,02	1,55
95	44142,1	15,94	35132,09	0,04	0,02	1,49
96	43539,05	15,84	35348,32	0,04	0,02	1,42
97	42969,46	15,75	35551,17	0,04	0,02	1,37
98	42435,22	15,67	35739,47	0,04	0,02	1,32
99	41912,75	15,59	35924,35	0,04	0,02	1,27
100	41401,69	15,51	36105,87	0,04	0,02	1,22
101	40901,71	15,43	36284,14	0,04	0,02	1,18
102	40412,45	15,36	36459,25	0,04	0,02	1,14
103	39933,62	15,29	36631,27	0,04	0,02	1,1
104	39464,9	15,22	36800,29	0,04	0,02	1,06
105	39017,35	15,15	36960,86	0,04	0,02	1,03
106	38606,82	15,09	37105,05	0,04	0,02	1
107	38203,99	15,03	37247,06	0,04	0,02	0,97
108	37808,66	14,98	37386,96	0,04	0,02	0,94
109	37420,64	14,92	37524,78	0,03	0,02	0,73
110	37039,76	14,87	37660,58	0,03	0,02	0,71
111	36665,82	14,82	37794,4	0,03	0,02	0,69
112	30138,27	21,55	25987,31	0,05	0,02	2,18
113	29875,42	21,4	26166,74	0,05	0,02	2,1
114	29616,79	21,26	26344,04	0,04	0,02	2,03
115	29362,3	21,12	26519,24	0,04	0,02	1,96
116	29111,85	20,98	26692,39	0,04	0,02	1,89
117	28865,39	20,85	26863,51	0,04	0,02	1,83
118	28622,81	20,72	27032,65	0,04	0,02	1,77
119	28384,03	20,59	27199,83	0,04	0,02	1,36
120	28208,32	20,5	27319,85	0,04	0,03	2,09

Суммарные потери в тракте

$$\Delta p_{\Sigma} = \sum_{i=1}^{120} \Delta p_i = 0,83 \text{ МПа},$$

что составило

$$\overline{\Delta p_{\Sigma}} = \frac{\Delta p_{\Sigma}}{p_{\kappa}} \cdot 100\% = \frac{0,83}{10,1325} \cdot 100\% = 8,2\%.$$

5 Расчет общей несущей способности камеры

Расчет общей несущей способности камеры со связанными оболочками проводился по общепринятой методике, разработанной проф. В.И. Феодосеевым и подробно разложенной в работе [7].

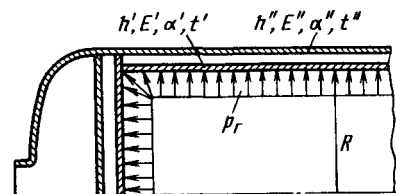


Рис. 27. Расчетная схема камеры сгорания со связанными оболочками

В основу расчета были заложены следующие допущения (см. рис. 27):

1. Материал оболочек упруго-пластический, работает одинаково на растяжение и сжатие;
2. Оболочки цилиндрические, тонкие ($h' \ll R, h'' \ll R$);
3. Связи считаются абсолютно жесткими в радиальном направлении, их работой в продольном направлении пренебрегаем;
4. Влияние краевого эффекта на напряженное состояние оболочек не учитывается (бесконечно длинная оболочка);
5. Давление газов p_r в расчетном сечении считается равномерно распределенным по периметру оболочки;
6. Температурное поле в оболочках осесимметрично, температуры определяются как средние значения между температурами на внутренних и наружных поверхностях оболочек, соответствующие номинальному рабочему режиму двигателя.

Для нахождения расчетной зависимости $p_r = f(\varepsilon_{yп})$ с помощью математической системы Mathcad 15® была решена следующая система уравнений.

а) Уравнения равновесия элемента оболочек в поперечном и продольном направлениях, выраженные в напряжениях:

$$\sigma'_y h' + \sigma''_y h'' = p_r R_k;$$

$$\sigma'_x h' + \sigma''_x h'' = k p_r R_k,$$

где $k = 0,5$ — коэффициент осевого усилия в оболочках.

б) Уравнения, связывающие полные, силовые и температурные деформации:

$$\varepsilon'_{xп} = \varepsilon'_x + \alpha' t';$$

$$\varepsilon''_{xп} = \varepsilon''_x + \alpha'' t'';$$

$$\varepsilon'_{yп} = \varepsilon'_y + \alpha' t';$$

$$\varepsilon''_{yп} = \varepsilon''_y + \alpha'' t'';$$

$$\varepsilon'_{xп} = \varepsilon''_{xп} = \varepsilon_{xп};$$

$$\varepsilon'_{y\text{ п}} = \varepsilon''_{y\text{ п}} = \varepsilon_{x\text{ п}}.$$

в) Физические уравнения теории упругопластических деформаций:

$$\sigma'_x = \frac{4}{3} \frac{\sigma'_i}{\varepsilon'_i} (\varepsilon'_x + 0,5\varepsilon'_y);$$

$$\sigma''_x = \frac{4}{3} \frac{\sigma''_i}{\varepsilon''_i} (\varepsilon''_x + 0,5\varepsilon''_y);$$

$$\sigma'_y = \frac{4}{3} \frac{\sigma'_i}{\varepsilon'_i} (\varepsilon'_y + 0,5\varepsilon'_x);$$

$$\sigma''_y = \frac{4}{3} \frac{\sigma''_i}{\varepsilon''_i} (\varepsilon''_y + 0,5\varepsilon''_x),$$

где ε_i — интенсивность деформированного состояния оболочки,

$$\varepsilon_i = \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 - \varepsilon_x \varepsilon_y},$$

σ_i — интенсивность напряженного состояния оболочки, описываемая диаграммой растяжения соответствующего материала при известной температуре (см. рис. 28).

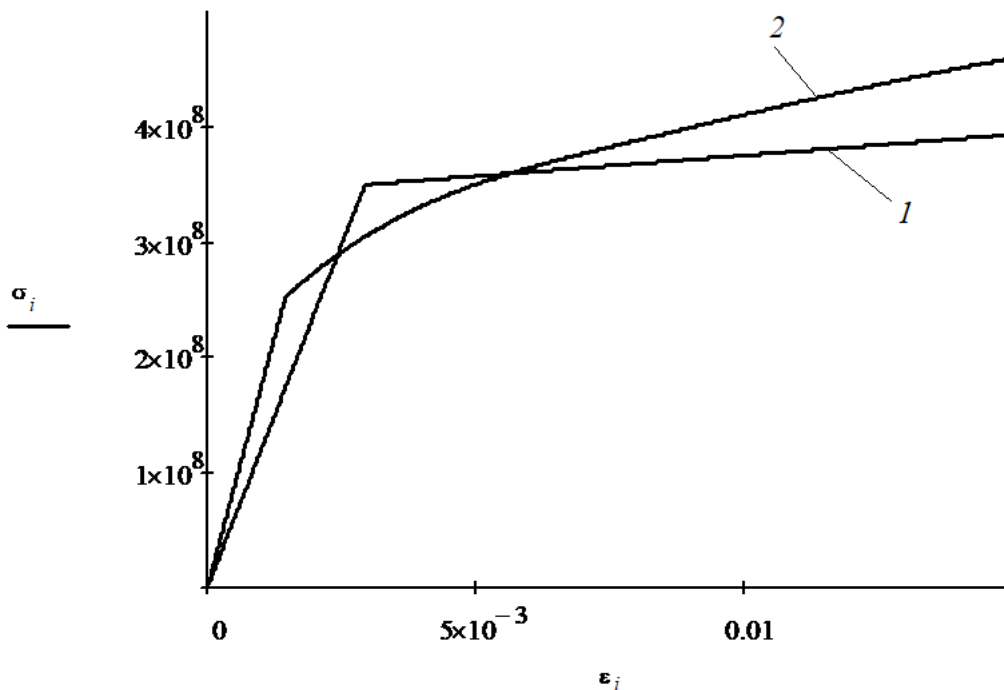


Рис. 28. Диаграмма $\sigma - \varepsilon$ при растяжении материалов:
1 — внутренней стенки (БрХ08); 2 — наружной стенки (12Х18Н10Т)

В соответствии с методом проб и ошибок для определения каждой точки диаграммы заданы значения полных относительных деформаций

$$\varepsilon_{y\text{ п}} = 0 \dots 0,02$$

и подобраны для них значения

$$\varepsilon_{x п} = 0,6\varepsilon_{y п},$$

при которых соответствующие напряжения σ_x и σ_y удовлетворяют условию

$$\sigma'_x h' + \sigma''_x h'' = k(\sigma'_y h' + \sigma''_y h'').$$

Из уравнения равновесия определены значения

$$p_{\Gamma} = \frac{\sigma'_y h' + \sigma''_y h''}{R_{\kappa}},$$

по которым построен соответствующий график (см рис. 29).

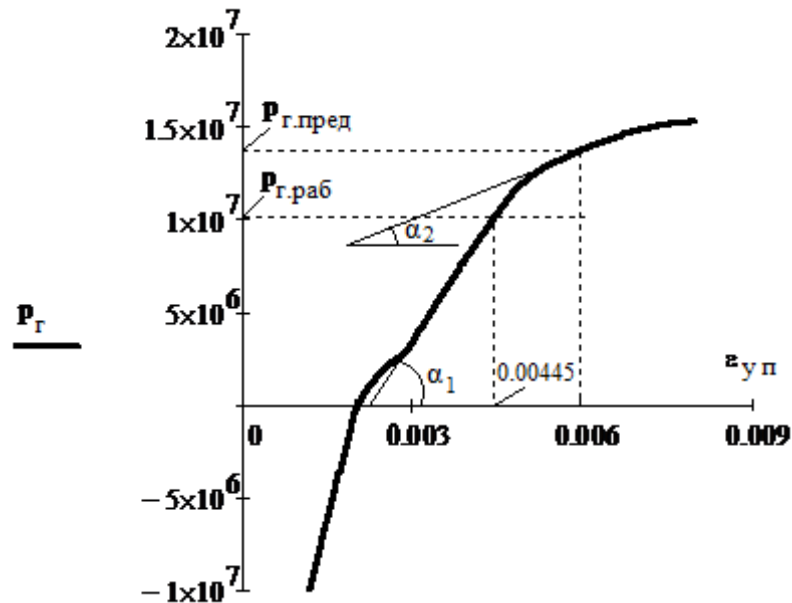


Рис. 29. График зависимости $p_{\Gamma} = f(\varepsilon_{y п})$

Предельно допустимое давление газов определено геометрически (см рис. 28)

$$p_{\Gamma.пред} = 13,83 \text{ МПа.}$$

Тогда коэффициент запаса по общей несущей способности составил

$$n = \frac{p_{\Gamma.пред}}{p_{\kappa}} = \frac{13,83}{10,1325} = 1,36.$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящего курсового проекта спроектирована камера двигателя для разгонного блока с тягой 2,3 тонны на компонентах АТ + НДМГ, основными особенностями которой являются:

- охлаждение двумя топливными компонентами;
- наличие соплового радиационно охлаждаемого насадка;
- отсутствие внутреннего завесного охлаждения;
- возможность многоразового включения.

Разработанная камера обладает более высокими энергетическими характеристиками по сравнению с существующими аналогами, имеет более простую и надежную конструкцию и газогидравлическую систему.

Список используемых источников

Литература

1. *Дорофеев А.А.* Основы теории тепловых ракетных двигателей. Теория, расчет и проектирование: учебник / А.А. Дорофеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. — 571, [5] с.: ил.
2. *Буркальцев В.А., Дорофеев А.А., Новиков А.В.* Проектные и проверочные расчеты камеры и газогенератора жидкостного ракетного двигателя: Метод. указания к курсовому проектированию по дисциплине «Проектирование ЖРДУ». — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. — 76 с.: ил. + Прил. (6 с.).
3. *Добровольский М.В.* Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учеб. для вузов / М.В. Добровольский; под ред. Д.А. Ягодникова — 3-е изд., доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 461, [3] с.: ил.
4. *Дорофеев А.А.* Проектирование и расчет параметров и характеристик камеры жидкостного ракетного двигателя: учебно-методическое пособие / А.А. Дорофеев. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. — 70, [2] с.: ил.
5. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. В 2 кн. Кн. 1. Учеб. для авиац. спец. вузов / А.П. Васильев, В.М. Кудрявцев, В.А. Кузнецов и др.; Под ред. В.М. Кудрявцева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1993 — 383 с.: ил.
6. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. В 2 кн. Кн. 2. Учеб. для авиац. спец. вузов / А.П. Васильев, В.М. Кудрявцев, В.А. Кузнецов и др.; Под ред. В.М. Кудрявцева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1993 — 383 с.: ил.
7. Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей: Учебник для студентов вузов по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» / Г.Г. Гахун, В.И. Баулин, В.А. Володин и др.; Под общ. ред. Г.Г. Гахуна. — М.: Машиностроение, 1989. — 424 с.: ил.

Программные продукты

8. *Трусов Б.Г.* Программный комплекс «Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах» («Астра.4/рс», Версия 1:17). 1997.

Приложения

Приложение А. Термодинамические расчеты камеры

Исходные данные

<FREQ>

I=0, p=10.1325, FOTH=204,
(1%C33.5504N33.0568H132.959[858.19]),
(2.2%N204[-196.7]);

Брутто-формула раб.тела: C 10.4845 N 25.2741 H 41.5497 O 29.8877

Характеристики равновесия - СИ

P=10.1325	T=3372.26	V=0.124193	S=11.2721	I=132.953
U=-1125.44	M=44.8796	Cp=2.06587	k=1.22045	Cp''=3.71648
k''=1.17561	A=1209.09	Mu=0.0000884	Lt=0.307566	Lt''=0.73353
MM=22.2818	Cp.г=2.06587	k.г=1.22045	MM.г=22.2818	R.г=373.158
Z=0	Пл=0	Bm=0.229925		

Содержание компонентов - моль/кг

O	0.0667982	O2	0.0809788	H	0.639767
H2	4.81877	OH	0.855831	H02	0.0006275
H2O	15.2058	H2O2	0.000189	N	0.0002781
N2	12.5476	NO	0.17687	N02	0.0000769
N2O	0.0000619	NH	0.0004917	NH2	0.0002762
NH3	0.0004635	HNO	0.0002909	HN02	0.000027
CO	7.54989	CO2	2.93347	CHO	0.0005917
CH02	0.000334	CH2O	0.0000345	CH2O2	0.0000888
CN	0.1431e-5	NCO	0.1750e-5	HCN	0.0000852

Характеристики равновесия - СИ (кр.сечение)

P=5.78005	T=3140.06	V=0.201083	S=11.2721	I=-546.254
U=-1708.53	M=44.5168	Cp=2.04825	k=1.22057	Cp''=3.24628
k''=1.17765	A=1165.51	Mu=0.0000843	Lt=0.289085	Lt''=0.602393
MM=22.4634	Cp.г=2.04825	k.г=1.22057	MM.г=22.4634	R.г=370.142
Z=0	Пл=0	Bm=0.23138	n=1.16489	W=1165.51
W/A=1	F/F*=1	F''=0.0001725	Iудп=220.555	B=178.291

Содержание компонентов - моль/кг

O	0.031471	O2	0.0400786	H	0.456158
H2	4.74787	OH	0.544531	H02	0.0002299
H2O	15.5254	H2O2	0.0000764	N	0.0001027
N2	12.5875	NO	0.0981441	N02	0.0000261
N2O	0.0000257	NH	0.0001993	NH2	0.0001255
NH3	0.0002981	HNO	0.0001149	HN02	0.9197e-5
CO	7.36138	CO2	3.12255	CHO	0.0002905
CH02	0.0001674	CH2O	0.0000189	CH2O2	0.0000504
HCN	0.0000454				

Характеристики равновесия - СИ (вых.сечение)

P=0.0018484	T=577.301	V=115.6	S=11.2721	I=-5260.89
U=-5474.58	M=44.5168	Cp=1.47821	k=1.33404	Cp''=36.5215
k''=1.03473	A=468.439	Mu=0.0000248	Lt=0.0617224	Lt''=3.34333
MM=22.4634	Cp.г=1.47821	k.г=1.33404	MM.г=22.4634	R.г=370.142
Z=0	Пл=0	Bm=0.23138	n=1.25938	W=3284.46
W/A=7.01149	F/F*=204.001	F''=0.035196	Iудп=341.558	

Содержание компонентов - моль/кг

O	0.031471	O2	0.0400786	H	0.456158
H2	4.74787	OH	0.544531	H02	0.0002299
H2O	15.5254	H2O2	0.0000764	N	0.0001027
N2	12.5875	NO	0.0981441	N02	0.0000261
N2O	0.0000257	NH	0.0001993	NH2	0.0001255
NH3	0.0002981	HNO	0.0001149	HN02	0

Исходные данные

I=0, p=10.1325, pa=KP,
FUEL=(C33.5504N33.0568H132.959[858.19]),
OX=(N2O4[-196.7]),
ALPHA=0.34;

Брутто-формула раб.тела: C 16.4083 N 27.2729 H 65.0254 O 22.212
Теоретическое соотношение ок./гор. = 3.07271

Характеристики равновесия - СИ

P=10.1325	T=2008.71	V=0.103057	S=12.5165	I=319.209
U=-725.023	M=62.5223	Cp=2.3059	k=1.29106	Cp''=2.3418
k''=1.28876	A=1159.53	Mu=0.0000599	Lt=0.300796	Lt''=0.30082
MM=15.9943	Ср.Г=2.3059	k.Г=1.29106	MM.Г=15.9943	R.Г=519.851
Z=0	Пл=0	Bm=0.0698684		

Содержание компонентов - моль/кг

H	0.0070908	H2	27.2912	OH	0.0001353
H2O	5.1734	N2	13.6252	NO	0.3240e-5
NH2	0.0000151	NH3	0.0170246	CO	15.751
CO2	0.643498	CH3	0.0000411	CH4	0.0079139
C2H2	0.5575e-5	C2H4	0.1529e-5	CHO	0.0000634
CH02	0.1974e-5	CH2O	0.0002899	CH2O2	0.00005
HCN	0.0054466				

Характеристики равновесия - СИ

(кр.сечение)

P=5.53814	T=1753.21	V=0.164526	S=12.5165	I=-270.624
U=-1181.79	M=62.5057	Cp=2.25437	k=1.29961	Cp''=2.31275
k''=1.29649	A=1086.12	Mu=0.0000548	Lt=0.268304	Lt''=0.265788
MM=15.9985	Ср.Г=2.25437	k.Г=1.29961	MM.Г=15.9985	R.Г=519.713
Z=0	Пл=0	Bm=0.0699485	n=1.29139	W=1086.12
W/A=1	F/F*=1	F''=0.0001515	Iудп=196.314	B=156.539

Содержание компонентов - моль/кг

H	0.0013328	H2	27.415	OH	0.0000144
H2O	5.03867	N2	13.6272	NH2	0.2230e-5
NH3	0.01525	CO	15.603	CO2	0.785022
CH3	0.000017	CH4	0.0168508	C2H2	0.2608e-5
C2H4	0.1980e-5	CHO	0.0000125	CH2O	0.0001623
CH2O2	0.0000294	HCN	0.0031892		

Приложение Б. Расчет распределения соотношения компонентов по сечению

КС

Исходные данные				
<FLEX>				
I=0, p=10.1325, FOTH=204,				
FUEL=(C33.5504N33.0568H132.959[858.19]),				
OX=(N204[-196.7]),				
ALPHA=0.23,0.26,0.29,0.32,0.36,0.37,0.39,0.42,0.43,0.44,0.52,0.53,0.64,0.66				
0.67,0.68,0.69,0.7,0.71,0.72,0.73,0.74,0.75,0.76;				
Брутто-формула раб.тела: C 19.6578 N 28.3693 H 77.903 O 18.0014				
Теоретическое соотношение ок./гор. = 3.07271				

Характеристики равновесия - СИ					
P=10.1325	T=1556.88	V=0.0856192	S=12.644	I=421.379	
U=-446.162	M=67.0178	Cp=2.45357	k=1.29385	Cp''=4.32145	
k''=1.30344	A=1041.66	Mu=0.0000494	Lt=0.262662	Lt''=0.447214	
MM=14.9214	Cp.г=2.45357	к.г=1.29385	MM.г=14.9214	R.г=557.23	
Z=0	Пл=0	Bm=0.0147221			
Содержание компонентов - моль/кг					
H	0.000157	H2	32.1351	H2O	1.03721
N2	14.1382	NH3	0.0547045	CO	16.5868
CO2	0.188508	CH3	0.0002916	CH4	2.83304
C2H2	0.0004916	C2H3	0.1278e-5	C2H4	0.0037312
C2H5	0.2752e-5	C2H6	0.00104	C3H8	0.1005e-5
CHO	0.5150e-5	CH2O	0.0003584	CH2O2	0.0000126
HCN	0.0381801	C3HN	0.0000117		
Характеристики равновесия - СИ (кр.сечение)					
P=5.67169	T=1412.25	V=0.13664	S=12.644	I=-54.3446	
U=-829.328	M=66.0607	Cp=2.41121	k=1.29464	Cp''=5.25164	
k''=1.29646	A=975.42	Mu=0.0000463	Lt=0.239061	Lt''=0.516991	
MM=15.1376	Cp.г=2.41154	к.г=1.29487	MM.г=15.1405	R.г=549.165	
Z=0.0007442	Пл=0	Bm=0.0211131	n=1.24136	W=975.42	
W/A=1	F/F*=1	F''=0.0001401	Iудп=180.496	B=144.762	
Содержание компонентов - моль/кг					
H	0.0000345	H2	30.7785	H2O	1.42716
N2	14.1544	NH3	0.0455368	k*C	0.0619634
CO	15.9127	CO2	0.33065	CH3	0.0000781
CH4	3.33178	C2H2	0.0000992	C2H4	0.0017923
C2H6	0.0008413	CHO	0.1115e-5	CH2O	0.0001949
CH2O2	0.0000109	HCN	0.0148806	C3HN	0.1417e-5
Характеристики равновесия - СИ (вых.сечение)					
P=0.0010498	T=138.615	V=72.4559	S=12.644	I=-2792.98	
U=-2869.05	M=66.0607	Cp=1.94833	k=1.39209	Cp''=241.235	
k''=1.07228	A=277.916	Mu=0.8575e-5	Lt=0.039544	Lt''=5.15493	
MM=15.1376	Cp.г=1.94925	к.г=1.39224	MM.г=15.1405	R.г=549.165	
Z=0.0007442	Пл=0	Bm=0.0211131	n=1.3611	W=2535.49	
W/A=9.12322	F/F*=203.998	F''=0.0285767	Iудп=261.609		
Содержание компонентов - моль/кг					
H	0.0000345	H2	30.7785	H2O	1.42716
N2	14.1544	NH3	0.0455368	k*C	0.0619634
CO	15.9127	CO2	0.33065	CH3	0.0000781
CH4	3.33178	C2H2	0.0000992	C2H4	0.0017923
C2H6	0.0008413	CHO	0.1115e-5	CH2O	0.0001949
CH2O2	0.0000109	HCN	0.0148806	C3HN	0.1417e-5
Характеристики равновесия - СИ					
P=10.1325	T=1612.67	V=0.0889886	S=12.6409	I=389.706	
U=-511.975	M=67.2451	Cp=2.38542	k=1.30615	Cp''=3.84904	
k''=1.31291	A=1068.94	Mu=0.000051	Lt=0.270059	Lt''=0.423537	
MM=14.871	Cp.г=2.38542	к.г=1.30615	MM.г=14.871	R.г=559.12	
Z=0	Пл=0	Bm=0.0220242			

Приложение Г. Спецификация на чертежи камеры ЖРД